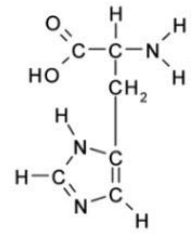
Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis)

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica; Bacteris

Exercici 3

El mes d'octubre del 2023, una notícia del diari *Regió7* parlava d'uns bessons de nou anys que van arribar a urgències amb els símptomes següents: pell rosada i descamació, molta picor a tot el cos i conjuntivitis. Aquesta situació va tenir lloc després que es mengessin un entrepà de tonyina. La llauna que contenia la tonyina feia dies que estava oberta a la nevera, que no refrigerava prou bé.

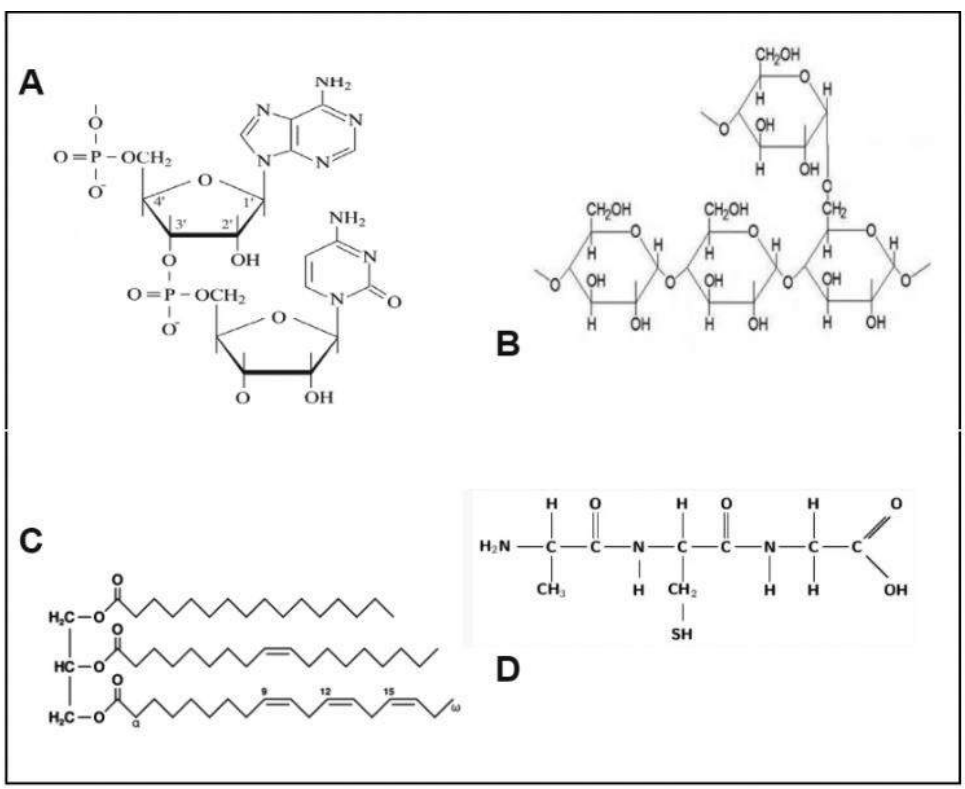


Molècula d'histidina

1. La histidina és un aminoàcid present als teixits musculars de la tonyina.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de biomolècules estan formades per aminoàcids?

***b*)** Observeu la imatge següent, on hi ha representats diferents tipus de biomolècules, i empleneu la taula que hi ha a continuació.



Biomolècula	*Grup de biomolècules al qual pertany*
A	
B	
C	
D	

2. La mala refrigeració de la llauna va produir un sobrecreixement de bacteris, que va afavorir la conversió de la histidina en histamina mitjançant l'acció de l'enzim bacterià histidina descarboxilasa.
[1 punt]

***a*)** Amb relació al sistema immunitari, responeu a les qüestions següents sobre la histamina:

Histamina
Funció:
Què en desencadena l'alliberament?
Cèl·lules que en produeixen:

***b*)** Si la llauna està ben refrigerada, a una temperatura inferior a 4 °C, no es dona aquesta conversió. Expliqueu-ne la raó en relació amb l'enzim histidina descarboxilasa.

3. Perquè es doni aquesta conversió és necessari que a l'aliment hi hagi els bacteris capaços de fer-ho possible. En el cas de la tonyina trobem bacteris de diferents gèneres, com *Morganella* sp., *Escherichia* sp. i *Staphylococcus* sp. A la indústria alimentària s'han desenvolupat diferents tècniques per a detectar la presència d'aquests bacteris als aliments. Una d'aquestes tècniques és la PCR, en què, a partir dels gens implicats en la conversió, es dissenyen encebadors (*primers*) específics per a detectar-los.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu com la tècnica de la PCR permet detectar la presència d'aquests bacteris encara que es trobin en concentracions molt baixes.

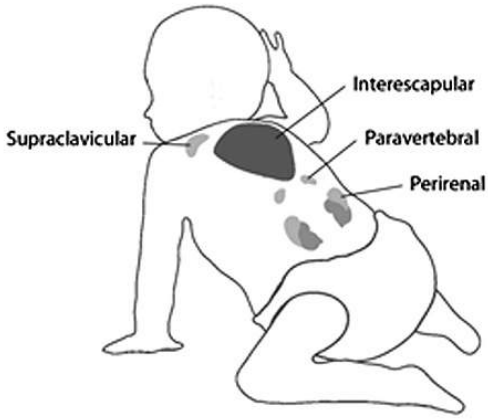
***b*)** Es poden utilitzar els mateixos encebadors (*primers*) per a detectar *Morganella* i *Staphylococcus*? Justifiqueu la resposta.

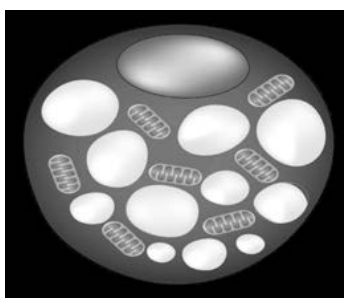
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4

El teixit adipós marró està constituït per un tipus d'adipòcits que tenen moltes vesícules lipídiques i nombrosos mitocondris, a diferència dels adipòcits blancs. Aquest teixit es localitza en diverses parts del cos i és més abundant i actiu en els nadons, tal com mostra la imatge de la dreta.



Adipòcit blanc (teixit adipós blanc)	*Adipòcit marró (teixit adipós marró)*
	

1. Una de les funcions dels adipòcits marrons és la *termogènesi adaptativa*, és a dir, la producció de calor quan l'individu s'exposa a temperatures baixes. Aquesta producció de calor és deguda a la presència de la proteïna desacobladora mitocondrial (UCP1) a la membrana interna dels mitocondris. La UCP1 fa que aquesta membrana sigui permeable als protons i així no es genera el gradient de protons.

[1 punt]

***a*)** En un article científic s'afirma el següent: «La manca de gradient de protons en la membrana interna dels mitocondris fa que l'energia generada per la cadena respiratòria s'inverteixi en la generació de calor, i no en la síntesi d'ATP que té lloc en els mitocondris dels adipòcits blancs.» Per què el fet que la membrana interna mitocondrial sigui permeable als protons impedeix la síntesi d'ATP?

***b*)** Els adults també tenen teixit adipós marró. Aquest teixit es va descobrir casualment amb una tècnica que detecta zones d'activitat metabòlica anormalment elevada i que es fa servir per a localitzar tumors. Actualment, per a no obtenir falsos positius de tumors, abans de passar per aquesta prova, el pacient ha d'estar-se una bona estona en una sala d'ambient càlid. Expliqueu quina és la raó d'aquest procediment.

2. En experiments amb ratolins s'ha comprovat que l'activació mitjançant fred del teixit adipós marró fa que els adipòcits marrons metabolitzin quantitats molt més elevades tant d'àcids grassos (en primer lloc, dels propis, i quan aquests s'esgoten, dels procedents del teixit adipós blanc) com de glucosa a la sang. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els individus obesos acabin perdent pes.

[1 punt]

***a*)** Indiqueu quina de les dues molècules que menciona l'enunciat està relacionada amb l'obesitat i argumenteu per què passar fred pot fer disminuir els problemes associats.

Molècula relacionada amb l'obesitat:
Argumentació:

***b*)** Digueu quines vies catabòliques segueixen els àcids grassos i en quin compartiment cel·lular se situa cada via.

Via catabòlica dels àcids grassos	*Compartiment cel·lular*

Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

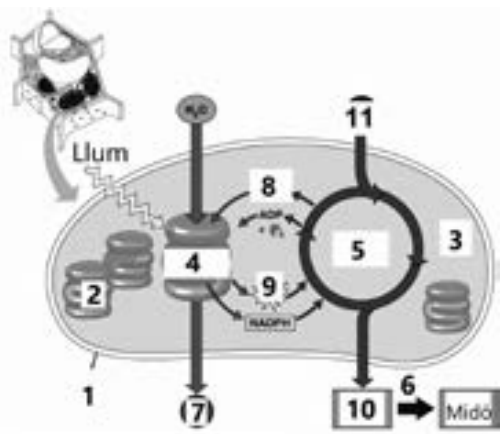
Actualment, per a reduir l'impacte mediambiental, es fabriquen bosses de midó com a alternativa a les de plàstic.

1. El blat de moro o panís (*Zea mays*) és una de les plantes de les quals s'obté el midó emprat per a fabricar bosses. L'esquema següent representa els processos que permeten a les cèl·lules del blat de moro fabricar midó. Completeu la taula de sota amb el nom de les molècules, les vies metabòliques o les estructures cel·lulars corresponents.

[1 punt]



Bosses fetes amb midó.



FONT: Esquema adaptat de Pearson Education (2005).

	Número de l'esquema	*Nom*
Orgànul	1	
Parts de l'orgànul	2	
	3	
Vies metabòliques	4	
	5	
	6	Síntesi de midó
Molècules	9	

2. Dues persones incíviques han llençat una bossa de midó mentre anaven caminant per un bosc.
[1 punt]

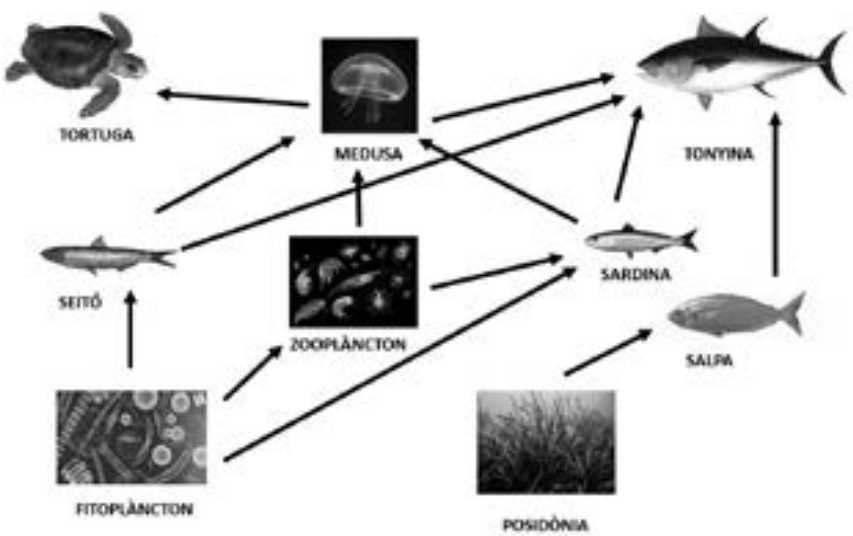


***a*)** Tot i l'impacte visual que causa, afortunadament aquesta bossa serà degradada per organismes del sòl, tal com passa amb la fullaraca i altres restes vegetals. Quins organismes duran a terme la degradació d'aquesta bossa i a quin nivell tròfic pertanyen?

Organismes que degradaran la bossa de midó	
Nivell tròfic dels organismes que degradaran la bossa de midó	

***b*)** L'actual crisi climàtica es deu a l'augment del nivell de diòxid de carboni a l'atmosfera, fet que incrementa l'efecte d'hivernacle. La degradació de la bossa de midó per part dels organismes que heu esmentat a l'apartat anterior generarà diòxid de carboni. No obstant això, globalment la producció i la degradació del midó no incrementen l'efecte d'hivernacle. Expliqueu per què.

3. A diferència del que passa amb les bosses de midó, les bosses de plàstic tarden centenars d'anys a degradar-se. Moltes van a parar al medi marí, on provoquen greus impactes mediambientals. L'esquema següent mostra la xarxa tròfica de les aigües obertes del Mediterrani:



En aquest ecosistema, els depredadors de les meduses poden confondre les bosses de plàstic amb les seves preses. Quan aquests depredadors ingereixen bosses de plàstic, sovint moren per obstruccions intestinals. Una confraria de pescadors ha demanat consell als experts de l'Institut de Ciències del Mar i els ha formulat les dues preguntes següents. Escriviu què haurien de respondre els experts a la confraria de pescadors.
[1 punt]

a) Quin efecte pot tenir la presència de bosses de plàstic en el nombre de tonyines? Justifiqueu la resposta.

b) Les captures de peixos petits d'interès comercial com el seitó han disminuït. La presència de bosses de plàstic pot explicar aquesta disminució? Justifiqueu la resposta.

Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

La hipercolesterolèmia familiar és una malaltia genètica autosòmica que afecta els receptors del colesterol. Aquests receptors, unes proteïnes situades a la membrana plasmàtica, reconeixen les lipoproteïnes que transporten el colesterol i les fan entrar a l'interior de la cèl·lula. El mal funcionament dels receptors comporta nivells alts de colesterol a la sang.

El primer diagnòstic de la hipercolesterolèmia familiar s'obté per mitjà d'una anàlisi de sang. Amb una alimentació equilibrada i si no hi ha altres factors que els modifiquin, els nivells de colesterol en els adults poden ser els següents:

	Homes	*Dones*
Homozigots per a l'al·lel normal	150-250 $mg \cdot dL^{-1}$	75-175 $mg \cdot dL^{-1}$
Heterozigots	250-450 $mg \cdot dL^{-1}$	175-400 $mg \cdot dL^{-1}$
Homozigots per a l'al·lel de la hipercolesterolèmia familiar	$> 450\ mg \cdot dL^{-1}$	$> 400\ mg \cdot dL^{-1}$

Els valors per sobre dels 250 $mg \cdot dL^{-1}$ en els homes i dels 175 $mg \cdot dL^{-1}$ en les dones es consideren propis de la hipercolesterolèmia.

1. El colesterol és una biomolècula lipídica.
[1 punt]

a) A quin grup de lípids pertany el colesterol? Escriviu una de les funcions d'aquesta biomolècula.

Grup de lípids:

Funció del colesterol:

b) Una dona que s'alimenta correctament i no presenta altres factors de risc es fa una anàlisi de sang. Els resultats obtinguts són $2 \times 10^{-3}\ g \cdot cm^{-3}$ de colesterol. En funció de les dades de la taula, es pot considerar afectada per aquesta malaltia?

Pel que fa als nivells de colesterol en la sang que es mostren en la taula anterior, quin tipus de relació (dominància, codominància o herència intermèdia) s'esdevé entre l'al·lel normal i el de la hipercolesterolèmia familiar? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Tipus de relació entre els al·lels esmentats:

Justificació:

Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3



Ós panda

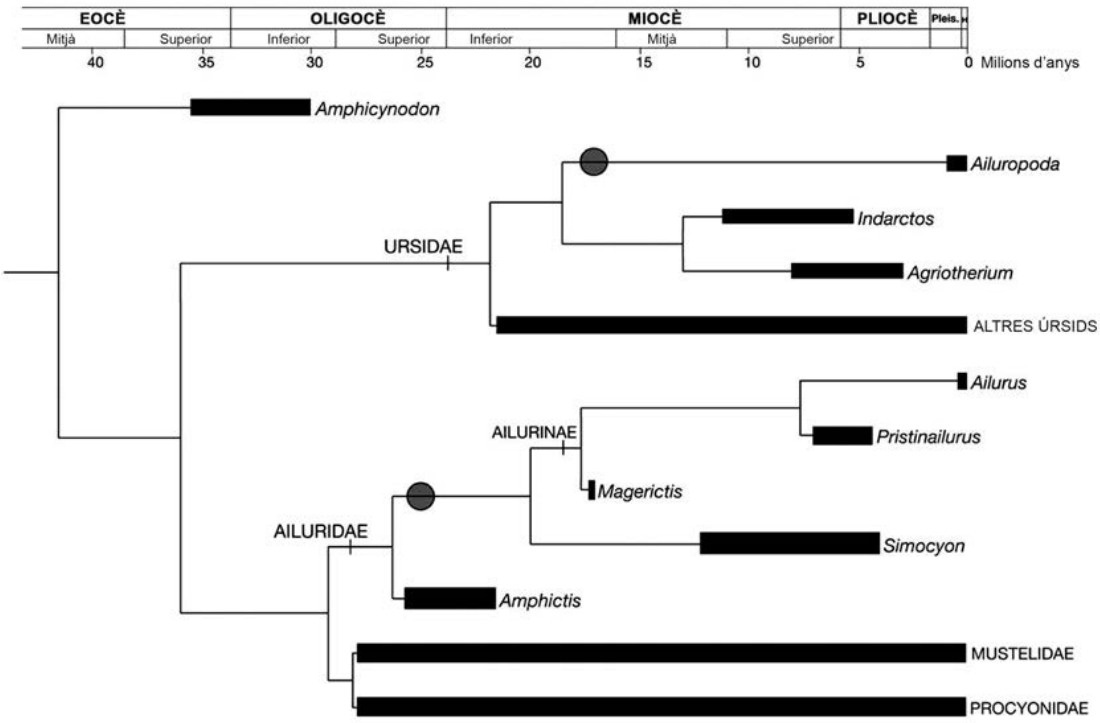


Panda vermell

L'ós panda (*Ailuropoda melanoleuca*) i el panda vermell (*Ailurus fulgens*), malgrat tenir un nom comú similar, pertanyen a grups taxonòmics molt diferents.

L'origen del terme *panda* és poc clar, i es creu que podria provenir d'un terme nepalès que fa referència a una protuberància que tenen aquests animals a la pota. Totes dues espècies de panda tenen un os del canell que funciona com un sisè dit, semblant a un dit polze oposable, que els permet agafar el bambú del qual s'alimenten.

1. Aquest os del canell és una estructura que ha evolucionat igual en les dues espècies de panda. En l'arbre següent, s'indica amb un cercle l'aparició de l'os prènsil en els avantpassats de l'ós panda (*Ailuropoda*) i del panda vermell (*Ailurus*).



Des del punt de vista evolutiu, quin tipus d'òrgans són els falsos dits en aquestes dues espècies de panda: anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta i poseu un altre exemple del mateix tipus d'òrgans.

[1 punt]

Quin tipus d'òrgans són els falsos dits dels pandes? *Anàlegs* ☐ / *Homòlegs* ☐
Justificació:
Un altre exemple del mateix tipus d'òrgans:

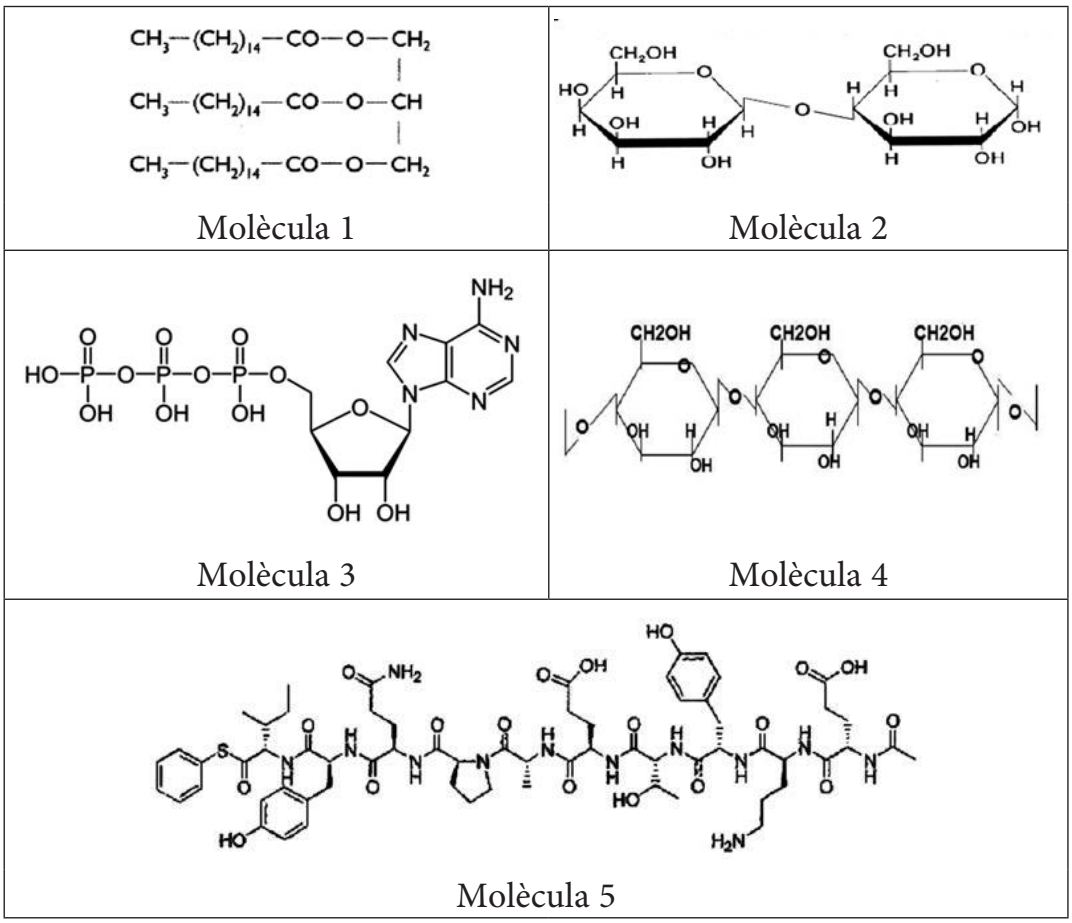
2. Les dues espècies de panda s'alimenten bàsicament de bambú.

[1 punt]

a) El bambú conté biomolècules com el midó i la cel·lulosa. Quin tipus de glícids (o glúcids) són el midó i la cel·lulosa? I quina funció fa cadascun en les plantes?

Tipus de glícids:	
Funció	*Midó:*
	Cel·lulosa:

***b*)** Identifiqueu quina d'aquestes molècules és la cel·lulosa. Expliqueu en què us heu basat per a identificar-la.



Molècula 1

Molècula 2

Molècula 3

Molècula 4

Molècula 5

La cel·lulosa és la molècula:

Justificació:

3. La cel·lulosa és una biomolècula que no pot ser digerida pels humans ni per la major part dels animals, ja que no poden sintetitzar l'enzim cel·lulasa que la hidrolitza. En el cas dels herbívors remugants i d'altres animals, com el panda vermell i l'ós panda, aquest enzim és sintetitzat per microorganismes que viuen en el seu tub digestiu.

[1 punt]

***a*)** Quina relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquests microorganismes del tub digestiu i els pandes? I entre l'ós panda i el panda vermell en els llocs on coexisteixen? Justifiqueu les respostes.

Relació entre els microorganismes del tub digestiu i els pandes:
Justificació:

Relació entre el panda vermell i l'ós panda:
Justificació:

b) L'ós panda menja uns 15 kg de bambú al dia, dels quals només el 20 % correspon a glícids (o glúcids), lípids i proteïnes assimilables. La resta és fibra vegetal, que expulsa per la femta. Tenint en compte el contingut nutricional del bambú, que es mostra en la taula de la dreta, calculeu quantes kilocalories obtindria l'ós panda si fes servir com a font d'energia tots els glícids, lípids i proteïnes que ingereix.

Contingut nutricional de 100 g de bambú
Glícids: 3 g Lípids: 0,3 g Proteïnes: 2,6 g

DADES: 1 g de lípids aporta 9,4 kcal i tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 kcal.

Càlculs:

Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

Recentment, diverses marques de productes lactis han començat a comercialitzar llet sense lactosa.



1. La lactosa és un dels components principals de la llet natural. Es degrada per l'acció d'un enzim digestiu anomenat *lactasa*.
[1 punt]

a) A quin grup de biomolècules orgàniques pertany la lactosa? Per quins monòmers està formada? Quin tipus d'enllaç uneix aquests monòmers?

Grup de biomolècules orgàniques al qual pertany la lactosa	
Monòmers que la formen	
Tipus d'enllaç que els uneix	

b) Al bric de la llet sense lactosa podem llegir l'advertiment següent:

«No apta per a persones amb al·lèrgia a les proteïnes de vaca.»

Per què les persones amb aquest tipus d'al·lèrgia no poden beure aquesta llet?

que la digereix a l'intestí prim. Si el sistema digestiu d'una persona no produeix aquest enzim, la lactosa arriba intacta a l'intestí gros, on és degradada **anaeròbicament** pels bacteris de la microbiota intestinal, els quals la transformen en molècules de glucosa. Quina via metabòlica utilitzen aquests bacteris per a degradar la glucosa? Escriviu el balanç global d'un exemple concret d'aquesta via metabòlica.
[1 punt]

Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids

Exercici 4

Un grup de científics de la Universitat de Santiago de Compostel·la i del Centro de Investigaciones Agrarias Mabegondo de la Corunya van investigar si el tipus d'alimentació de les vaques afecta la quantitat de llet que produeixen.



Per portar a terme la investigació, van comparar la nutrició dels animals de granges ecològiques, que pasturen, amb la nutrició dels animals de granges convencionals, que mengen pinso, i amb la dels animals de granges que combinen els dos tipus de nutrició. Per saber com influeix l'alimentació en la producció de llet, van recollir dades de les racions consumides, de les quantitats i de la composició química i nutricional dels aliments ingerits, així com de la quantitat de llet produïda per les vaques.

L'anàlisi de la informació va mostrar diferències molt evidents entre els tres tipus d'explotacions. A les granges ecològiques la producció de llet era inferior, de manera que per a augmentar aquesta producció es va suggerir combinar la pastura amb la ingesta de pinso.

1. A partir de les dades exposades sobre aquesta investigació, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

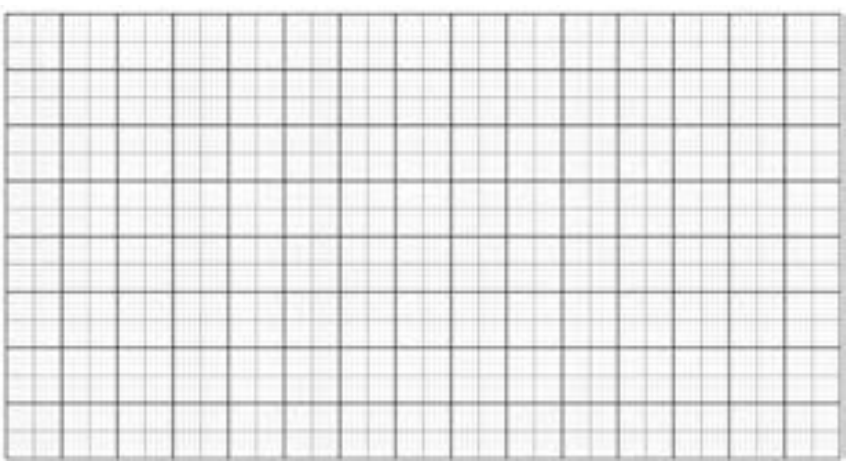
Quin és el problema que van plantejar aquests científics?
Hipòtesi:
Quina és la variable independent?
Quina és la variable dependent?
Quin és el resultat de la investigació?
Esmenteu alguna altra variable que caldria controlar i mantenir igual a totes les explotacions:

2. A la indústria alimentària fan servir l'enzim lactasa en molts processos: per a obtenir llet sense lactosa i llet condensada, per a la producció de gelats, etcètera. Una indústria ha fet experiments per esbrinar si l'activitat d'aquest enzim sobre la lactosa es veu afectada quan hi ha la substància A. En aquests experiments la quantitat de lactasa es manté constant. Els resultats s'han recollit en la taula següent:

[1 punt]

Quantitat de lactosa (mM)	*Activitat enzimàtica de la lactasa sense la substància A* ($u \cdot mg^{-1}$)	*Activitat enzimàtica de la lactasa amb la substància A* ($u \cdot mg^{-1}$)
0,1	0,43	0,10
0,2	0,75	0,18
0,4	1,31	0,31
0,6	1,84	0,55
1	2,51	0,71
5	5,57	2,47
10	6,89	3,84
20	7,60	5,47

***a*)** Representeu gràficament les dades de la taula anterior.



***b*)** Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en les gràfiques que heu representat i raoneu si la substància A afecta o no l'activitat enzimàtica de la lactasa.

Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

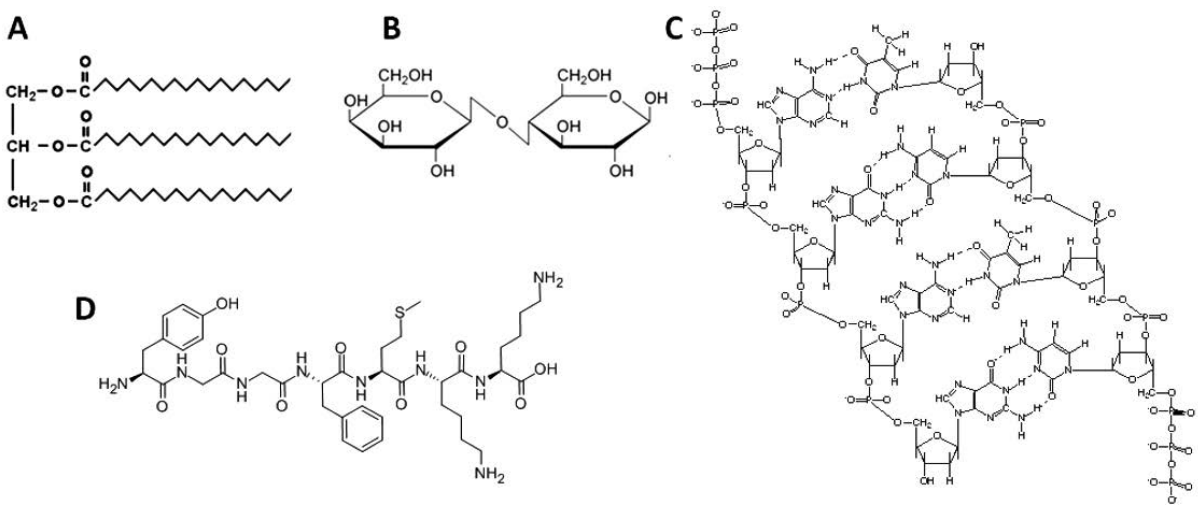
Les dades de la taula següent corresponen a la informació nutricional de dos tipus diferents de llet d'una mateixa marca comercial, en g/100 g.

	Proteïnes	*Glícids*	*Greixos*
Llet desnatada	3,2	4,7	0,25 (totals) dels quals 0,17 saturats
Llet sencera	3,1	4,6	3,6 (totals) dels quals 2,4 saturats

1. Les fórmules següents (figures A, B, C i D) corresponen a quatre biomolècules presents a la llet.

[1 punt]

a) Identifiqueu quina correspon a un glícid i quina a un lípid. Esmenteu quins són els seus components i els tipus d'enllaç que els uneixen.



Tipus de biomolècula	*Lletra de la figura*	*Components*	*Tipus d'enllaç característic d'aquesta molècula*
Glícid			
Lípid			

b) Quines proves faríeu per determinar la presència a la llet de glícids i de lípids com els de l'apartat anterior?

	Prova
Detecció del glícid de l'apartat anterior	
Detecció del lípid de l'apartat anterior	

2. Com s'anomenen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos? En quin compartiment cel·lular es produeixen? I, si escau, en quina localització dins el compartiment?

[1 punt]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos	*Compartiment cel·lular on es produeixen*	*Localització dins el compartiment*

Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

El primer fàrmac obtingut per biotecnologia va ser la insulina humana, als anys vuitanta del segle xx. La possibilitat de fabricar insulina humana va permetre que les persones diabètiques deixessin de fer servir insulina de porc.

1. Les persones diabètiques han de controlar la glucosa a la seva dieta. Els aliments següents no contenen glucosa lliure, però n'hi ha que contenen molècules que, en ser hidrolitzades pels enzims del tub digestiu, sí que alliberen glucosa.

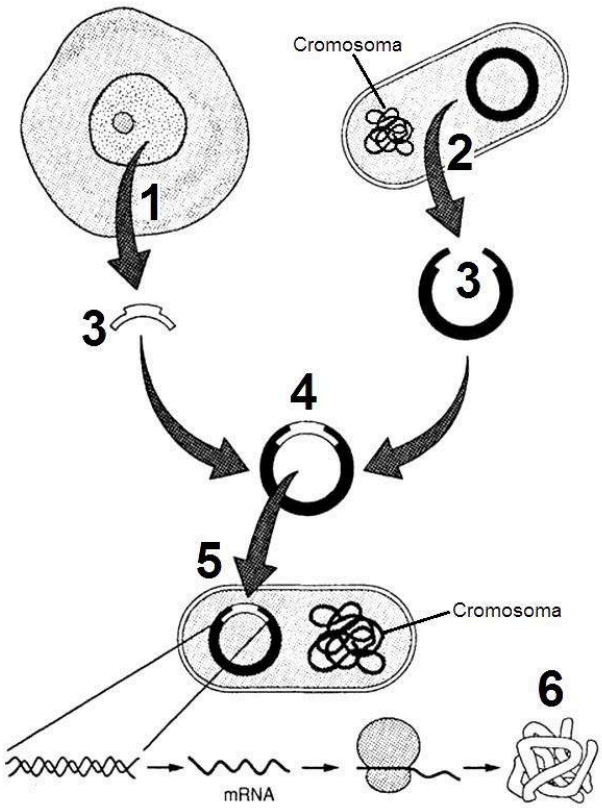
Sucre	*Oli*	*Pa*	*Llet*	*Enciam*
Conté sacarosa	Conté triacilglicèrids	Conté midó	Conté lactosa	Conté cel·lulosa

Observeu les dades de la taula anterior i completeu el quadre següent indicant quins d'aquests aliments poden alliberar glucosa un cop hidrolitzats pels enzims digestius. Justifiqueu la resposta:

[1 punt]

Aliment	*Allibera glucosa un cop hidrolitzat pels enzims digestius? (Sí / No)*	*Justificació*
Sucre		
Oli		
Pa		
Llet		
Enciam		

2. La insulina humana es produeix gràcies a bacteris modificats genèticament. L'esquema següent mostra el procés de producció de la insulina:



La taula de la pàgina següent mostra, d'una manera desordenada, les parts del procés assenyalades amb números en l'esquema. Indiqueu a quin número de l'esquema correspon cada part del procés i justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Part del procés	*Número*	*Justificació*
Aïllar un plasmidi bacterià		
Transformar un bacteri		
Utilitzar enzims de restricció		
Obtenir la insulina fabricada pel bacteri		
Recombinar DNA		
Extreure el DNA amb el gen de la insulina humana		

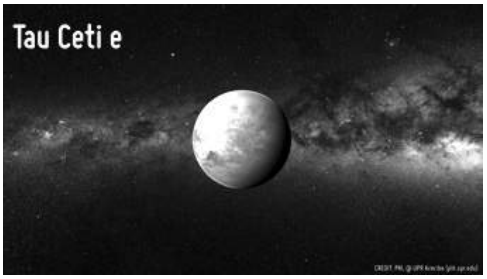
Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

El desembre del 2012, la revista científica *Astrobiology Magazine* va anunciar la descoberta de cinc planetes que orbiten al voltant de l'estrella Tau Ceti, un dels quals, anomenat *Tau Ceti e*, es troba dins el que s'anomena *zona habitable*. Un dels científics del projecte va dir que, suposant que hi hagués vida, molt probablement aquesta seria similar a la dels procariotes terrestres.



1. L'anàlisi de la composició química de l'atmosfera d'aquest planeta, que es va fer des de la Terra amb aparells que permeten identificar les molècules atmosfèriques per l'espectre de radiació que reflecteixen, va indicar l'absència absoluta d'oxigen.

[1 punt]

***a*)** Si suposem que en aquest nou planeta hi ha organismes procariotes similars als terrestres, quin tipus de nutrició segur que **NO** presenten? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual alguns organismes produeixen l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quina fase concreta del procés s'origina aquest oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.

Procés:
Fase:
Balanç de la fase:

2. A més dels procariotes, a la Terra hi ha altres grups d'éssers vius. L'any 1969, Robert Harding Whittaker va proposar classificar tots els éssers vius en cinc grans regnes. Completeu la taula següent amb el nom i les característiques d'aquests cinc regnes:
[1 punt]

Regne					
Morfologia cel·lular	procariota				
Presència o absència de cloroplasts		n'hi ha que presenten cloroplasts		tenen cloroplasts	no tenen cloroplasts
Unicel·lulars o pluricel·lulars			unicel·lulars o pluricel·lulars		pluricel·lulars
Organització tissular	no formen teixits	no formen teixits veritables			amb teixits veritables
Tipus de nutrició	autòtrofa o heteròtrofa				
Principal o principals grups d'organismes representants del regne		protozous i algues unicel·lulars i pluricel·lulars		plantes vasculars i briòfits	

3. El registre més antic de l'existència d'ecosistemes a la Terra són els estromatòlits, unes comunitats d'organismes formades per capes superposades de bacteris. Les capes superiors, en contacte amb l'atmosfera, estan constituïdes per bacteris fotosintètics, i, a sota, hi ha bacteris reductors del sulfat que estan aïllats dels compostos químics atmosfèrics i no els poden utilitzar, de manera que obtenen el carboni de molècules orgàniques. Completeu la taula següent, que fa referència a aquests dos tipus de bacteris:

[1 punt]



Estromatòlits de la costa oest d'Austràlia

Bacteris fotosintètics	*Procedència del carboni:* *Procedència de l'energia:* *Tipus metabòlic:*
Bacteris reductors del sulfat	*Procedència del carboni:* *Procedència de l'energia:*

Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 4

L'octubre de 2012 es va publicar a *La Vanguardia* la notícia següent:



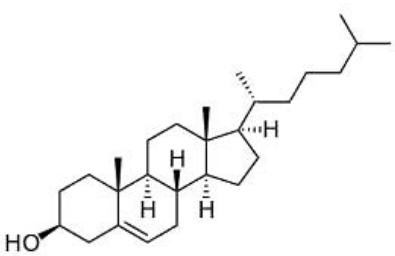
Un equip de científics de Waikato (Nova Zelanda) han criat, en col·laboració amb l'empresa AgResearch, una vaca transgènica, que han anomenat Daisy. La llet que produeix la Daisy està lliure de β-lactoglobulina (BLG), la proteïna responsable d'una gran part de les al·lèrgies que la llet de vaca produeix als infants quan comencen a prendre aquest aliment.

En canvi, la llet de la Daisy conté la mateixa quantitat de lactosa que la llet d'altres vaques, i per aquest motiu no pot ser ingerida per persones que tinguin intolerància a aquest nutrient. El contingut en lípids (triacilglicèrids, fosfolípids i colesterol, principalment) de la llet de la vaca Daisy és també el mateix que el de la llet d'altres vaques.

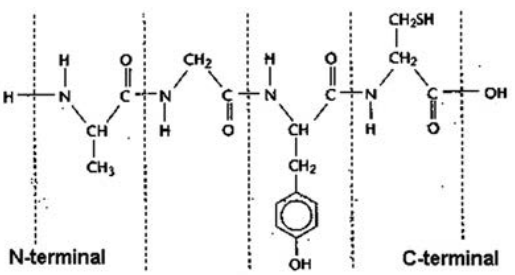
1. Digueu quina de les biomolècules següents correspon a l'estructura de la lactosa i quina a la del colesterol, esmenteu el grup de biomolècules al qual pertanyen i anoteu dues característiques de cadascuna d'aquestes substàncies.

[1 punt]

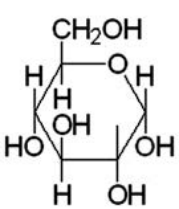
Biomolècula A



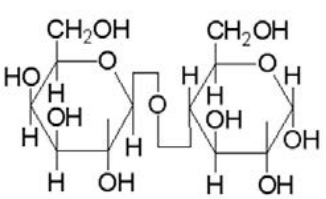
Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D



	Biomolècula (A, B, C o D)	*Grup al qual pertanyen i dues característiques de cada biomolècula*
Lactosa		
Colesterol		

2. El procés d'obtenció d'un organisme transgènic requereix l'ús d'un vector i d'enzims de restricció. Completeu la taula següent:

[1 punt]

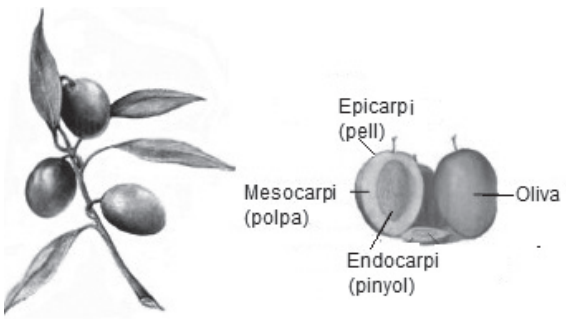
	Què són i quina funció fan en el procés de transgènesi?
Vectors per a fer la transgènesi	
Enzims de restricció	

Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 5

Les olives, els fruits de l'olivera (*Olea europaea*), tenen un contingut alt en aigua i greixos i baix en sucres, proteïnes i sals minerals. El seu gust amarg és degut a l'oleuropeïna, una substància abundant a la polpa d'aquest fruit. Per això no es consumeixen directament de l'arbre, sinó que es processen de diferents maneres per a obtenir aliments amb un gust agradable: les olives de taula i l'oli d'oliva.



FONT: Adaptació de *https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780123744203001455-grl.jpg*.

1. Durant el procés de maduració de les olives té lloc la formació d'oli a la polpa. Quan les olives són verdes, els àcids grassos són els lípids més abundants a la polpa. En canvi, quan les olives han madurat, els lípids més abundants són els triglicèrids, que són el component principal de l'oli.

[1 punt]

***a*)** Quina reacció explica aquest canvi en la proporció de lípids que es produeix durant la maduració? Digueu el nom dels substrats i dels productes d'aquesta reacció i també el nom de l'enllaç que es forma.

Nom de la reacció:
Nom dels substrats:
Nom dels productes:
Nom de l'enllaç que es forma:

***b*)** L'oli d'oliva verge s'obté mitjançant el premsat de les olives, que es realitza en fred. Durant el procés d'extracció i sobretot durant l'emmagatzematge es pot produir una pèrdua de qualitat de l'oli. Això pot ser degut a un augment d'àcids grassos lliures en l'oli per la hidròlisi (o lipòlisi) dels triglicèrids, causada per l'enzim lipasa. Per què realitzar l'extracció de l'oli en fred i conservar-lo en un ambient fresc n'impedeix l'alteració? Justifiqueu la resposta en termes d'activitat enzimàtica.

2. Les olives recollides dels arbres se sotmeten a un procés de fermentació per a obtenir les olives de taula. Alguns microorganismes que fermenten les olives són bacteris làctics de l'espècie *Lactobacillus pentosus* o llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*. Per a fer la fermentació utilitzen la glucosa i altres sucres que hi ha a l'oliva. Ara bé, el tipus de fermentació que fan és diferent. El producte final de la fermentació de *Lactobacillus pentosus* provoca una disminució del pH per acumulació d'àcid làctic. En canvi, un dels productes de la fermentació que fa *Saccharomyces cerevisiae* és un gas que de vegades causa deformacions de les olives mitjançant la formació de bosses on s'acumula el gas. Quin tipus de fermentació fan aquests microorganismes? Escriviu el balanç de la reacció que té lloc en cada cas a partir de la glucosa.

[1 punt]

Tipus de fermentació que fa Lactobacillus pentosus:

Balanç de la reacció:

Tipus de fermentació que fa Saccharomyces cerevisiae:

Balanç de la reacció:

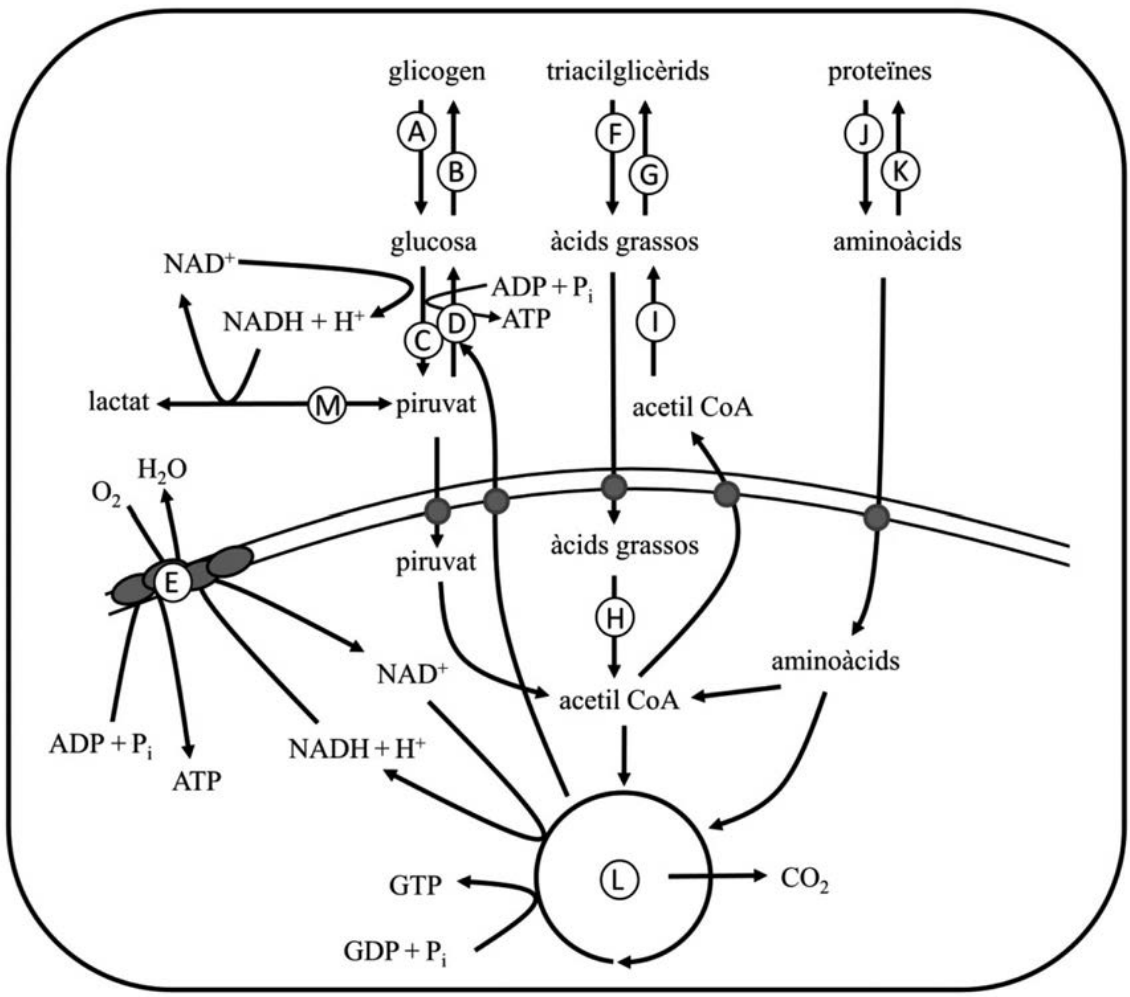
Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

1. Avui fa bon dia i en Jordi ha decidit anar caminant a l'institut, fent una passejada tranquil·la de més de 60 minuts. L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques que utilitzaran les cèl·lules dels músculs d'en Jordi.

[1 punt]



***a*)** A través de quines vies metabòliques els músculs d'en Jordi aconsegueixen l'ATP necessari per a dur a terme aquest exercici? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

***b*)** En aquest cas, a quina part de la cèl·lula es produeix la major part de l'ATP?

Part de la cèl·lula on es produeix la major part de l'ATP:

2. Quan ja fa una bona estona que camina, en Jordi veu que l'autobús que agafa habitualment arriba a la parada de la cantonada, canvia d'opinió i es posa a córrer molt ràpid per poder pujar-hi.
[1 punt]

***a*)** Amb aquest canvi d'exercici, la despesa energètica d'en Jordi augmenta notablement. A través de quines vies metabòliques els seus músculs aconsegueixen l'increment necessari de producció d'ATP? Responeu emplenant la taula següent. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

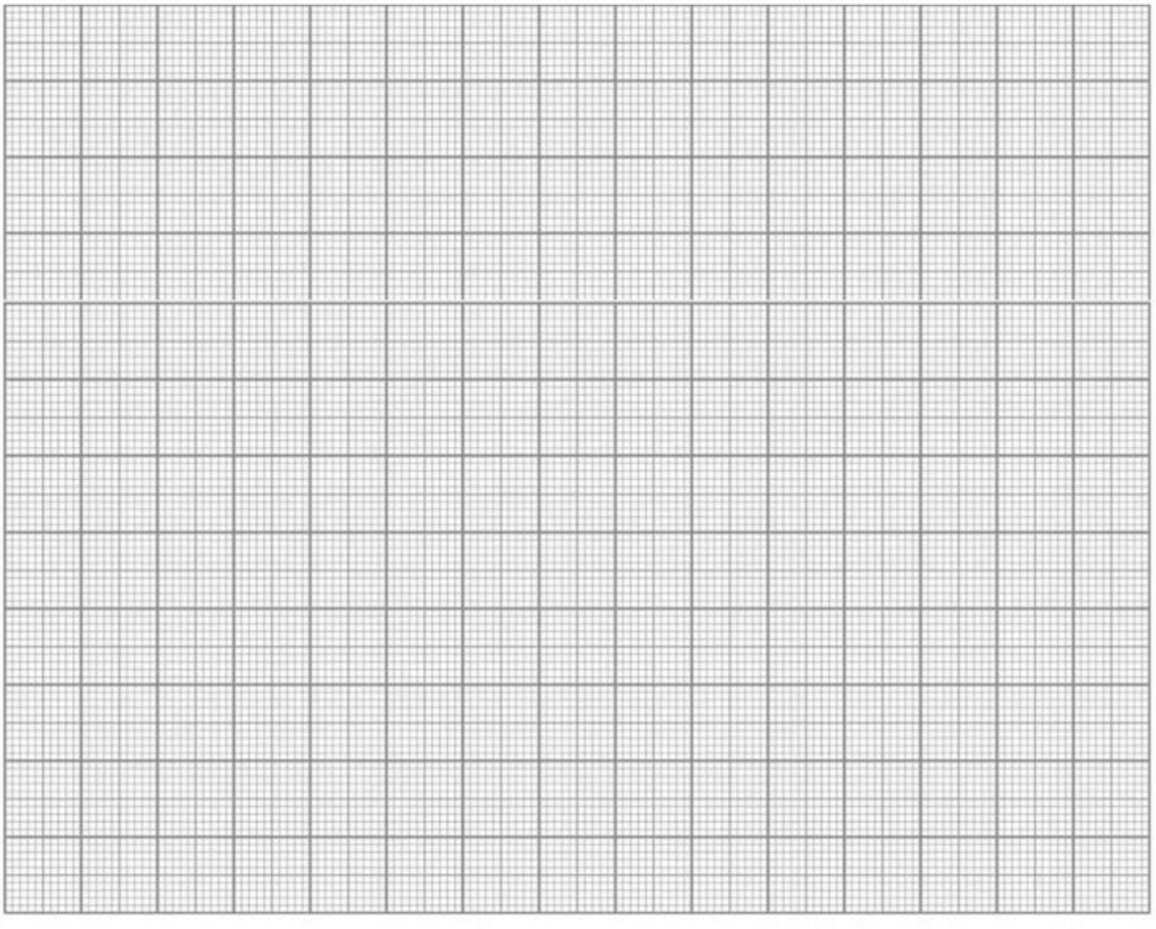
***b*)** En aquest cas, a quina part de la cèl·lula es produeix la major part de l'ATP?

Part de la cèl·lula on es produeix la major part de l'ATP:

3. A l'institut d'en Jordi es va fer un experiment sobre l'efecte del pH en l'activitat de la fosfofructoquinasa (un dels enzims que catalitzen la degradació de la glucosa) i es van obtenir els resultats que s'indiquen en la taula següent:
[1 punt]

pH	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10
Activitat (en %)	20	32	42	51	62	75	91	100	78	37

***a*)** Representeu gràficament la relació entre el pH i l'activitat de la fosfofructoquinasa.



***b*)** En Jordi arriba a la parada just a temps d'agafar l'autobús, després d'haver corregut intensament durant 15 segons, i ara es troba molt cansat. Hi ha cap relació entre l'esgotament d'en Jordi, els productes finals de les vies metabòliques utilitzades pels seus músculs i les dades de la taula i de la gràfica? Raoneu la resposta.

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Virus i cicles víriques

OPCIÓ B

Exercici 3

El setembre del 2014, un diari va publicar un article que començava de la manera següent:

Virus gegants desequilibren els mars

El principal motor dels ecosistemes marins són les algues unicel·lulars, que formen part de l'anomenat *fitoplàncton*. La més abundant en la major part dels oceans és *Emiliana huxleyi*.

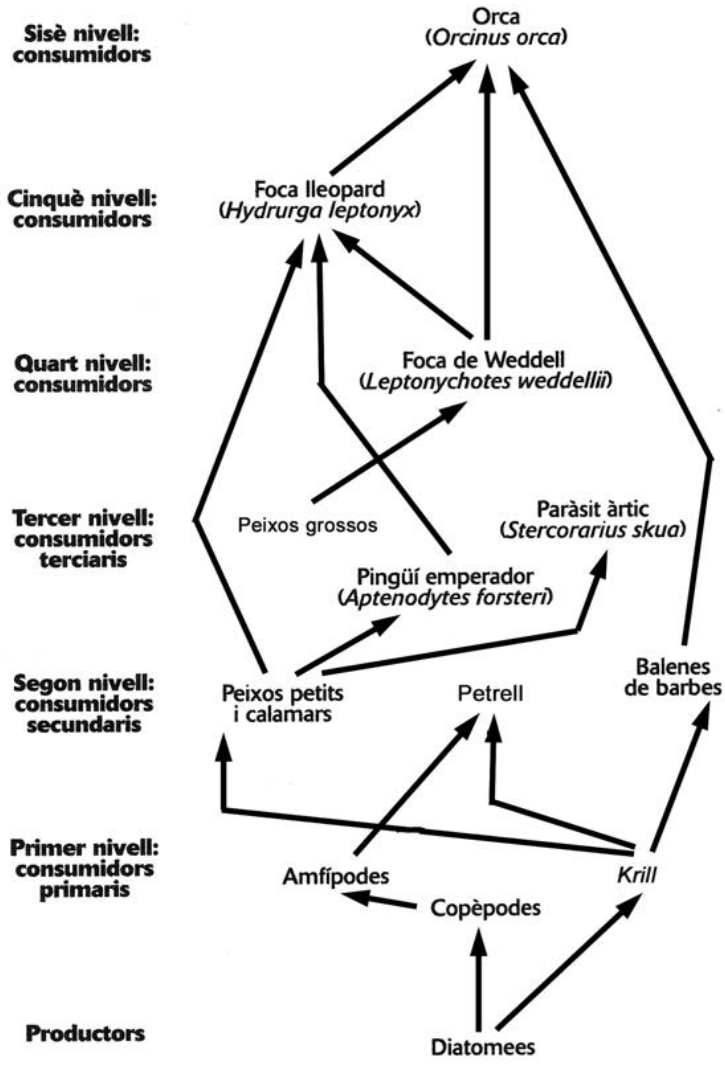
Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

1. Basant-vos en aquest text, responeu a les preguntes següents:
[1 punt]

a) Per què aquestes algues es poden considerar el motor principal dels ecosistemes marins? Doneu una justificació ecològica i una altra de metabòlica.

Justificació ecològica:
Justificació metabòlica:

***b*)** Observeu l'esquema següent, d'una xarxa tròfica de l'oceà Atlàntic, i responeu a les preguntes que es plantegen a continuació:



Quin nivell tròfic manca en aquesta xarxa si hi volem representar la circulació de la matèria en l'ecosistema?

Quina és la funció d'aquest nivell tròfic?

Quins organismes principals el formen?

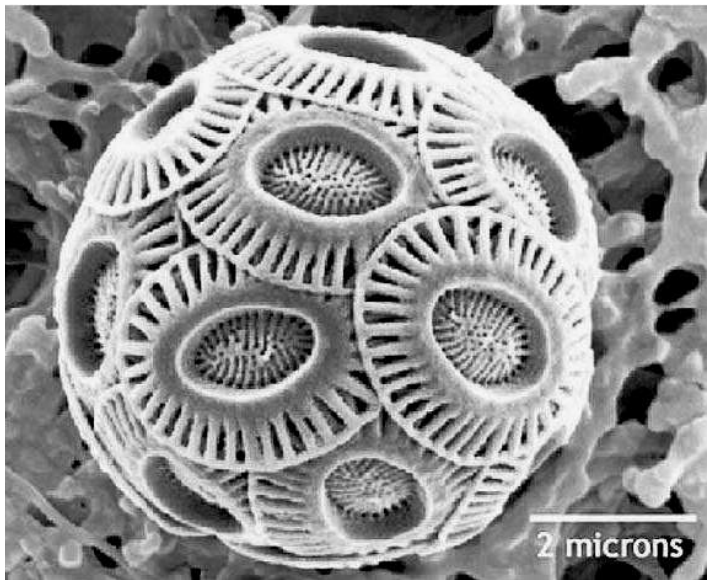
2. L'article publicat per aquest mateix diari també deia:

[1 punt]

«Un grup de recerca liderat per Assaf Vardi, del Weizmann Institute of Science d'Israel, ha identificat un virus gegant que infecta l'alga unicel·lular *Emiliana huxleyi*. El material genètic d'aquest virus, que pertany a la família dels *Coccolithovirus*, és format per una doble cadena de DNA, i conté uns sis-cents gens. Els investigadors diuen que té un cicle de reproducció lític.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

a) La fotografia adjunta mostra una única cèl·lula d'aquesta alga, coberta per diverses peces calcàries que s'anomenen *coccòlits*. Tenint en compte l'escala gràfica, responeu a les preguntes següents:



Fotografia d'*Emiliana huxleyi*

Quin diàmetre té aquesta cèl·lula?

A quants augments està feta aquesta micrografia?

b) Què vol dir que el cicle de reproducció sigui *lític*? Justifiqueu la resposta en el context d'aquestes algues.

3. Finalment, en un altre paràgraf del mateix article podeu llegir:

«Segons els autors del treball, el genoma del virus afecta la fabricació de lípids d'*Emiliana huxleyi* i, més concretament, d'un tipus de lípids anomenats *esfingolípids*. Els esfingolípids es troben a la membrana de totes les cèl·lules, i en el cas d'*E. huxleyi* contribueixen a fer que puguin flotar.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

Els esfingolípids són formats per una molècula anomenada *esfingosina* unida a un àcid gras. Responeu a les qüestions següents relacionades amb els àcids grassos:
[1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos?

En quins dos grans grups es classifiquen?

En què es diferencien aquests dos grups?

Expliqueu dues propietats dels àcids grassos:

Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 1

[2,5 punts en total]

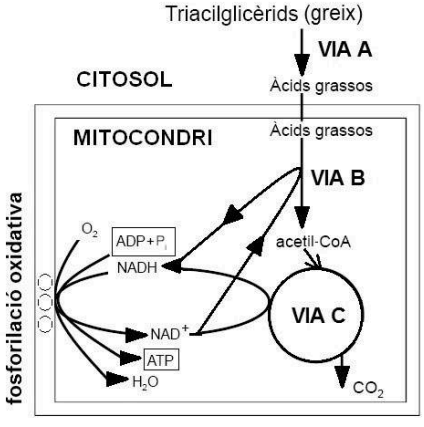
La cua de bou és un estofat d'origen cordovès molt apreciat gastronòmicament i amb notables propietats nutritives.



Plat de cua de bou.

FONT: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Cola_de_toro.jpg.*

a) L'any 2022 es va dur a terme un estudi amb un grup de 25 persones que van incloure a la seva dieta una ració superior als 150 grams de cua de bou els dijous i els diumenges. Aquest estudi va determinar que la cua de bou, si es consumeix a l'hora de dinar i es fa exercici, activa la despesa de greix per a obtenir energia. L'esquema següent mostra el catabolisme del greix fins a l'obtenció d'ATP.

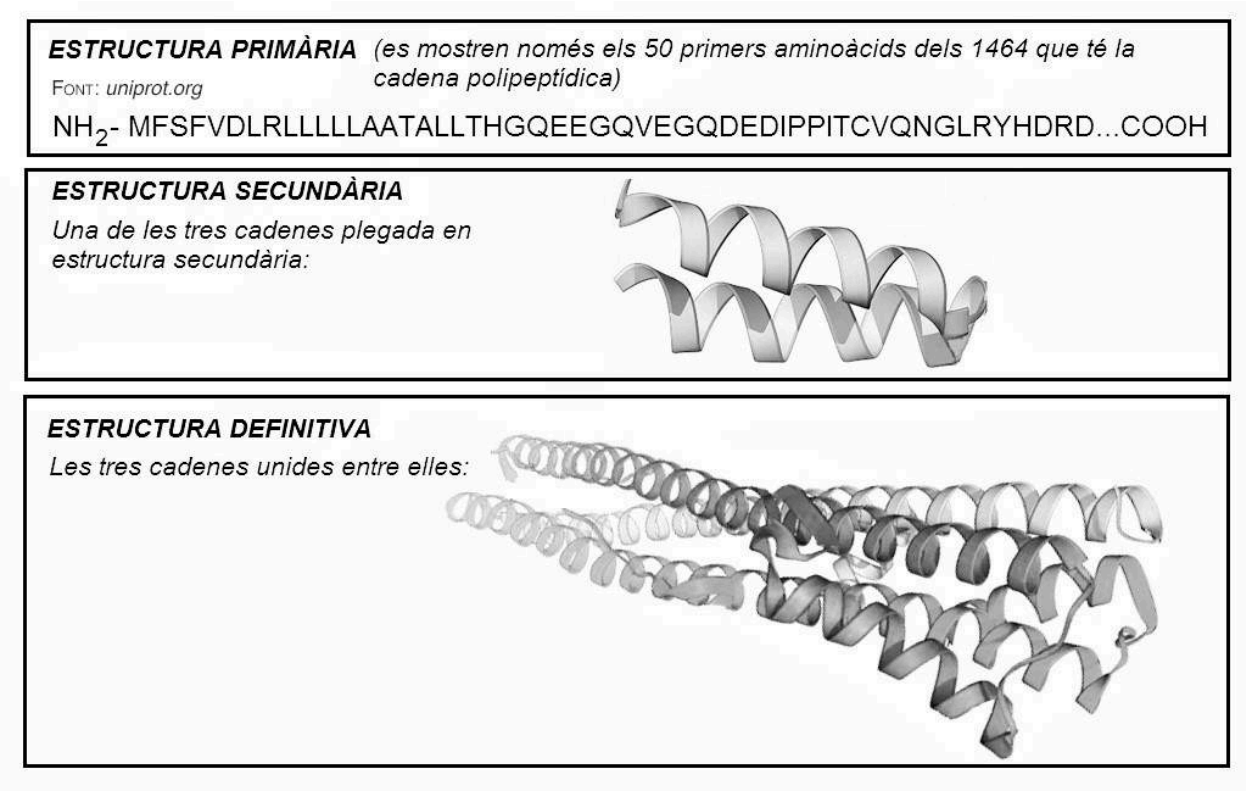


Observeu la figura anterior i completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via A?
Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via B?
Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via C?
Quin paper té l'oxigen (O_2) en la fosforilació oxidativa?
Quin paper té el NADH en la fosforilació oxidativa?

***b*)** La cua de bou és una font de proteïna important per l'alt contingut en col·lagen que té. El col·lagen és una proteïna formada a partir de tres cadenes polipeptídiques idèntiques. L'esquema següent mostra els diferents graus de plegament del col·lagen:



Tenint en compte l'esquema anterior, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

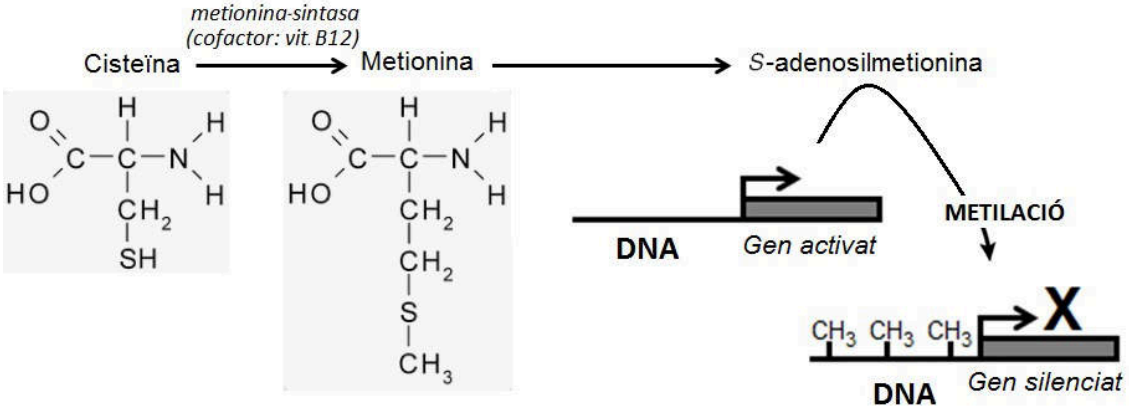
Què és l'estructura primària d'una proteïna i quina importància té?
Quin tipus d'estructura secundària presenta el col·lagen?
L'estructura definitiva del col·lagen és terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta.

***c*)** La cua de bou també conté molta vitamina B12 que el nostre cos no pot sintetitzar. La vitamina B12 és imprescindible per al funcionament de l'organisme, ja que és un cofactor de dos enzims. Un d'aquests enzims és l'L-metilmalonil-CoA-mutasa, que catalitza la conversió d'L-metilmalonil-CoA en succinil-CoA, necessari per a la síntesi d'hemoglobina. El dèficit de vitamina B12 pot provocar una greu forma d'anèmia anomenada *anèmia perniciosa*.

Expliqueu què és un cofactor i justifiqueu per què la manca de vitamina B12 pot provocar anèmia perniciosa.

[0,5 punts]

d) L'altre enzim del nostre cos que té com a cofactor la vitamina B12 és la metionina-sintasa, que catalitza la conversió de la cisteïna en metionina. La metionina, al seu torn, és requerida per a la síntesi d'*S*-adenosilmetionina, un donador de grups metil (CH_3) que la cèl·lula utilitza per a metilar regions de DNA en promotors de gens. Aquesta metilació serveix per a inhibir l'expressió de determinats gens quan és necessari.



Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

L'oli de Lorenzo és un medicament que es va desenvolupar gràcies a l'esforç d'una família en la seva lluita contra la malaltia del seu fill Lorenzo, afectat per adrenoleucodistròfia. Les persones amb aquesta malaltia no poden descompondre els àcids grassos de cadena molt llarga, motiu pel qual s'acumulen al sistema nerviós i altres teixits i n'alteren el funcionament.



Ampolla d'oli de Lorenzo.
FONT: Viquipèdia.

2.1. La incapacitat per a metabolitzar els àcids grassos en l'adrenoleucodistròfia es produeix perquè aquests àcids no poden entrar al mitocondri. Indiqueu les vies de degradació dels àcids grassos fins a l'obtenció d'ATP que tenen lloc en el mitocondri i a quina part d'aquest orgànul es produeixen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Nom de la via	*Part del mitocondri*
	Matriu

2.2. L'oxidació dels àcids grassos té lloc fonamentalment quan es fan esforços de fons, com en una marató, mentre que en esforços curts i intensos gairebé només s'oxiden els glúcids. Indiqueu DOS motius metabòlics pels quals en una marató s'oxiden àcids grassos, mentre que en un esprint només s'oxiden glúcids.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

2.3. L'adrenoleucodistròfia és causada per mutacions recessives al gen *ABCD1*, que es troba al cromosoma X. Completeu la taula següent, relativa a aquest tipus de malaltia.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

Per què les malalties recessives lligades al cromosoma X són més freqüents en individus mascle que en individus femella?

Considerant que els pares d'en Lorenzo no manifestaven la malaltia, indiqueu el genotip dels tres membres de la família:

Genotip del pare:

Genotip de la mare:

Genotip d'en Lorenzo:

2.4. Un estudi va analitzar l'efecte de subministrar l'oli de Lorenzo en 89 pacients d'adrenoleucodistròfia que encara no presentaven símptomes importants de dany neurològic. Els resultats van mostrar que l'oli de Lorenzo reduïa els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga en sang i endarreria l'aparició de la malaltia. Plantegeu una hipòtesi d'aquest experiment i identifiqueu-ne la variable independent i la variable dependent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

Hipòtesi:

Variable independent:

Variable dependent:

2.5. L'estudi de l'apartat 2.4 es va basar en l'observació de pacients, però no va comptar amb cap grup de control. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.5	

Com hauria de ser el grup de control per a l'estudi sobre l'efecte de l'oli de Lorenzo?

Quina és la funció del grup de control?

Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

OPCIÓ B

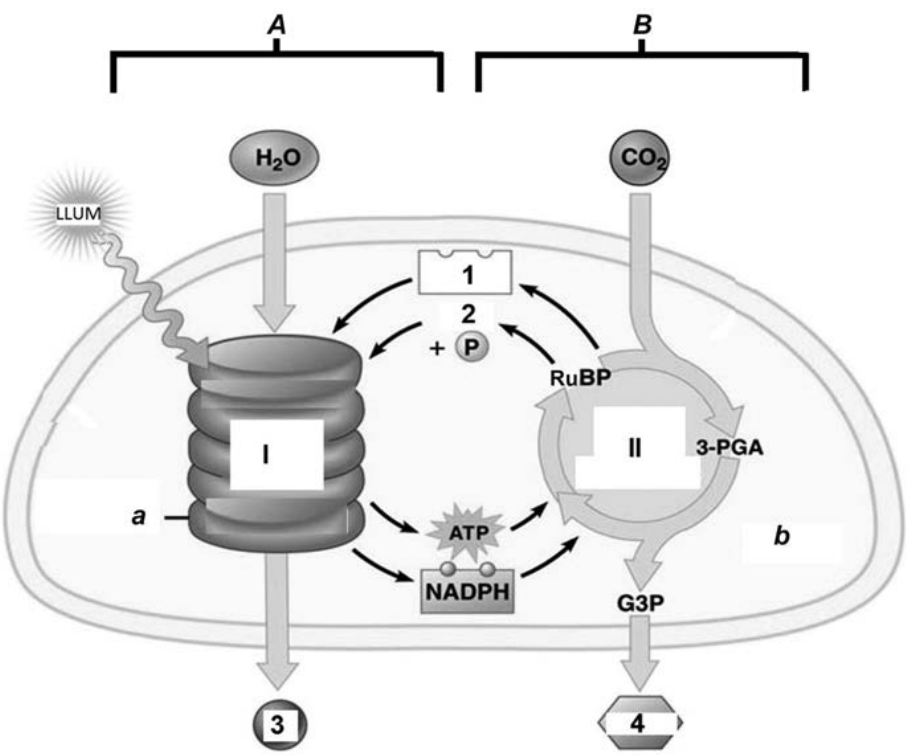
Exercici 3

La Paula està elaborant el seu treball de recerca sobre les plantes carnívores, un tema que sempre l'havia encuriosit. La va sorprendre molt descobrir que la flora de Catalunya inclou espècies de plantes carnívores com la viola d'aigua (*Pinguicula grandiflora*), que ha anat a fotografiar, mesurar i comptabilitzar en racons humits dels Pirineus.



1. Les fulles de la viola d'aigua són d'un color verd intens.
[1 punt]

***a*)** En la part teòrica del treball, la Paula vol explicar el procés de fotosíntesi que es desenvolupa a les cèl·lules de les fulles d'aquesta planta. Ha trobat un esquema senzill, però incomplet, d'un cloroplast. Completeu la taula de la pàgina següent amb els noms que manquen a l'esquema.



FONT: Adaptació feta a partir de la pàgina web *https://classconnection.s3.amazonaws.com/583/flashcards/751135/png/photosynthesis.png*.

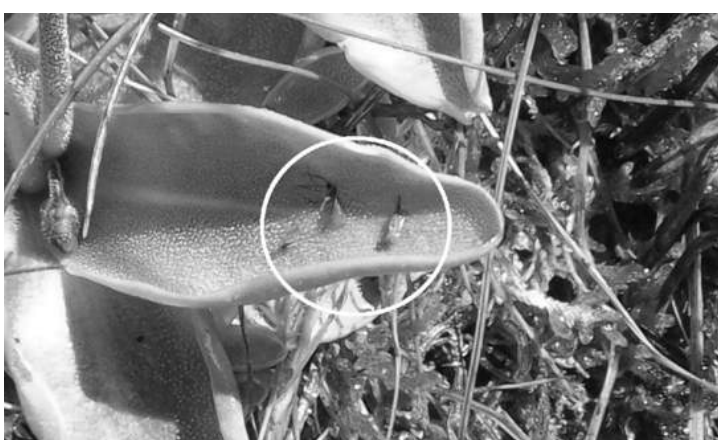
Tipus de dada	*Lletra o número en l'esquema*	*Nom*
Fases de la fotosíntesi	*A*	
	B	
Vies metabòliques	I	
	II	
Molècules	1	
	2	
	3	
	4	
Parts del cloroplast	*a*	
	b	

***b*)** Fixeu-vos en la llista de vies metabòliques següent. Trieu-ne les dues que proporcionen energia a les cèl·lules de les fulles de la viola d'aigua i indiqueu-ne la localització cel·lular (concretament, l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeixen).

Vies metabòliques: glicogenòlisi, lipogènesi, cicle de Krebs, gliconeogènesi, cadena respiratòria.

Via metabòlica	*Localització cel·lular (orgànul i part de l'orgànul)*

2. Les fulles de la viola d'aigua tenen una substància enganxosa on queden adherits petits insectes, que posteriorment són digerits per enzims que produeix la mateixa planta, la qual n'absorbeix els nutrients. Després de llegir aquesta explicació en una de les pàgines del treball de recerca de la Paula, un company de classe fa l'afirmació següent: «Ostres, aquesta planta és ben estranya! Pertany a dos nivells tròfics diferents!»



El company de la Paula té raó. A quins nivells tròfics pertany la viola d'aigua? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

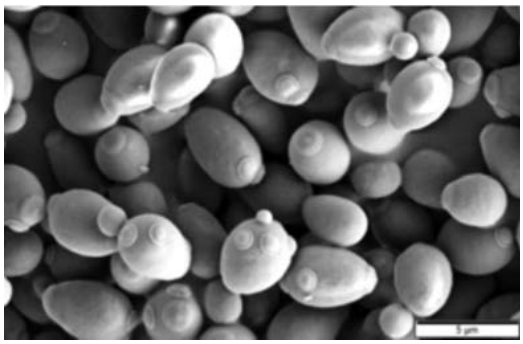
3. La viola d'aigua, com la resta de plantes carnívores del món, viu en zones amb sòls pobres en nutrients i, per això, obté alguns nutrients dels animals que digereix. Totes aquestes espècies carnívores s'han originat a partir de plantes que eren exclusivament fotosintètiques. Escriviu un text, com el que hauria d'incloure la Paula en el seu treball de recerca, que expliqui com es poden haver originat evolutivament les violes d'aigua.
[1 punt]

Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Fongs, protists i altres microorganismes

OPCIÓ A

Exercici 3



En David i en Miquel, estudiants de batxillerat, han anat a la fira *Vadebirres*, on els han explicat que la cervesa s'elabora a partir d'un cereal, l'ordi (*Hordeum vulgare*), i els llevats del gènere *Saccharomyces.*

1. En David afirma que els llevats són un tipus de bacteri i que pertanyen al regne de les moneres. Creieu que en David té raó? Empleneu la taula següent amb les dades que ajuden a identificar o diferenciar aquests microorganismes.

[1 punt]

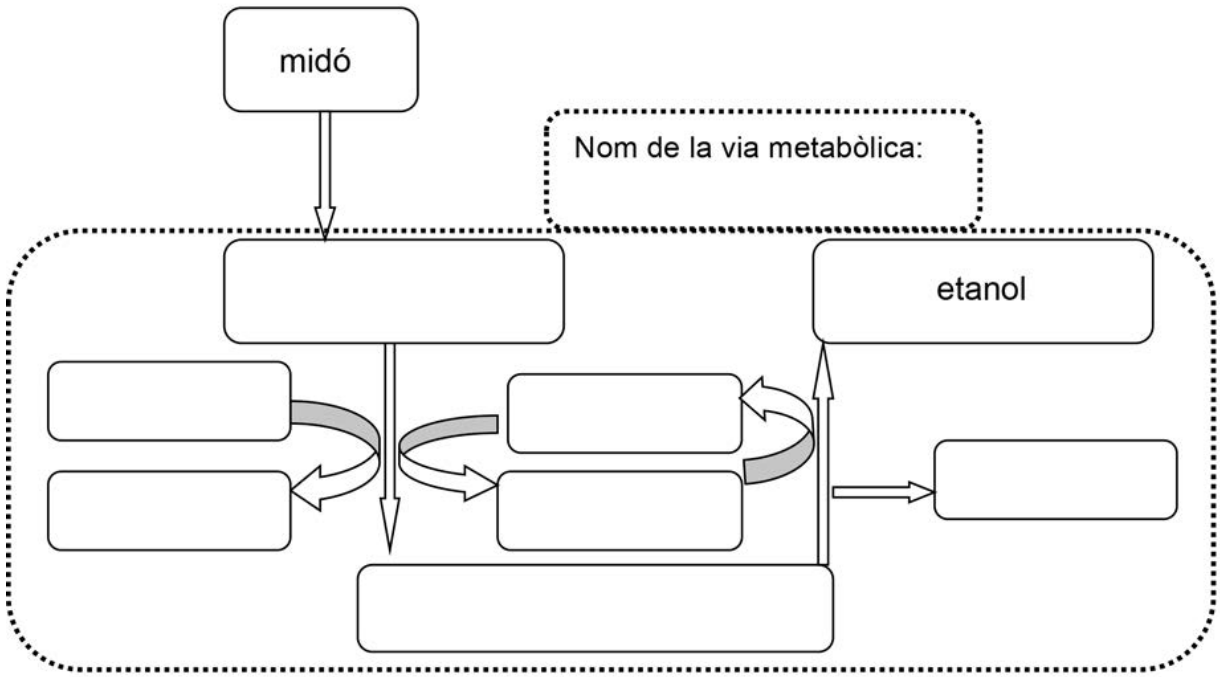
	Llevats	*Bacteris*
Regne al qual pertanyen		
Tipus de metabolisme (autòtrof o heteròtrof)		
Organització cel·lular (procariota o eucariota)		
Component químic principal de la paret cel·lular		
Ribosomes (70 S o 80 S)		

2. En el procés de fabricació de la cervesa, cal sotmetre l'ordi a una maceració, durant la qual les amilases dels llevats degraden el midó i el transformen en monosacàrids i, posteriorment, uns altres enzims degraden aquests monosacàrids i els transformen en etanol.

En Miquel intenta recordar el que li van explicar a classe de biologia sobre aquest procés.

Completeu l'esquema següent posant el nom de la via metabòlica i dels compostos que falten en les caselles corresponents.

[1 punt]



3. A la fira també els han explicat que la graduació de les begudes alcohòliques s'expressa en graus, i que aquesta dada indica els mil·lilitres d'alcohol que hi ha en 100 mL de la beguda.

[1 punt]

***a*)** En Miquel vol saber quants grams d'alcohol pren quan es beu un quinto (1/5 L) d'una cervesa de 5 graus. Calculeu-ho tenint en compte que la densitat de l'alcohol és 0,8 g mL^{-1}.



***b*)** La sensació de set és deguda a la falta d'aigua en l'organisme. Les begudes alcohòliques són diürètiques, és a dir, per cada mil·lilitre d'alcohol que ingerim es produeixen 10 mL d'orina suplementària.

Si tenim set i bevem 100 mL de ratafia de 30 graus, ens farà passar la set? Justifiqueu la resposta numèricament.



Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

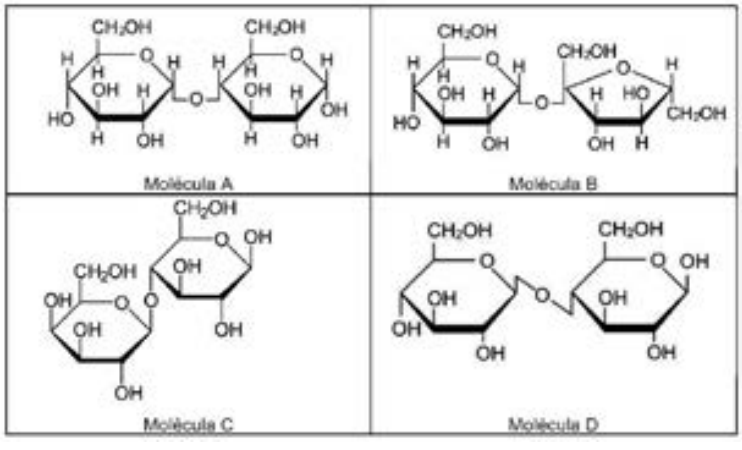
Exercici 4

La galactosèmia és una malaltia hereditària causada per una deficiència enzimàtica que es caracteritza per la incapacitat de metabolitzar la galactosa. Aquesta anomalia provoca una acumulació de galactosa al fetge, lesions en aquest òrgan i anomalies al sistema nerviós central.

1. La galactosa és un dels monosacàrids que componen la lactosa, el disacàrid que es troba principalment a la llet.

[1 punt]

a) Observeu les molècules següents i empleneu la taula que hi ha a sota.

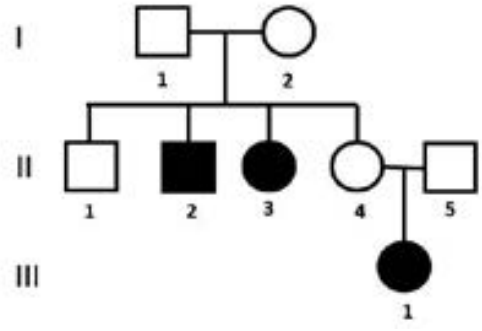


La lactosa és la molècula:
Encercleu al dibuix la galactosa que forma part de la lactosa.
Quin és el nom de l'altre monosacàrid que forma part de la lactosa?
Quin color presenta la lactosa en la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.
Quin color presenta la lactosa en la prova de Lugol? Justifiqueu la resposta.

b) Els nadons que presenten galactosèmia no poden alimentar-se de llet materna. Raoneu si un possible tractament podria ser alimentar-los amb llet a la qual s'ha afegit lactasa, el que es coneix comercialment com a *llet sense lactosa*.

2. L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual s'han donat casos de galactosèmia. Els individus afectats es mostren en color negre (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones).

[1 punt]



***a*)** Empleneu la taula següent, relativa al patró d'herència d'aquesta malaltia.

L'allel que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta): *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*
El gen que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*

***b*)** Si la parella II-4 i II-5 tenen un altre fill, quina és la probabilitat que sigui nen i tingui galactosèmia? Justifiqueu la resposta.

Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

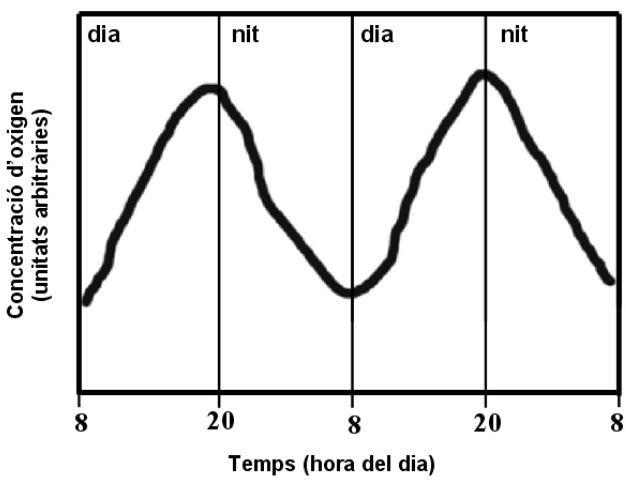
Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

Exercici 4



Trèvol és el nom comú de les plantes del gènere *Trifolium*, que comprèn unes tres-centes espècies. Són herbes de mida petita les fulles de les quals estan divididides en lòbuls, normalment tres, fet que n'ha originat el nom. Tanmateix, a vegades es poden trobar trèvols de quatre fulles, i la dita popular afirma, sense cap base científica, que qui en troba un tindrà bona sort.

Una persona vol vendre trèvols de quatre fulles i els conrea en un hivernacle que té sensors per a detectar i enregistrar el nivell d'oxigen. El gràfic següent mostra la variació de la concentració d'oxigen a l'aire de l'interior de l'hivernacle en el decurs de quaranta-vuit hores.



1. Quins processos metabòlics es relacionen amb aquestes variacions en la concentració d'oxigen? Expliqueu el gràfic en relació amb aquests processos metabòlics.
[1 punt]

2. Uns quants dies més tard, els trèvols han crescut. D'on procedeix el carboni d'aquest increment de biomassa, i quin és el cicle metabòlic que permet incorporar-lo? En quin orgànul cel·lular i en quin compartiment d'aquest orgànul es produeix el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni? Escriviu el balanç global del cicle metabòlic implicat.
[1 punt]

Procedència del carboni que fa incrementar la biomassa i nom del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:
Orgànul cel·lular i compartiment d'aquest orgànul on té lloc el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:
Balanç global del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:

Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids; Antígens i anticossos

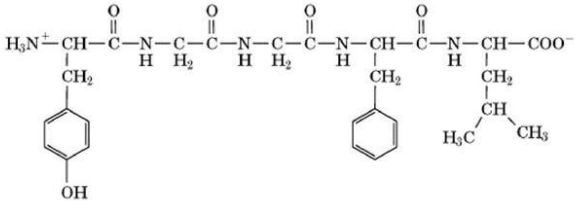
Exercici 1



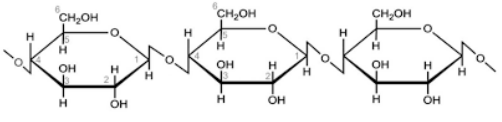
El pa ha estat un aliment bàsic per a la humanitat. Sembla que els primers que van produir pans fermentats van ser els antics egipcis. Es diu que uns forners egipcis havien d'anar a una festa i es van descuidar la massa del pa damunt el taulell. Quan van tornar, la massa s'havia inflat, però igualment la van posar al forn. En tastar aquell pa fermentat, s'adonaren que era molt més esponjós i saborós. Segles més tard, es va descobrir que els causants de la fermentació són uns llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*.

1. La farina de blat està formada bàsicament per midó i proteïnes. També conté cel·lulosa, triglicèrids i diverses sals minerals. Entre les fórmules següents, identifiqueu quina correspon al midó, quina a la cel·lulosa i quina a un triglicèrid, i justifiqueu les respostes.
[1 punt]

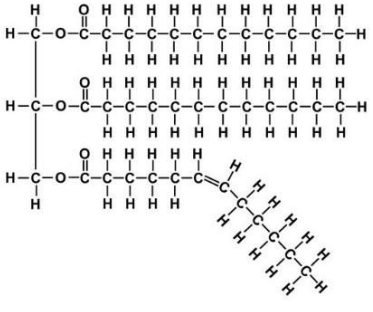
A



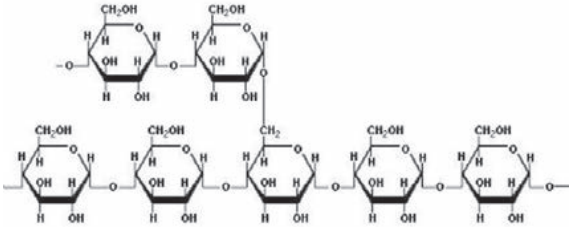
B



C



D



Molècula	*Lletra*	*Justificació*
Midó		
Cel·lulosa		
Triglicèrid		

2. Durant l'elaboració de la massa del pa, el midó s'hidrolitza de manera natural. A partir del producte d'aquesta hidròlisi, els llevats *Saccharomyces cerevisiae* fan la fermentació alcohòlica, que produeix les bombolles de gas que inflen el pa. Responeu a les preguntes següents sobre el procés de fermentació del pa.
[1 punt]

Quin és el substrat de la fermentació?

Aquesta fermentació permet als llevats generar una molècula indispensable: quina?

Quin és el producte final de la fermentació alcohòlica?

Quin gas es produeix durant la fermentació?

3. La celiaquia és una malaltia autoimmunitària causada per la reacció a una de les proteïnes del pa, coneguda pel nom genèric de *gluten*. Les persones celíaques produeixen anticossos que deterioren les cèl·lules de les seves vellositats intestinals.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu breument què són els anticossos i quines cèl·lules els produeixen.

Què són els anticossos?

Quines cèl·lules els produeixen?

***b*)** Els anticossos que deterioren les cèl·lules de les vellositats intestinals poden ser útils per a protegir-nos contra qualsevol bacteri patògen? Justifiqueu la resposta.

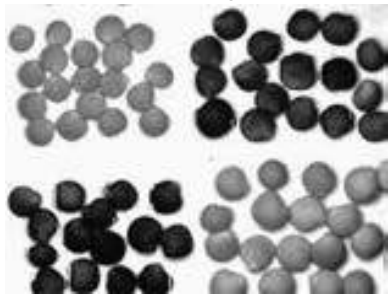
Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 5

A la classe de biologia esteu estudiant la germinació de les llavors i heu llegit un article en què es diu el següent:

> Una de les condicions externes perquè es doni la germinació és la temperatura. Cada espècie té una temperatura màxima, per sobre de la qual les seves llavors no poden germinar; una temperatura òptima a la qual el percentatge de llavors que germinen és el més alt, i una temperatura mínima, per sota de la qual les llavors no poden germinar.
>
> Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Hojas Divulgadoras*, 3



FONT: *Hojas Divulgadoras*, 3.

1. El vostre grup ha de preparar un experiment per a comprovar com la temperatura afecta la germinació.
[1 punt]

***a*)** Empleneu la taula següent:

Problema que investigueu:
Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Proposeu el disseny de l'experiment. Disposeu de 50 llavors de gira-sol i de cinc terraris en els quals podeu modificar el tipus de terra, la temperatura (entre 5 °C i 45 °C), la llum i la humitat.

2. L'article que heu consultat a la classe de biologia també diu el següent:
[1 punt]

> L'aliment emmagatzemat en una llavor està format per proteïnes, carbohidrats i greixos, tot i que les proporcions varien segons l'espècie de què es tracti. Així, hi ha llavors especialment riques en proteïnes, com passa amb les de llegums. D'altres emmagatzemen grans quantitats de carbohidrats, com és el cas del blat. Finalment, hi ha llavors amb grans quantitats d'olis, com les de gira-sol.
>
> Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Hojas Divulgadoras*, 3

***a*)** Empleneu la taula següent:

Substància més abundant a la llavor	*Grup de biomolècules al qual pertany*	*Nom de la biomolècula*	*Molècules resultants de la hidròlisi*
Olis (gira-sol)			
Carbohidrats (blat)			

***b*)** Escriviu a la taula de sota quines proves químiques faríeu per confirmar la presència de carbohidrats i olis a les llavors de blat i de gira-sol, respectivament, i com sabríeu que el resultat és positiu.

Substància	*Prova*	*Com sabríeu que el resultat és positiu?*
Carbohidrats		
Olis		

Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les larves de l'arna *Galleria mellonella* són comunament anomenades *cucs de la cera*. Les arnes femelles ponen els ous als ruscos d'abelles (*Apis mellifera*). De l'ou n'emergeix la larva (o cuc de la cera), que s'alimenta de la cera del rusc.



Galleria mellonella
FONT: *http://www.forestryimages.org.*



Cucs de la cera (larves de *Galleria mellonella*)
FONT: *http://valdisergio1960.altervista.org.*

1. Federica Bertocchini, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i apicultora aficionada, va descobrir els cucs als seus ruscos, els va dipositar en una bossa de plàstic de polietilè i, al cap de 10 minuts, la bossa era plena de forats. Amb l'ajut d'altres investigadors, va fer una recerca en la qual va dur a terme dos experiments consecutius, que va repetir diverses vegades:



Bossa foradada per cucs de la cera
FONT: *http://www.rtve.es/noticias.*

— Un primer experiment (E1) per a comprovar si els cucs biodegradaven el plàstic del tipus polietilè (se'l menjaven i el digerien) o bé simplement el mossegaven. Els resultats van demostrar que el biodegradaven.
— Un segon experiment (E2) per a determinar l'eficàcia amb què biodegradaven el polietilè. Obtingué com a resultat que 100 cucs de la cera són capaços de biodegradar 92 mg de polietilè en 12 hores.

Completeu la taula següent relativa als dos experiments:

[1 punt]

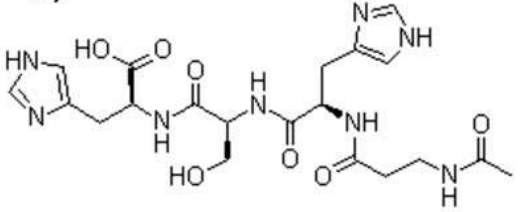
	Experiment 1 (E1)	*Experiment 2 (E2)*
És quantitatiu o qualitatiu?		
Formuleu el problema o la pregunta que s'investiga.		
Quines són les dues variables que s'han de controlar?		
Amb quin objectiu es van repetir els dos experiments diverses vegades?		

2. El principal component químic de la cera de les abelles es produeix a partir de la reacció entre un alcohol de cadena llarga, com ara l'alcohol de miricil, i un àcid gras, com l'àcid palmític. Responeu a les qüestions de la taula següent:

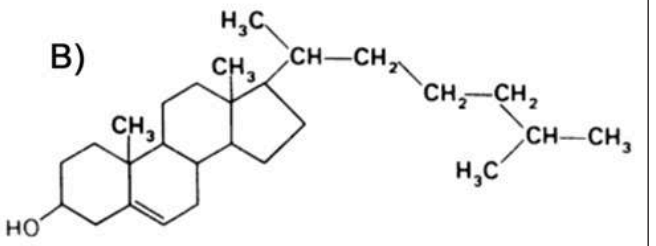
[1 punt]

Assenyaleu quina d'aquestes molècules és una cera encerclant la lletra corresponent i, tot seguit, justifiqueu la resposta.

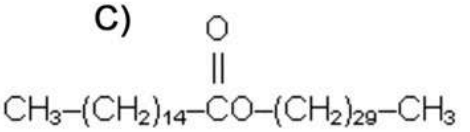
A)



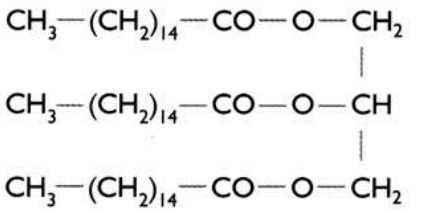
B)



C)



D)



Justificació:

Quin és el nom de la reacció que té lloc entre un alcohol i un àcid gras per a formar una cera?

Escriviu una funció biològica de les ceres que no sigui la de fer ruscos:

Expliqueu una propietat de les ceres:

Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Virus i cicles víriques

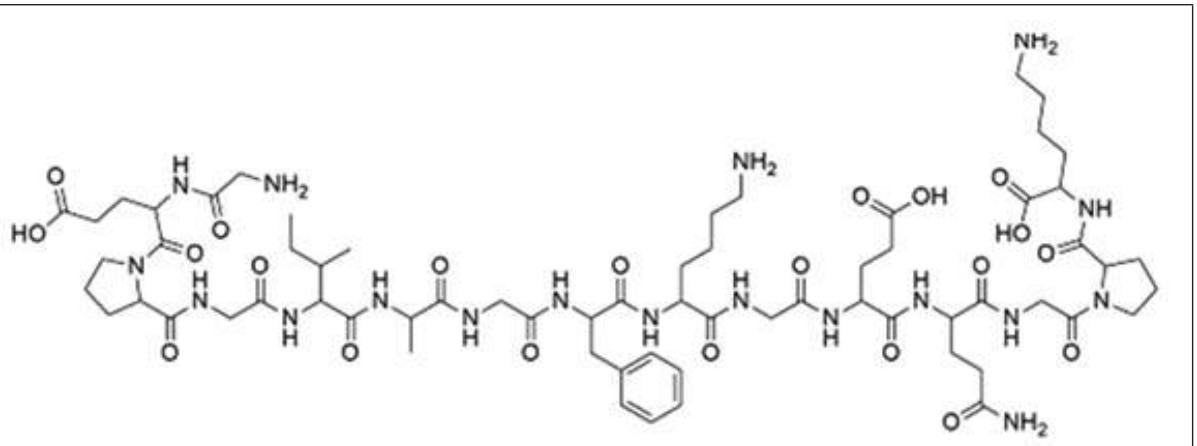
Exercici 3

L'any 2015, quan l'Alessandra tenia quaranta-tres anys, li van diagnosticar esclerodèrmia, coneguda també com a *esclerosi sistèmica progressiva*. El terme *esclerodèrmia* fa referència a una condició en què la pell i altres òrgans experimenten un enduriment i engruiximent semblant al que es produeix en la cicatrització, causat per dipòsits de col·lagen.

1. Segons on es trobin els dipòsits de col·lagen, la simptomatologia de la malaltia serà més greu o menys.

[1 punt]

a) Observeu un fragment de l'estructura de la biomolècula que se sintetitza en excés en aquesta malaltia i completeu la taula de sota.



Tipus de biomolècula:
Nom genèric dels monòmers que formen aquestes biomolècules:
Com es diuen els enllaços que uneixen aquests monòmers?
Marqueu a la imatge de la biomolècula un enllaç que uneixi dos dels monòmers.

b) L'esquema següent representa un dels tipus d'estructures que adopta la biomolècula de l'apartat anterior.



Completeu la taula següent indicant quin tipus d'estructura mostra la imatge i justifiqueu la resposta.

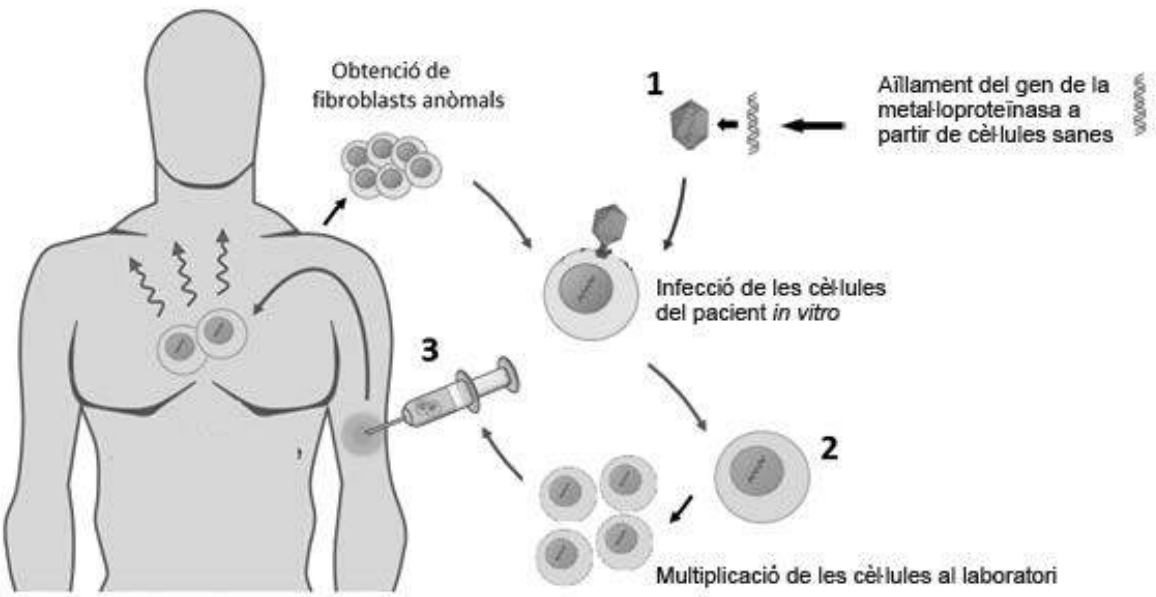
Quin tipus d'estructura mostra la imatge?
Justifiqueu la resposta:

2. En aquests pacients, el sistema immunitari ataca el teixit conjuntiu del propi cos i fa que els fibroblasts produeixin més col·lagen del necessari.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de malaltia és l'esclerodèrmia en relació amb el sistema immunitari? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'enzim metal·loproteïnasa digereix col·lagen i és utilitzat en teràpia gènica per a disminuir els dipòsits anòmals de col·lagen en pacients amb esclerodèrmia.

Observeu l'esquema següent i completeu la taula de sota:

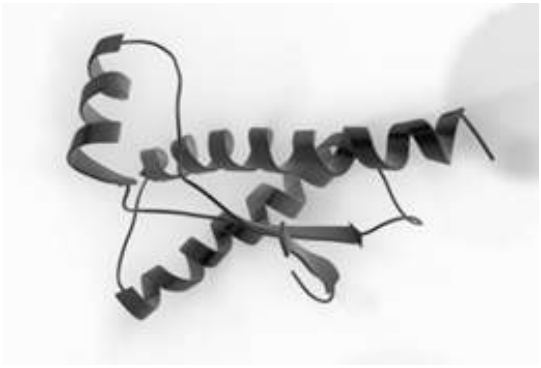


Què es genera en la fase marcada amb el número 1 a l'esquema? *Per a què s'utilitzarà l'element que es generi?*
Com és la cèl·lula que es genera en la fase marcada amb el número 2 a l'esquema? *Quina informació addicional tindrà aquesta cèl·lula?*
Què passa en la fase marcada amb el número 3 a l'esquema? *Quina finalitat té aquesta fase?*

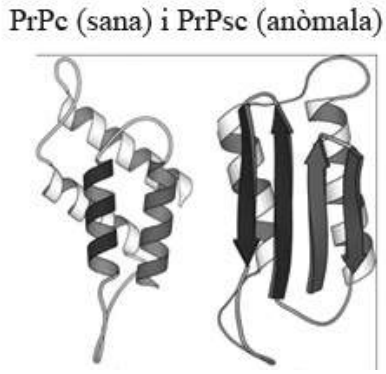
3. De vegades podem trobar malalties neurodegeneratives que es caracteritzen per la formació de dipòsits proteics en la substància grisa del cervell. Això causa un esponjament, i per aquest motiu anomenem aquestes malalties *encefalopaties espongiformes*.

[1 punt]

Observeu les imatges següents:



Imatge 1. Agent infecciós.



Imatge 2. Estructura sana i estructura anòmala.

A continuació, responeu a les qüestions de la taula següent:

Quin tipus de molècula representa la imatge 1?
Quin agent infecciós representa?
Quina és la causa principal que fa que aquesta biomolècula es transformi en un agent infecciós?
Anomeneu dues estructures acel·lulars diferents de les mostrades en les imatges que podrien actuar com a agents infecciosos.

Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

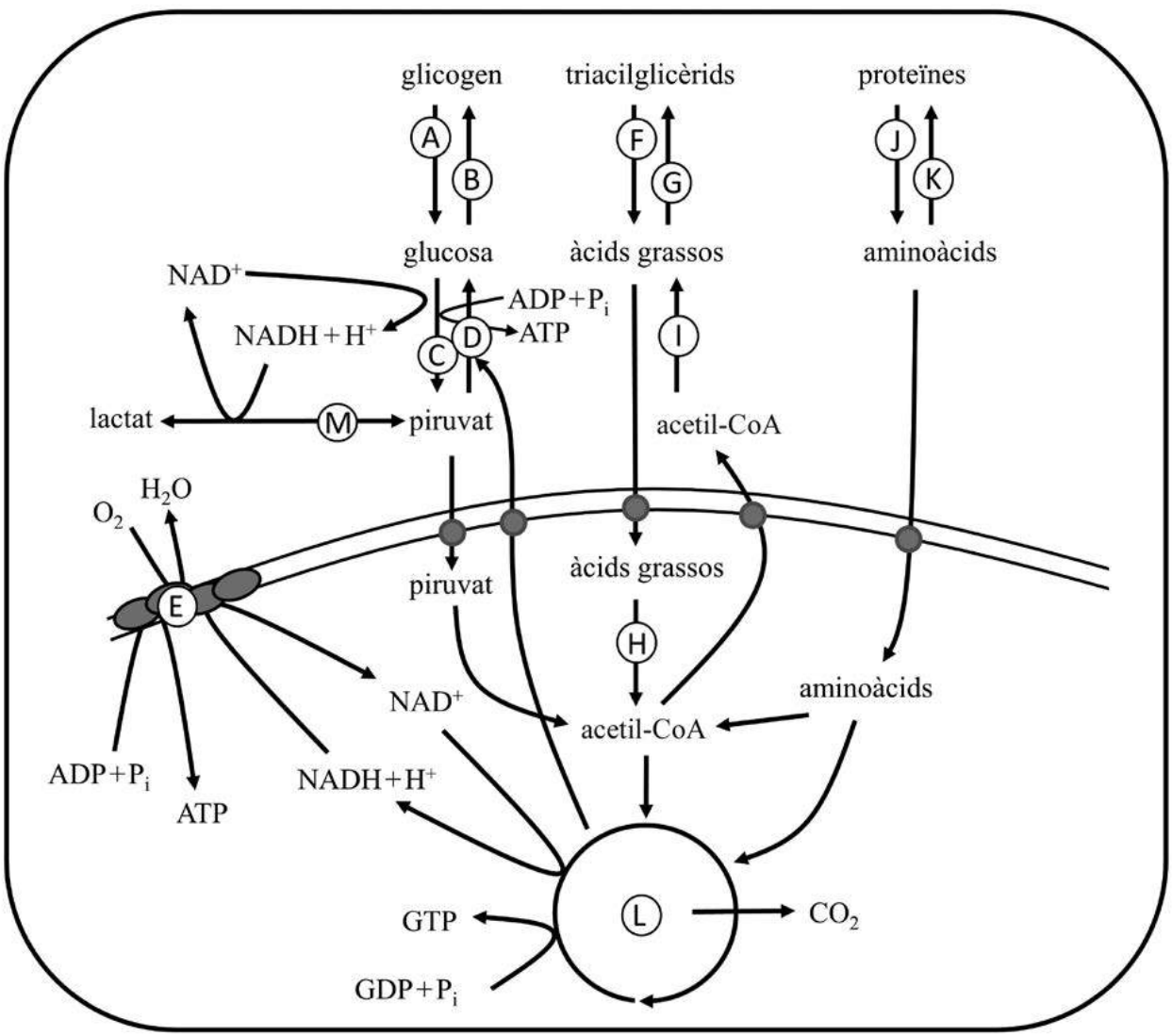
Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4



L'os blanc (*Ursus maritimus*) habita les regions àrtiques del planeta, per la qual cosa també es coneix com a *os polar*. És el carnívor terrestre vivent més gros (pot assolir una alçada de 2,5 m i un pes de 600 kg). Les femelles prenyades no mengen res durant tot l'hivern, sinó que viuen del greix que han acumulat al cos durant l'estiu i que han sintetitzat a partir de les proteïnes dels animals que han capturat.

L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques d'un animal com l'os blanc.



1. A través de quines vies metabòliques o reaccions químiques aconsegueixen els ossos blancs transformar les proteïnes en greix? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

[1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

2. A l'hivern, per a obtenir energia, els ossos blancs consumeixen el greix que han acumulat durant l'estiu. A través de quines vies metabòliques duen a terme aquest procés? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

[1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

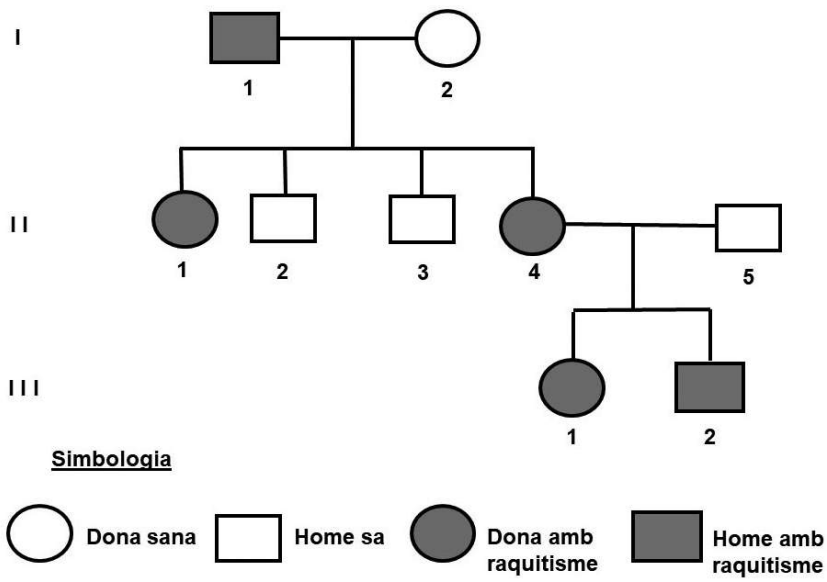
[2,5 punts en total]

El raquitisme hipofosfatèmic lligat al cromosoma X (HLX) és una malaltia que produeix símptomes musculoesquelètics greus (deformacions òssies, forts dolors musculars, esmalt dental fràgil, etc.) i una estatura baixa, i és causada per una mutació del gen *PHEX*.

L'arbre genealògic de sota correspon a una família en la qual hi ha diversos casos d'HLX.

***a*)** Observeu l'arbre genealògic i digueu quin tipus d'herència (dominant o recessiva) té aquesta malaltia. Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]



Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'HLX:
Justificació:

***b*)** Quina probabilitat té la parella II-4 i II-5 de tenir una filla sana? I de tenir un fill sa? Indiqueu els càlculs que heu fet.

[0,5 punts]

***c*)** La mutació del gen *PHEX* produeix nivells elevats d'una substància anomenada FGF23, la qual inhibeix la reabsorció de fòsfor als ronyons i també redueix la producció de precursors de la vitamina D, que causen el raquitisme. El burosumab (Crysvita®) és el primer medicament autoritzat a Europa per a millorar específicament els símptomes d'aquesta malaltia.

Al prospecte d'aquest medicament es pot llegir la frase següent: «El burosumab és un anticòs monoclonal recombinant humà (IgG) que s'uneix a la proteïna FGF23 i n'inhibeix l'activitat». Responeu a les qüestions de la taula següent, relacionades amb aquest medicament:

[0,5 punts]

Quin tipus de biomolècula (àcid nucleic, glícid, lípid o proteïna) és un anticòs?
Quins monòmers formen aquesta biomolècula?
En el prospecte també s'indica que aquest fàrmac no s'uneix a cap altra biomolècula dels pacients. Justifiqueu aquesta afirmació.

d) Un dels assajos clínics que es va fer abans d'autoritzar l'ús del burosumab (Crysvita®) va consistir a comparar l'evolució dels pacients que prenien aquest fàrmac amb els que seguien el tractament genèric tradicional, que consisteix en l'administració oral de fosfat i vitamina D.

En aquest assaig hi van participar 61 pacients: a 29 se'ls va injectar el burosumab i els 32 restants van prendre el preparat oral de fosfat i vitamina D.

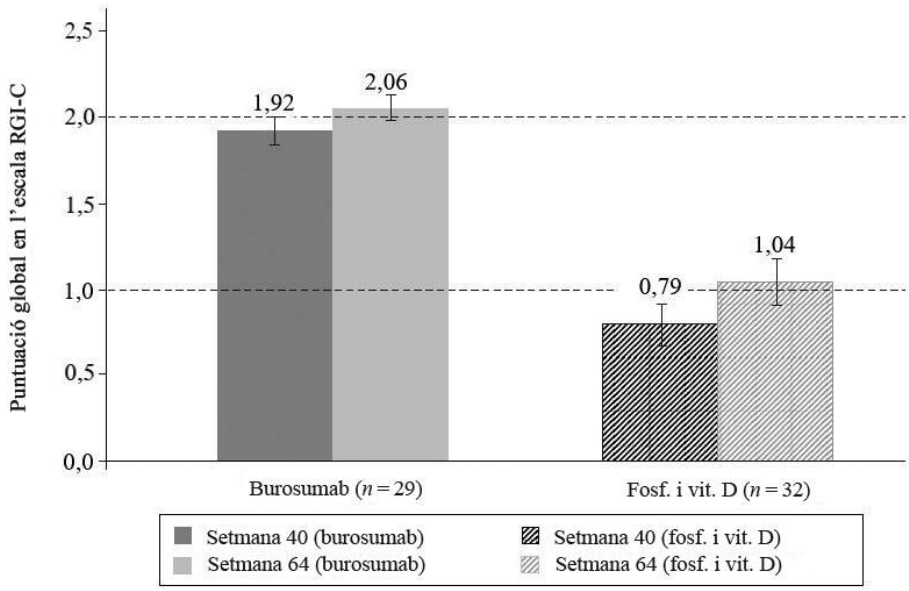
A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents:

[0,5 punts]

Quin dels dos grups de pacients és el grup de control? Per què s'ha d'incloure un grup de control en els assajos clínics?

Esmenteu dues variables que caldria controlar en aquest assaig clínic.

e) El gràfic següent mostra els resultats obtinguts en l'assaig clínic amb pacients amb raquitisme comparant l'efecte del burosumab i de l'administració oral de fosfat i vitamina D. L'escala utilitzada per a valorar aquest efecte s'anomena *RGI-C* i valora diversos paràmetres del raquitisme. Pot tenir valors entre +3 (no raquitisme) i –3 (raquitisme greu). Tots els pacients que van participar en aquest assaig tenien inicialment valors negatius a l'escala RGI-C, i es va comparar l'efecte del tractament 40 i 64 setmanes després de l'inici.



FONT: Imatge modificada a partir de la fitxa tècnica de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Quin dels dos tractaments és més efectiu contra el raquitisme? Justifiqueu amb dades del gràfic la vostra resposta.

[0,5 punts]

Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 1



Pa negre és una novel·la d'Emili Teixidor que narra una història ambientada a la postguerra a la comarca d'Osona.

El gra de blat té unes cobertes de color fosc i l'interior és de color blanc o groc. Després de moldre tot el gra de blat s'obté una farina de color fosc a partir de la qual es fa el pa negre o integral. El pa blanc s'elabora a partir de la farina que s'obté de la part interna del gra de blat.

A la postguerra s'aprofitava tot el gra de blat per a fer el pa, per això se'n deia *pa negre*.

1. El valor nutritiu del pa blanc és una mica diferent del del pa negre o integral. Sense comptar l'aigua i els micronutrients (com les vitamines, les sals minerals, etc.), 100 grams de pa ens aporten:

[1 punt]

	Pa blanc	*Pa integral/negre*
Energia (kcal)	232,0	198,0
Proteïnes (g)	7,6	7,0
Glícids (o glúcids) *— midó (g)* *— cel·lulosa (g)*	 47,8 3,5	 41,4 7,5
Lípids (g)	1,2	0,9

a) A partir de les dades de la taula anterior, representeu en un diagrama de barres el percentatge de les biomolècules que aporta cada tipus de pa.

b) Empleneu els espais buits:

«El midó i la cel·lulosa pertanyen al grup de glícids (o glúcids) _____. Totes dues molècules només es troben a la cèl·lula _____. El midó hi té una funció _____, mentre que la cel·lulosa hi té una funció _____. Totes dues molècules estan formades per monòmers de _____; en el cas de la molècula de _____, les unions són alfa, mentre que en el cas de la molècula de _____ són beta.

»Quan ingerim pa, els enzims digestius hidrolitzen els enllaços alfa de la molècula de _____ en molècules de _____ que absorbim i passen a la sang. Segons les dades de la taula, obtindríem més molècules d'aquestes del pa _____. Els humans, com que no tenim l'enzim que hidrolitza l'enllaç beta de _____, no la podem digerir i l'expulsem, la qual cosa facilita el trànsit intestinal. Per aquest motiu, el pa _____ afavoreix més el trànsit intestinal.»

2. El pa és un aliment que forma part de la nostra dieta. A partir de la farina, el llevat *Saccharomyces cerevisiae* origina una massa esponjosa plena de bombolles de gas (CO_2) i alcohol, que s'evapora durant la cocció.

Detecteu les cinc errades que conté aquest text i corregiu-les.

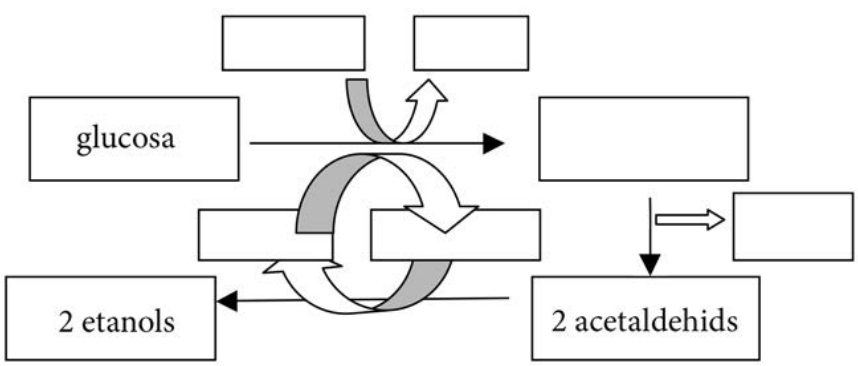
[1 punt]

«El llevat SACCHAROMYCES CEREVISIAE és un organisme que es classifica dins el regne de les moneres. Es tracta d'un organisme unicel·lular. Aquesta cèl·lula té una estructura procariota. Pel que fa al metabolisme, aquest és quimioheteròtrof, ja que obté energia a partir de l'oxidació de matèria inorgànica (com la farina en el pa), mitjançant reaccions com la fermentació, i obté el carboni mitjançant el cicle de Calvin fixant el CO_2 atmosfèric.»

Errada	*Correcció*

3. Completeu aquest esquema sobre les reaccions de fermentació que fa aquest llevat.

[1 punt]



Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ B

Exercici 3

Diversos diaris han publicat notícies relacionades amb l'aparició d'una espècie de vespa invasora.

La vespa asiàtica assetja els ruscos

Les batudes no aconsegueixen destruir el primer focus de *Vespa velutina* a Catalunya, detectat a la Vall d'en Bas.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* (21 setembre 2013)



1. Els apicultors de les comarques gironines estan preocupats perquè s'han trobat exemplars de vespa asiàtica (*Vespa velutina)*. Aquesta vespa mata les abelles de la mel (*Apis mellifera*) per alimentar les larves.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica es dóna entre la vespa asiàtica i l'abella de la mel? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Els apicultors intenten localitzar i eliminar els ruscos de les vespes asiàtiques, perquè la proliferació d'aquesta espècie podria fer minvar molt la producció de mel. La desaparició de les abelles autòctones podria causar altres problemes molt més greus en el cicle vital de les plantes. Quin tipus de relació interespecífica es dóna entre algunes plantes i les abelles de la mel? Si les vespes asiàtiques proliferen, quins efectes podrien causar a llarg termini en algunes plantes?



Abella de la mel alimentant-se del nèctar de la flor i recoberta de grans de pol·len.

Relació entre les abelles i les plantes:
Efectes a llarg termini que causaria la proliferació de la vespa asiàtica sobre algunes plantes autòctones:

2. La composició química de la mel varia en funció de la vegetació que hi ha al voltant dels ruscos, però la mitjana correspon a un 18 % d'aigua, un 80 % de glícids (glúcids) i un 2 % d'altres productes (àcids orgànics, aminoàcids, proteïnes, enzims, sals minerals, vitamines i pol·len).

Tipus de glícids	*%*
fructosa	38,2
glucosa	31,3
maltosa	7,1
sacarosa	1,3
altres	…

Completeu la taula següent amb els noms dels glícids que componen la mel i les característiques que hi falten.

[1 punt]

Nom del glícid	*Tipus de glícid: monosacàrid/ disacàrid*	*Descripció química*	*Reacció amb Fehling o Benedict: positiu/negatiu*	*On el podem trobar?*
			positiu	forma part de molts disacàrids (maltosa, etc.) i polisacàrids (midó, glicogen, etc.)
fructosa		cetohexosa		
		formada per una molècula de glucosa i una de fructosa unides per un enllaç α(1 → 2)		la podem trobar en alguns vegetals com a substància de reserva
maltosa		formada per dues molècules de glucosa unides per un enllaç α(1 → 4)		la trobem a moltes llavors i la podem obtenir per hidròlisi del midó

3. La mel es pot adulterar afegint-hi midó. Dissenyeu un experiment de laboratori per a indagar si la mel de tres pots (A, B i C), corresponents a diferents marques, ha estat adulterada o no amb midó. Escriviu-ne el disseny, les variables que cal controlar i la interpretació dels resultats.

[1 punt]

Disseny de l'experiment:
Variables que cal controlar:
Interpretació dels resultats:

Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4



Uns estudiants de biologia de segon de batxillerat han fet una pràctica de reconeixement de diversos principis immediats o biomolècules. La professora els ha donat cinc recipients amb cinc solucions problema diferents. Els alumnes han fet diverses proves per a intentar esbrinar la substància de cada solució problema.

La taula següent mostra els resultats del conjunt de proves que han dut a terme.

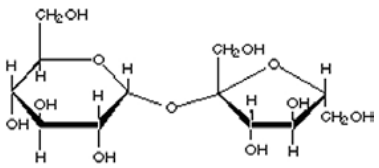
Prova	*Solucions problema*				
	Solució A	*Solució B*	*Solució C*	*Solució D*	*Solució E*
Solubilitat	soluble en aigua	insoluble en aigua	soluble en aigua	soluble en aigua	soluble en aigua
Gust dolç	no	no	sí	no	sí
Prova de Fehling (color)	blau	blau	taronja o vermell	blau	blau
Prova de Lugol (color)	blau/negre	groc	groc	groc	groc

1. Les solucions problema contenien glucosa, oli (triacilglicèrids), sal (clorur sòdic), midó i sacarosa. Amb aquestes dades i les de la taula anterior, identifiqueu quin principi immediat o biomolècula contenia cadascuna de les solucions problema. Empleneu la taula següent i justifiqueu la resposta.

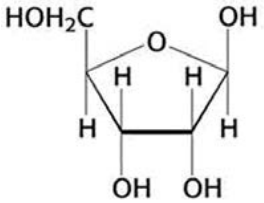
[1 punt]

Solució problema	*Nom de la substància*	*Justificació*
A		
B		
C		
D		
E		

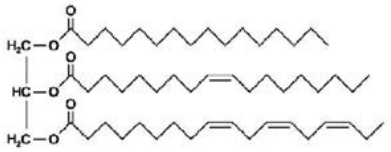
2. Observeu les fórmules que hi ha a continuació.
[1 punt]



Fórmula 1



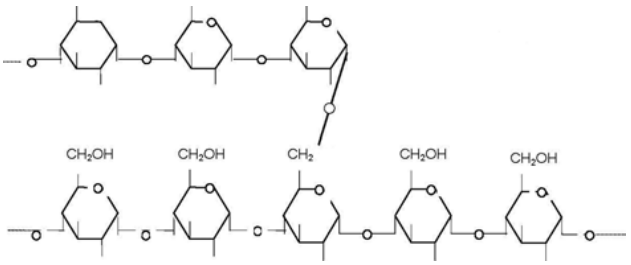
Fórmula 2



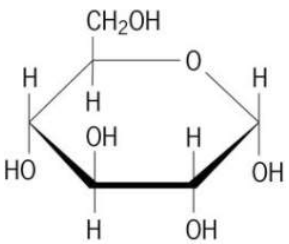
Fórmula 3

Na Cl

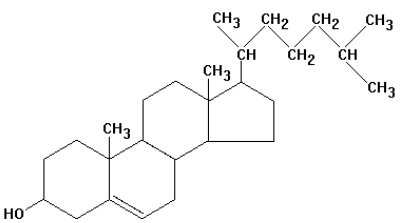
Fórmula 4



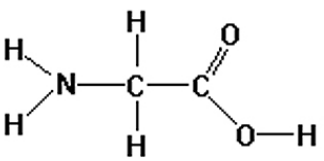
Fórmula 5



Fórmula 6



Fórmula 7



Fórmula 8

***a*)** Relacioneu aquestes fórmules amb la substància identificada en cadascuna de les solucions problema de la pregunta 1 d'aquest exercici, i empleneu la taula següent. Tingueu present que no totes les fórmules es relacionen amb les substàncies identificades.

Solució problema	*Nom de les substàncies identificades en la pregunta 1 (Cal que les transcriviu a partir de la resposta que heu posat a la pregunta 1)*	*Número de la fórmula*
A		
B		
C		
D		
E		

***b*)** Representeu la reacció d'unió de dues molècules com la de la fórmula 6. Quin tipus de molècula s'haurà format quan s'hagin unit? Quin és el nom de l'enllaç resultant? Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.

Reacció:
Tipus de molècula:
Nom de l'enllaç resultant:
Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta:

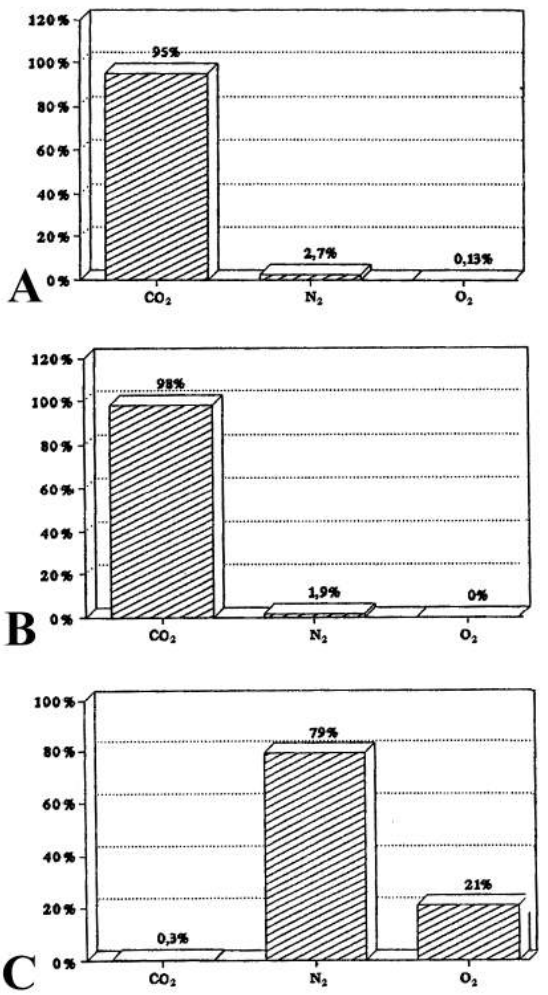
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ A

Exercici 3

L'exploració de diversos planetes propers a la Terra ha permès conèixer amb exactitud la composició atmosfèrica de cadascun. Observeu els gràfics següents, corresponents a la composició de l'atmosfera de tres planetes del sistema solar: la Terra, Mart i Venus (els gràfics no estan necessàriament en aquest ordre).



1. Quin gràfic correspon a la composició atmosfèrica de la Terra? Justifiqueu la resposta tenint en compte l'origen de l'oxigen en l'atmosfera terrestre.

[1 punt]

2. Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre? Quin tipus de nutrició presenten? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Nivell tròfic:

Justificació:

Tipus de nutrició:

Justificació:

3. Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual es produeix l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quin orgànul de la cèl·lula eucariota es produeix aquest procés, i a quina part concreta de l'orgànul? En quina fase concreta del procés s'origina l'oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.
[1 punt]

Procés:

Orgànul:

Part de l'orgànul:

Fase:

Balanç de la fase:

Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

OPCIÓ B

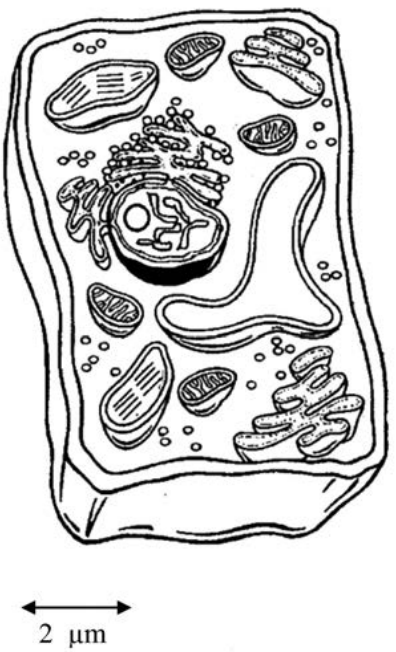
Exercici 3

La Laura és una alumna de batxillerat que està fent el treball de recerca. Ha decidit fer l'estudi amb un cianobacteri anomenat *espirulina* (*Arthrospira platensis*), perquè ha llegit que podria ser una font complementària d'alimentació per a països del Tercer Món.

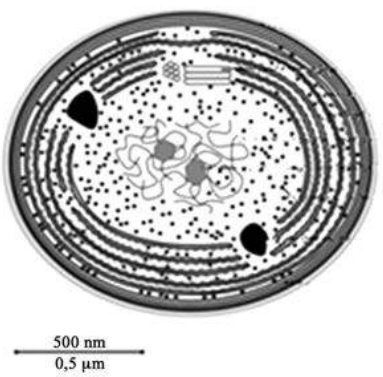
1. Està preparant el primer esborrany del treball.
[1 punt]

***a*)** En aquest esborrany, ha il·lustrat la morfologia del cianobacteri amb les dues imatges que hi ha a continuació, però ha comès una errada: una no correspon a un cianobacteri i l'altra sí. Expliqueu, aportant dues raons, quina imatge correspon a un cianobacteri.

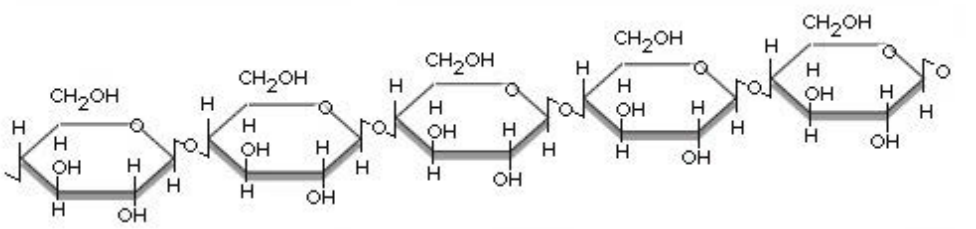
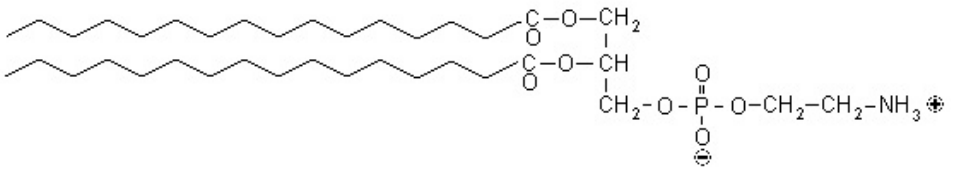
Imatge 1



Imatge 2



***b*)** La Laura també ha inclòs en el seu esborrany les imatges de les molècules següents. Observeu aquestes imatges i empleneu la taula que trobareu a continuació.

Molècula A (fragment)	
Molècula B	

	Molècula A	*Molècula B*
Nom de la molècula		
Grup de biomolècules al qual pertany		
Funció biològica		
Localització cel·lular		
Es pot trobar en l'espirulina? Per què?		

2. En cercar informació sobre el cultiu de l'espirulina, la Laura ha trobat que aquest organisme necessita una solució aquosa amb nitrat de potassi, fosfat monoamònic, sulfat de potassi, sulfat de magnesi i sulfat de ferro que s'ha de dipositar en un recipient il·luminat. També cal que la temperatura estigui entre 35 °C i 39 °C per a obtenir una taxa de proliferació cel·lular màxima.

A continuació, reproduïm el diàleg entre la Laura i el seu tutor de recerca. Escriviu les frases que falten dins de cada requadre en blanc per a completar el diàleg.

[1 punt]

LAURA: Crec que aquesta «recepta» que he trobat no és completa.
TUTOR: Per què ho dius?
LAURA: Perquè no hi ha cap compost amb carboni. D'on traurà el carboni l'espirulina?

TUTOR: [ ]

LAURA: És veritat, no hi havia pensat!
TUTOR: Què passaria si augmentessis la temperatura a més de 39 °C? Creus que això faria que la taxa de proliferació cel·lular fos més gran? Per què?

LAURA: [ ]

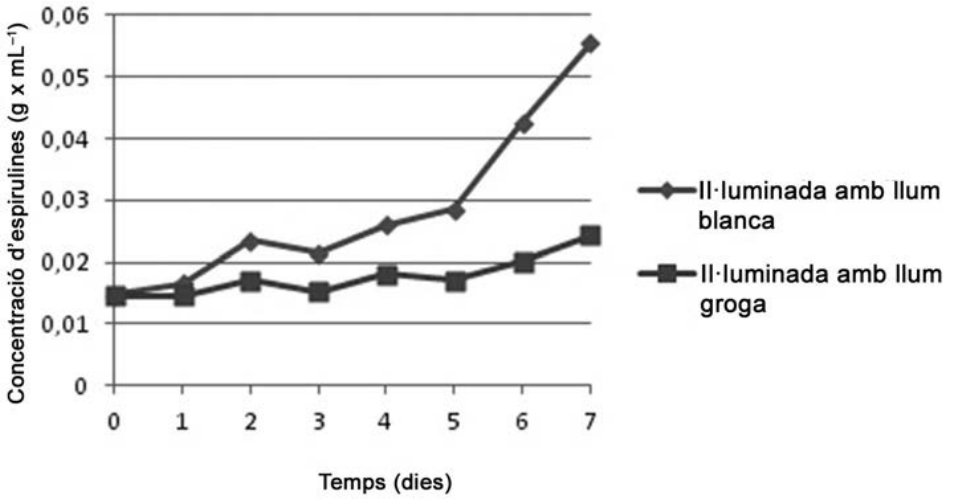
TUTOR: Bona resposta, Laura.
LAURA: Ara només falta que trobi un recipient en el qual puguin proliferar les espirulines. He pensat a fer servir un bidó cilíndric de quatre litres que tinc a casa. Què et sembla?
TUTOR: Crec que et pot anar bé; però, és transparent? És imprescindible que ho sigui. Saps perquè ho dic, oi? Explica-m'ho.

LAURA: [ ]

TUTOR: Crec que ara ja saps de quin tipus metabòlic és l'espirulina, oi?

LAURA: Sí, sí. És _____

3. En l'apartat de resultats de la memòria del treball de recerca, la Laura vol incloure el gràfic següent sobre el creixement de dues poblacions d'espirulines en el decurs de set dies. [1 punt]



***a*)** Tenint en compte la informació continguda en aquest gràfic, responeu a les qüestions següents:

Quin és el problema que s'investiga?

Quina és la variable independent?

Quina és la variable dependent?

***b*)** Interpreteu el gràfic tenint en compte el tipus metabòlic de l'espirulina.

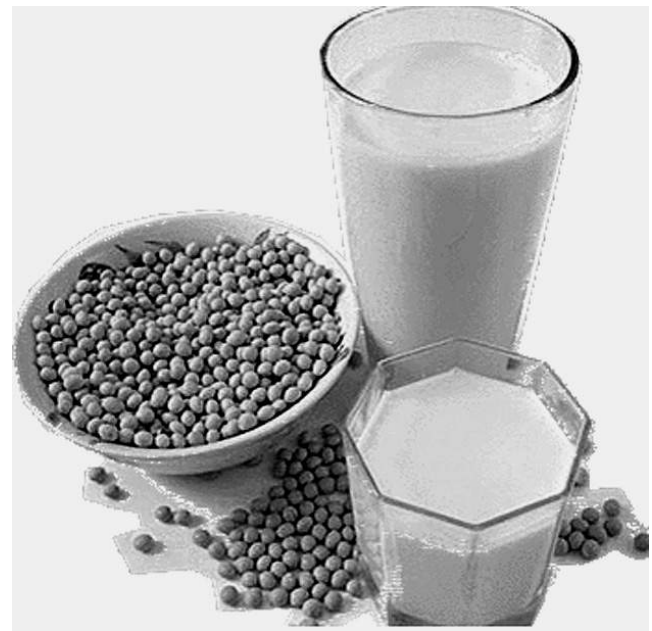
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals.

Informació nutricional	*Per 100 g*
Valor energètic	1 606 kJ 379 kcal
Proteïnes	14 g
Hidrats de carboni: Sucres Midó	76 g 17 g 59 g
Greixos saturats	0,5 g
Fibra alimentària	2,5 g
Sodi	0,45 g
Sal	1,15 g



1. A partir de la informació nutricional de l'etiqueta:

[1 punt]

a) Escriviu en la taula següent les molècules de l'etiqueta que **prioritàriament**, en una dieta equilibrada, tenen una funció energètica. Especifiqueu el grup de biomolècules al qual pertanyen.

Biomolècules amb funció energètica	*Grup al qual pertanyen*

b) Suposem que, per esmorzar, una persona vol ingerir 300 kcal. Es pren 200 mL de llet (valor energètic de la llet: 800 kcal · L^{-1}). Quina quantitat de cereals ha de menjar per a obtenir les 300 kcal?

[1 punt]

a) L'amilasa és una molècula imprescindible en la reacció d'hidròlisi del midó. Responeu a les preguntes de la taula següent:

Quin tipus de molècula és l'amilasa des del punt de vista funcional?
Podria intervenir també en la hidròlisi d'algun greix? Justifiqueu la resposta.

b) Suposem que aquesta persona menja més cereals dels que necessita. En aquest cas, es generarà un excés de glucosa. Marqueu amb una creu quina de les vies metabòliques següents seguirà l'excés de glucosa. Justifiqueu la resposta.

	Glicòlisi
	Gliconeogènesi
	Glicogènesi
	Glicogenòlisi

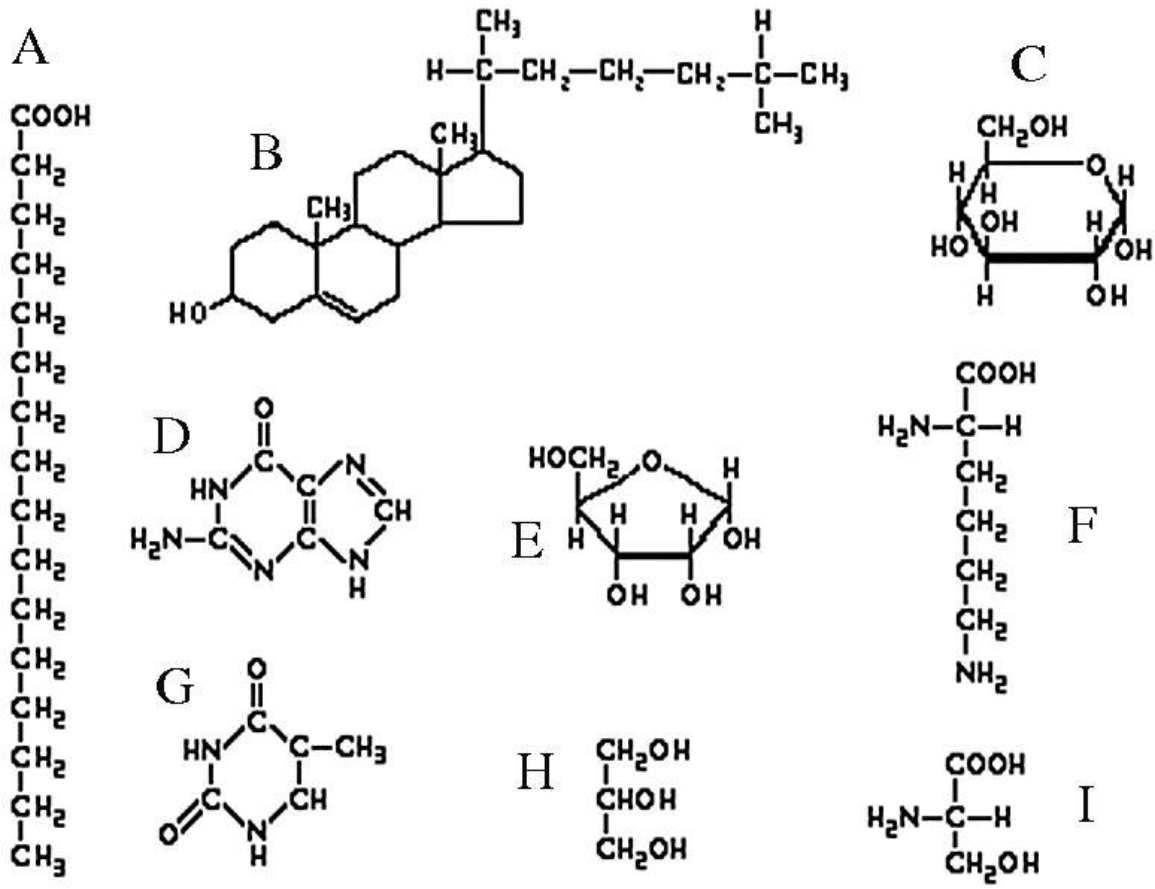
Justificació de l'opció triada:

Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 2

En la figura següent es mostra la fórmula de diferents biomolècules:



1. Dues de les fórmules corresponen, respectivament, a la glucosa i a la ribosa.
[1 punt]

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a la glucosa i a la ribosa. Indiqueu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen la glucosa i la ribosa.

Biomolècula	*Lletra*	*Grup de biomolècules*
Glucosa		
Ribosa		

b) Si uníssim dues molècules de glucosa, quin tipus de biomolècula n'obtindríem? I si n'uníssim uns quants milers?

cerol (o glicerina) i al colesterol.

[1 punt]

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a l'àcid gras, al glicerol i al colesterol. Escriviu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen els àcids grassos i el colesterol.

Biomolècula	*Lletra*	*Grup de biomolècules*
Àcid gras		
Glicerol		
Colesterol		

b) Si uníssim tres molècules d'àcid gras i una de glicerol, què n'obtindríem? Escriviu la funció biològica de la molècula orgànica resultant.

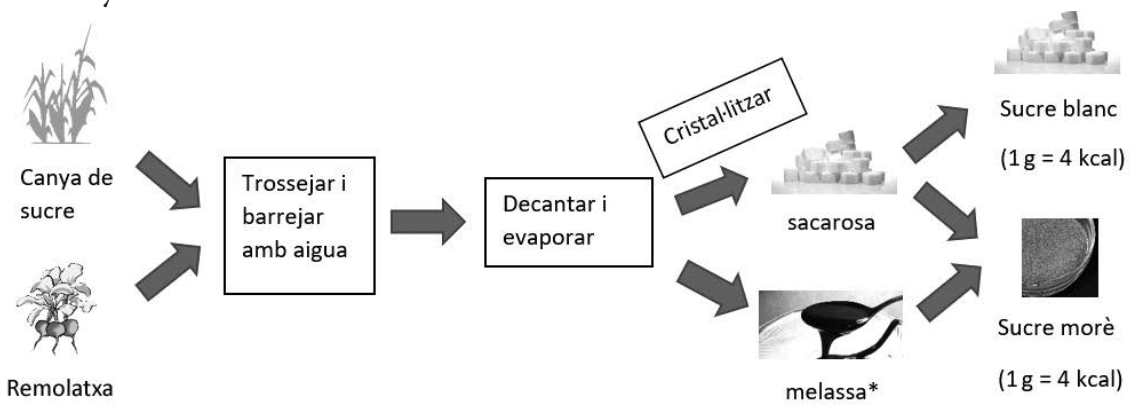
Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

Hi ha persones que per endolcir el cafè o les infusions hi afegeixen sucre morè, allegant que és més sa que el sucre blanc, que aporta menys calories i que és més «natural» i ecològic.

1. La imatge següent mostra el procés d'obtenció del sucre blanc i del sucre morè a partir de la canya de sucre o de la remolatxa.



(*melassa: líquid viscós que s'obté com a residu de la cristal·lització)

FONT: Imatge modificada a partir de *https://culturacientifica.com/2019/06/28/azucar-moreno-o-azucar-milagro*.

Quines de les afirmacions següents són vertaderes i quines són falses, en funció de la informació de la imatge anterior? Marqueu amb una creu la resposta correcta i justifiqueu-la.

[1 punt]

«El sucre morè és més sa perquè el seu procés d'obtenció és més natural que el procés d'obtenció del sucre blanc.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè aporta menys calories que el sucre blanc.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè és més ecològic perquè sempre prové d'agricultura ecològica.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè té sacarosa i algun altre compost afegit.»

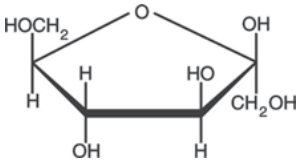
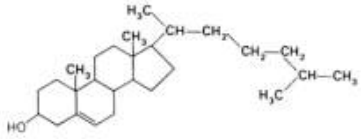
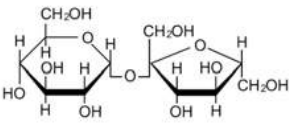
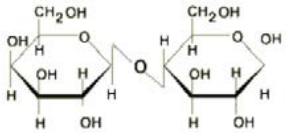
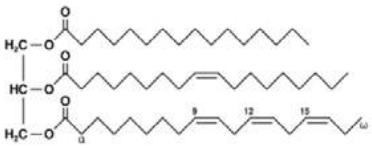
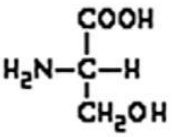
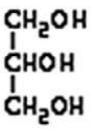
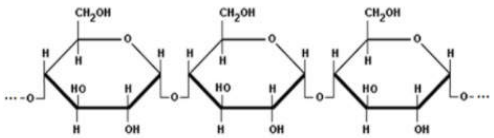
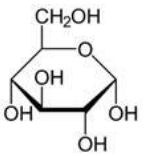
Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

2. La melassa que es troba al sucre morè li proporciona un gust una mica amargant. Per això, sovint solem afegir més quantitat de sucre morè per a aconseguir la mateixa dolçor del sucre blanc.

[1 punt]

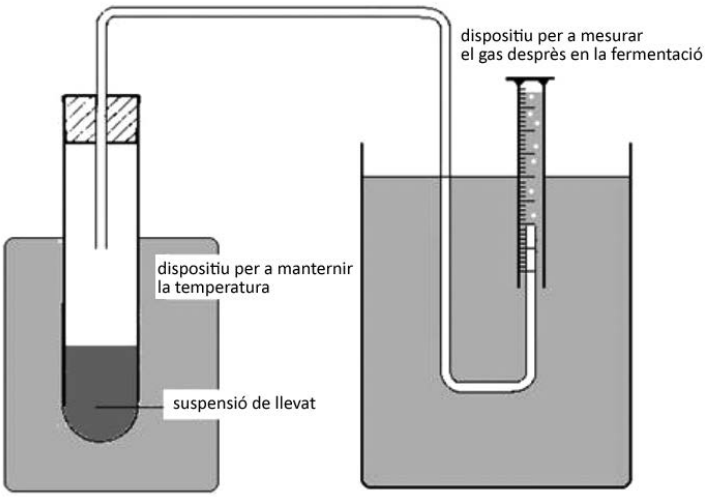
a) De totes les molècules que hi ha a continuació, quines són les quatre que tenen un gust dolç? Identifiqueu-les i empleneu la taula de sota.

 *Molècula 1*	 *Molècula 2*	 *Molècula 3*
 *Molècula 4*	 *Molècula 5*	 *Molècula 6*
 *Molècula 7*	 *Molècula 8 (segment d'una molècula més llarga)*	 *Molècula 9*

Número de la molècula amb un gust dolç	*Nom de la molècula*	*Grup de biomolècules al qual pertany*

b) De les molècules que heu considerat que tenen un gust dolç, quines donaran positiu en la prova de Fehling? Esmenteu el nom o el número d'aquestes molècules i expliqueu per què donaran positiu en la prova.

3. Per a estudiar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els llevats del gènere *Saccharomyces*, s'ha preparat una suspensió de llevat en una solució de sacarosa. Es disposa d'un muntatge com el que es mostra en la figura, que permet mesurar la quantitat de gas que es desprèn a causa de la fermentació produïda pels llevats. El dispositiu permet fixar la temperatura a 30 °C, 35 °C o 40 °C.



Contesteu les preguntes següents en relació amb aquest experiment.

[1 punt]

Quin tipus de fermentació es produirà?

A partir de la sacarosa s'obté glucosa. Escriviu el balanç de la fermentació que produeixen els llevats dins del tub d'assaig a partir de la glucosa.

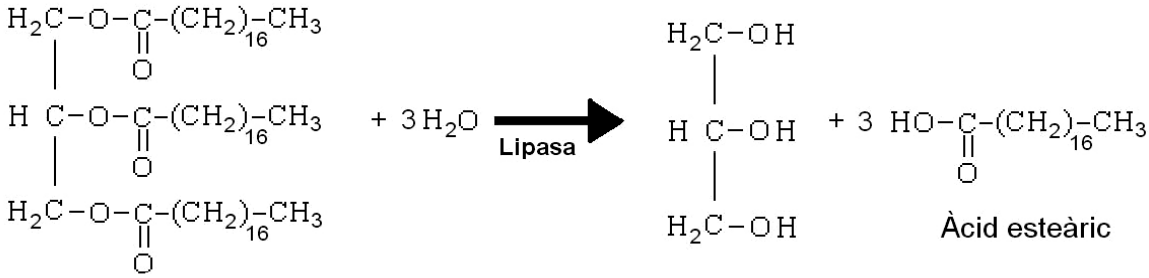
Es podria utilitzar el mateix muntatge per a comprovar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els bacteris del iogurt (Lactobacillus bulgaricus)? Justifiqueu la resposta.

Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les lipases són enzims digestius que actuen a l'estómac i a l'intestí prim, on catalitzen reaccions com la indicada en l'esquema següent:



Molècula A **Molècula B**

Aquesta reacció serveix per a trencar molècules com A, presents als aliments, de manera que s'obtenen molècules més petites, com B, i àcids grassos, com l'àcid esteàric de l'esquema, que es poden absorbir i passar a la sang, per mitjà de la qual aniran als diferents teixits del cos. Les cèl·lules dels teixits poden degradar els àcids grassos per a obtenir energia.

1. L'orlistat és un inhibidor de les lipases presents a l'intestí que es comercialitza com a fàrmac per a combatre l'obesitat.
[1 punt]

***a*)** Escriviu el nom de les molècules A i B:

Molècula	*Nom*
A	
B	

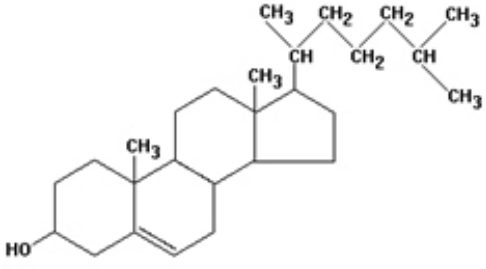
***b*)** Amb aquestes dades, expliqueu per què l'orlistat es fa servir com a fàrmac per a combatre l'obesitat.

2. En persones obeses que tenen diabetis de tipus 2 (que presenten un excés de glucosa en sang però encara són capaces de fabricar una certa quantitat d'insulina), el consum d'orlistat ha mostrat un altre efecte beneficiós: les cèl·lules dels teixits augmenten el consum de glucosa, amb la qual cosa disminueix la quantitat de glucosa en sang.
[1 punt].

a) Expliqueu, amb els vostres coneixements de metabolisme, per què un fàrmac que disminueix la quantitat d'àcids grassos disponibles provoca que les cèl·lules dels teixits consumeixin més glucosa. Indiqueu quina via metabòlica es veuria incrementada i quina disminuïda en les cèl·lules dels teixits d'una persona amb diabetis de tipus 2 que pren orlistat.

Explicació:
Via metabòlica incrementada:
Via metabòlica disminuïda:

b) En canvi, l'orlistat no evita l'absorció del colesterol dels aliments. La figura adjunta mostra l'estructura del colesterol. Compareu l'estructura del colesterol amb la de la molècula A i expliqueu per què la inhibició de les lipases no afecta la digestió del colesterol.



Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

Exercici 6

Un grup d'alumnes de batxillerat prepara una exposició sobre malalties i personatges històrics. Mentre fan la recerca, s'assabenten de l'existència de la sífilis, una malaltia que va afectar milions d'europeus fins a principis del segle xx. El famós pintor i cartellista francès Henri de Toulouse-Lautrec va ser un d'ells.

1. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual provocada per *Treponema pallidum*.
[1 punt]

a) Aquest grup d'alumnes troben la informació següent: «*Treponema pallidum* és un eubacteri gramnegatiu que obté l'energia de l'oxidació de compostos químics i el carboni de la matèria orgànica.» Una de les alumnes elabora una taula per tenir clars cadascun d'aquests conceptes. Empleneu-la.

Organització cel·lular: ☐ *procariota* / ☐ *eucariota* *Justificació:*
Tipus metabòlic segons la font de carboni: *Justificació:*
Tipus metabòlic segons la font d'energia: *Justificació:*

b) També troben les dades següents: «La sífilis va disminuir molt a Europa amb la utilització de la penicil·lina. La penicil·lina impedeix la síntesi del peptidoglicà (o mureïna) del bacteri. Tot i que la penicil·lina és molt eficaç en l'eliminació de *Treponema pallidum*, actualment també es fa servir un altre antibiòtic: l'azitromicina, que bloqueja la subunitat 50S dels ribosomes.» A partir d'aquesta informació, responeu a les preguntes de la taula següent:

	Penicil·lina	*Azitromicina*
Per què causa la mort de Treponema pallidum*?*		
Per què no afecta les cèl·lules humanes?		

2. Henri de Toulouse-Lautrec va néixer amb una malaltia genètica anomenada *picnodisostosi*, que actualment també rep el nom de *síndrome de Toulouse-Lautrec*.

La picnodisostosi és causada per una mutació en un gen situat al cromosoma 1, que codifica un enzim implicat en el metabolisme dels ossos. La mutació provoca nanisme, fragilitat òssia i deformació de l'esquelet. Ni el pare ni la mare de Toulouse-Lautrec manifestaven símptomes d'aquesta malaltia. L'alumnat discuteix si es tracta d'una malaltia dominant o recessiva, i si és autosòmica o lligada al sexe. Deduïu el patró d'herència de la malaltia i justifiqueu la resposta.

[1 punt]



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec.*

L'allel que produeix la picnodisostosi és dominant o recessiu?

Justificació:

Aquest gen és autosòmic o lligat al sexe?

Justificació:

Etiqueta de l'estudiant

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés

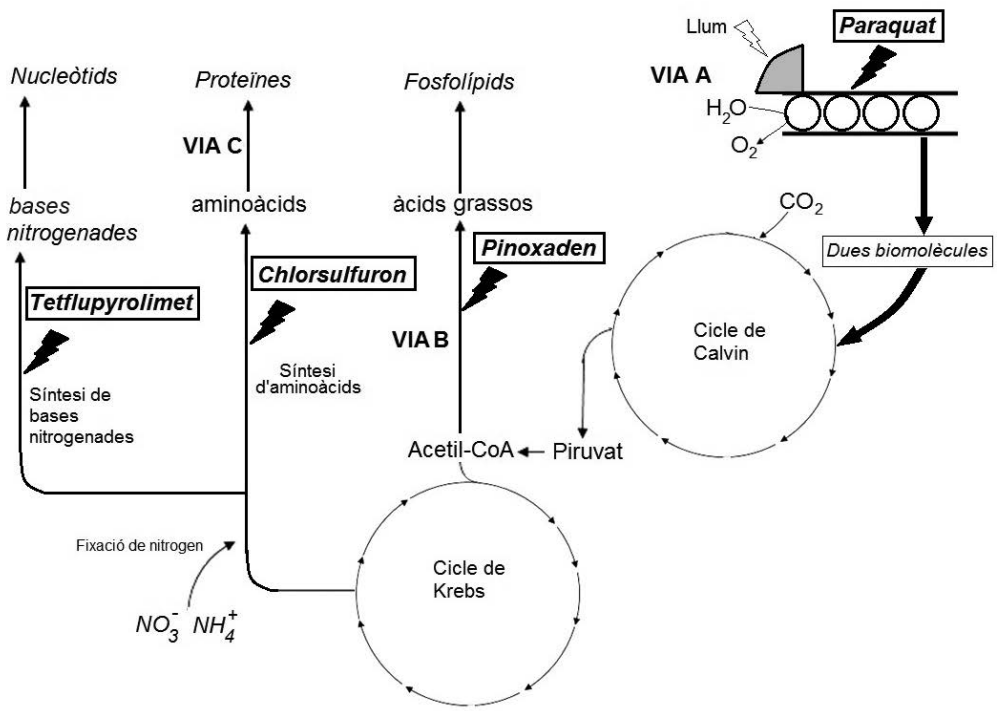
Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 5

Els herbicides són productes que s'utilitzen per a eliminar les males herbes. L'acció de molts herbicides es basa en la inhibició d'enzims clau de les vies anabòliques vegetals. Paraquat®, Pinoxaden®, Chlorsulfuron® i Tetflupyrolimet® són exemples d'aquests tipus d'herbicides.

1. L'esquema següent mostra algunes de les principals vies anabòliques en vegetals i la via que queda inhibida per cadascun dels quatre herbicides esmentats.

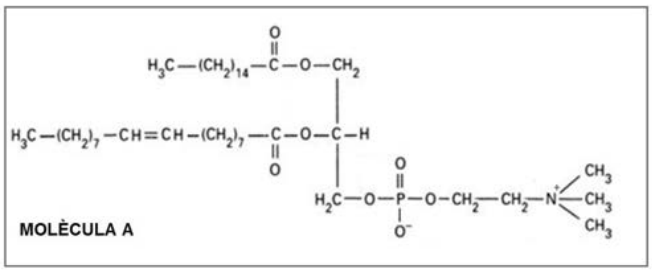


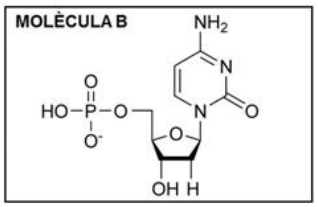
Observeu l'esquema i responeu a les qüestions següents:

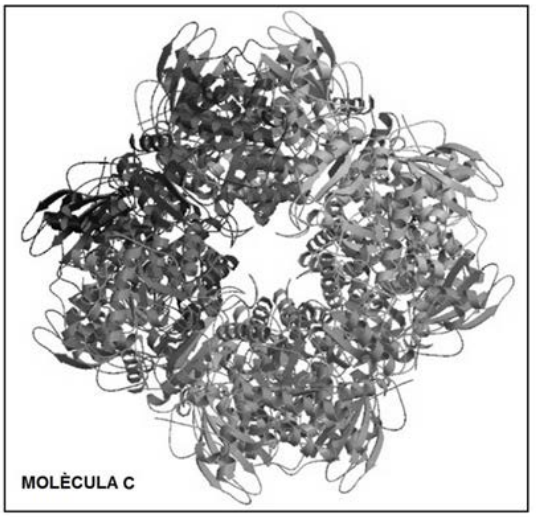
[1 punt]

Com s'anomena la via inhibida per Paraquat® (via A)?
A quin orgànul (i a quina part d'aquest orgànul) es localitza la via A en vegetals?
La inhibició de la via A comportarà també la inhibició del cicle de Calvin per la manca de dues biomolècules provinents de la via A. Quines són aquestes dues biomolècules?
Pinoxaden® impedeix la fabricació d'àcids grassos inhibint la via B. Com s'anomena la via B?
Chlorsulfuron® impedeix la síntesi de determinats aminoàcids. La manca d'aquests aminoàcids fa que no es puguin fer proteïnes mitjançant la via (o procés) C. Com s'anomena la via C i a quin orgànul té lloc?
Tetflupyrolimet® impedeix la fabricació de bases nitrogenades a partir de les quals el vegetal sintetitza nucleòtids. Quines dues molècules cal afegir a una base nitrogenada per a obtenir un nucleòtid?

2. A continuació es mostren les tres biomolècules que la cèl·lula vegetal no pot fabricar per l'acció de Pinoxaden®, Chlorsulfuron® i Tetflupyrolimet®:







A partir d'aquestes tres biomolècules i de la informació de l'esquema de la pregunta anterior, completeu la taula següent i responeu a la qüestió de sota.

[1 punt]

	Nom de la biomolècula	*Quin dels tres herbicides (Pinoxaden®, Chlorsulfuron® o Tetflupyrolimet®) impedeix que sigui sintetitzada? Raoneu la resposta*	*Per què la manca d'aquesta biomolècula causa la mort del vegetal?*
Molècula A	Fosfolípid	*Herbicida:* *Raonament:*	
Molècula B		*Herbicida:* *Raonament:*	
Molècula C		*Herbicida:* *Raonament:*	

Quina (o quines) de les tres biomolècules no podria sintetitzar la planta per l'acció de l'herbicida Paraquat®?
Raoneu la resposta:

Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 1

Les diverses races de gossos s'han obtingut per selecció artificial de llops domesticats per a aconseguir animals adaptats a entorns diferents. Actualment, les diferències entre races de gossos no solament són morfològiques sinó també metabòliques. Els llebrers i els gossos de tir en són un bon exemple.

1. Els llebrers són gossos caçadors que arriben a assolir una velocitat de fins a $70\,km \cdot h^{-1}$. Poden fer aquest esforç tan intens sempre que no es perllongui gaire en el temps.

[1 punt]



a) Per a aconseguir aquesta velocitat màxima, els llebrers obtenen la glucosa a partir del glicogen acumulat als músculs. Quin tipus de biomolècula és el glicogen? Indiqueu una funció d'aquesta molècula.

Tipus de biomolècula:
Funció:

b) La musculatura dels llebrers està constituïda bàsicament per «fibres blanques», que es caracteritzen perquè tenen pocs capil·lars sanguinis i molt pocs mitocondris. Durant la cursa, quines vies metabòliques fa servir principalment un gos llebrer per a obtenir energia a partir d'una molècula de glucosa? A part de l'ATP, quin és el producte final?

Vies metabòliques:
Producte final:

2. Els gossos de tir, com ara el *husky,* que es fan servir per a arrossegar els trineus, són animals que no assoleixen la velocitat dels llebrers però que, en canvi, tenen una resistència enorme.

[1 punt]



a) Per a poder mantenir l'esforç al llarg de molta estona, aquests gossos no en tenen prou amb l'energia del glicogen dels músculs i han d'obtenir l'energia suplementària a partir de l'oxidació dels àcids grassos procedents del teixit adipós. Quin tipus de biomolècula són els àcids grassos? Indiqueu una propietat d'aquestes molècules.

Tipus de biomolècula:

Propietat:

b) Quines vies metabòliques es fan servir per a obtenir energia a partir dels àcids grassos? Anomeneu-les totes per l'ordre en què se succeeixen.

3. Les fibres musculars dels gossos de tir són del tipus anomenat «fibres vermelles», perquè tenen una gran quantitat de vasos sanguinis i de mitocondris. Les dues races de gossos esmentades fan servir la glucosa del glicogen per a obtenir energia. Indiqueu el balanç energètic en tots dos casos a partir d'una molècula de glucosa i justifiqueu-ne la diferencia de rendiment.

[1 punt]

Balanç energètic dels llebrers:

Balanç energètic dels gossos de tir:

Justificació:

Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

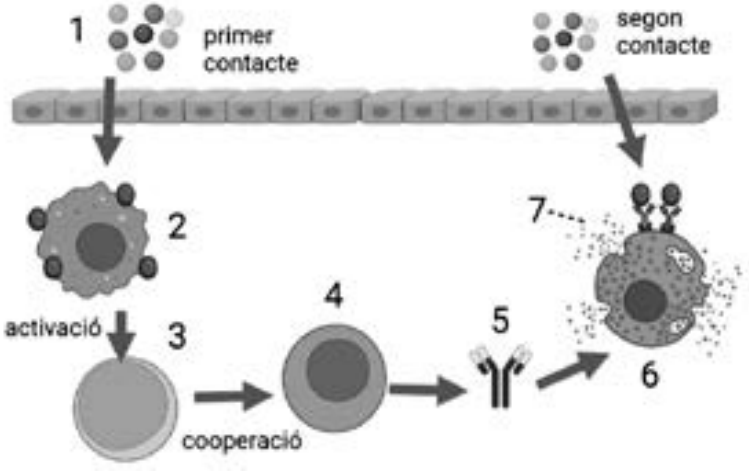
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids; Resposta immunitària

Exercici 1

El làtex és una proteïna natural que s'obté de l'arbre *Hevea brasiliensis* i que s'utilitza en la fabricació de nombrosos productes. Algunes persones presenten al·lèrgia a aquesta proteïna. En el primer contacte amb la proteïna no hi ha reacció externa, però els contactes següents poden provocar diverses reaccions.

1. A continuació es mostra un esquema del funcionament del sistema immunitari en els dos tipus de contacte. Empleneu la taula de sota, relativa a les cèl·lules i molècules del sistema immunitari que estan implicades en els diferents contactes.

[1 punt]



Font: Imatge elaborada amb *BioRender.com*.

Núm.	*Nom de la cel·lula o molècula*	*Funció*
1		Desencadena l'al·lèrgia.
2	Macròfag	
3		
4	Limfòcit B	
5		
6		
7		Molècula que provoca la inflamació.

2. Entre el 20 % i el 50 % de les persones que són al·lèrgiques al làtex també ho són a aliments d'origen vegetal com les castanyes, els plàtans, els alvocats o els kiwis. Aquest fenomen de reactivitat encreuada s'ha anomenat *síndrome làtex-fruita*. Excepcionalment, les immunoglobulines (IgE) sintetitzades per a aglutinar el làtex també aglutinen algunes proteïnes d'aquestes fruites.

En la taula següent s'indiquen els percentatges d'aglutinació de les IgE presents a la sang d'una persona al·lèrgica al làtex respecte a diferents fruites:

Meló	*Castanya*	*Kiwi*	*Taronja*	*Plàtan*	*Alvocat*
1 %	22 %	20 %	0 %	24 %	28 %

Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula és una IgE?

Amb les dades de la taula, digueu quina fruita provocarà més reacció encreuada a aquesta persona.

La taronja té un percentatge d'aglutinació de 0. Proposeu una explicació per a aquesta dada.

Per què és excepcional que una IgE provoqui reaccions encreuades?

3. En la taula següent s'indica la composició del plàtan i de l'alvocat, dues de les fruites que provoquen la reacció encreuada.

[1 punt]

Plàtan (quantitat per cada 100 g)	*Alvocat (quantitat per cada 100 g)*
Calories: 88 kcal	Calories: 160 kcal
Greixos (total): 0,3 g	Greixos (total): 15 g
Greixos saturats: 0,1 g	Greixos saturats: 2,1 g
Colesterol: 0 mg	Colesterol: 0 mg
Sodi: 1 mg	Sodi: 7 mg
Potassi: 358 mg	Potassi: 485 mg
Glúcids (total): 23 g	Glúcids (total): 9 g
Fibra alimentària: 2,6 g	Fibra alimentària: 7 g
Sucres: 12 g	Sucres: 0,7 g
Proteïnes: 1,1 g	Proteïnes: 2 g

***a*)** Observeu la taula i digueu quina fruita aporta més energia. Justifiqueu la resposta basant-vos en el valor energètic dels nutrients.

***b*)** Empleneu la taula següent amb les vies metabòliques que permeten oxidar totalment les molècules indicades.

Molècula	*Via metabòlica I*	*Via metabòlica II*	*Via metabòlica III*
Àcids grassos			
Glucosa			

Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2015, un grup d'investigadors holandesos va dur a terme un experiment consistent a sotmetre tres grups de ratolins a diferents condicions pel que fa a la durada dels cicles dia-nit:

— cicles de 12 hores de llum i 12 hores de foscor;
— cicles de 16 hores de llum i 8 hores de foscor;
— sempre amb llum (i, per tant, 0 hores de foscor).

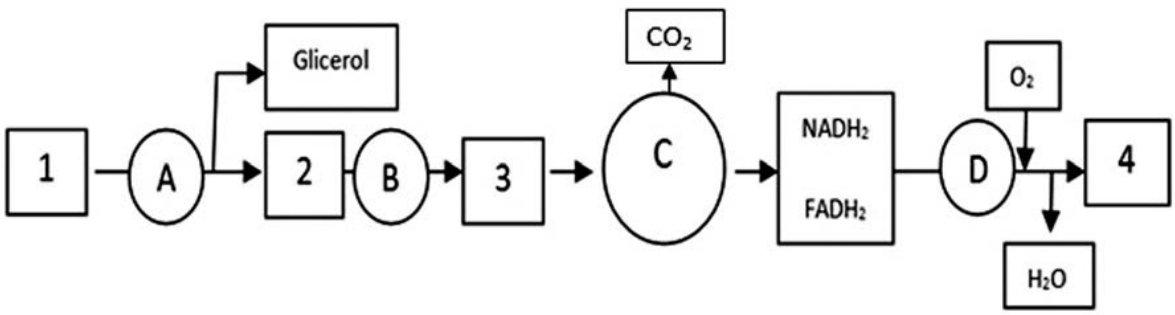
Seguidament, van analitzar l'acumulació de greixos en aquests tres grups de ratolins.

1. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació relacionades amb aquesta recerca.
[1 punt]

Quin és el problema que s'investiga?
Escriviu una possible hipòtesi:
Quina és la variable independent?
Esmenteu quatre variables més que cal controlar:

2. Els greixos es poden acumular en dos tipus de teixits: el teixit adipós marró i el teixit adipós blanc. La funció del teixit adipós marró és generar calor a partir de la catabolització dels greixos per a mantenir la temperatura corporal constant. La funció del teixit adipós blanc és subministrar energia per a les activitats metabòliques i l'exercici físic de l'organisme.
[1 punt]

a) L'esquema següent mostra un resum de l'obtenció d'energia a partir dels triacilglicèrids del teixit adipós blanc. Els nombres corresponen a les molècules i les lletres als processos metabòlics. Completeu la taula següent amb el nom de cada molècula (*ATP, triacilglicèrids, àcids grassos, acetil-CoA*) i el nom de cada procés metabòlic (*fosforilació oxidativa, digestió* o *lipòlisi, cicle de Krebs, β-oxidació*), segons correspongui.



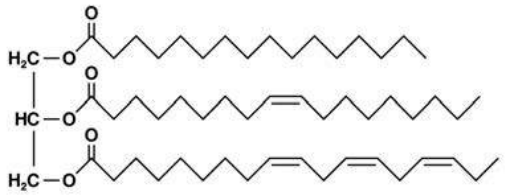
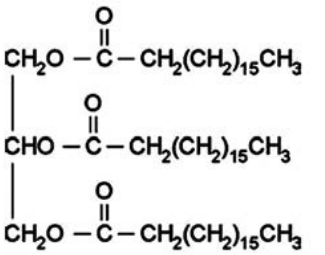
Molècules:	*Processos metabòlics:*
1.	A.
2.	B.
3.	C.
4.	D.

b) Les cèl·lules del teixit adipós marró presenten la proteïna termogenina a la membrana interna dels mitocondris. La funció d'aquesta proteïna és desacoblar l'oxidació dels àcids grassos de la producció d'ATP, de manera que l'energia generada pels mitocondris es dissipa en forma de calor. Concretament, la termogenina permet que els protons retornin a la matriu mitocondrial sense haver de passar a través de l'ATP sintasa. Tenint en compte aquesta informació, justifiqueu quin procés metabòlic de l'esquema anterior queda alterat.

3. Els greixos i els olis estan formats majoritàriament per acilglicèrids. Una de les diferències entre els greixos (o sèus) i els olis és l'estat físic: mentre que els greixos són sòlids a temperatura ambient, els olis són líquids.

[1 punt]

a) A continuació es mostren dos acilglicèrids. Digueu si es troben majoritàriament en olis o en greixos i justifiqueu la resposta.

	
Es troba majoritàriament en: *Olis* ☐ / *Greixos* ☐	*Es troba majoritàriament en:* *Olis* ☐ / *Greixos* ☐
Justificació:	*Justificació:*

b) Els investigadors holandesos van observar que els ratolins exposats a més hores de llum mantenien els greixos en la circulació sanguínia durant més temps després de cada ingesta. Per poder circular per la sang, els greixos s'associen a proteïnes i formen lipoproteïnes. Per què? Justifiqueu la resposta.

Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4



El gener del 1862, mentre estudiava la pol·linització de les orquídies, Charles Darwin va rebre un exemplar d'orquídia procedent de Madagascar. Es tractava d'una espècie anomenada *Angraecum sesquipedale*, que només viu en aquesta illa i que es caracteritza per tenir un esperó llarguíssim (d'uns 30 cm), al final del qual s'allotja l'òrgan que produeix el nèctar (secreció dolça generada per les flors de moltes plantes).

1. A partir d'aquest exemplar, Darwin va formular una primera hipòtesi: «Probablement existeix un animal amb una llengua prou llarga per a poder xuclar el nèctar d'aquesta orquídia i pol·linitzar-la mentre s'alimenta.»



L'any 1907 es va descriure una papallona nocturna (*Xanthopan morganii praedicta*) que habita a Madagascar i que té aquestes característiques. No es va constatar que actua com a pol·linitzadora fins a l'any 1992.

Contesteu les qüestions següents sobre aquestes dues espècies.

[1 punt]

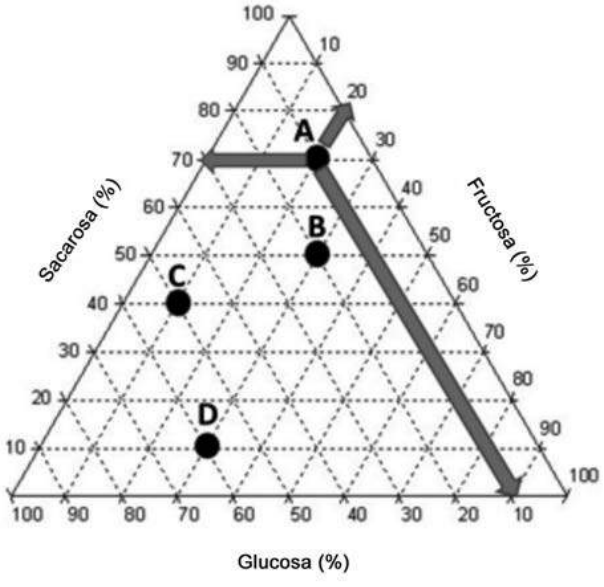
***a*)** Quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre aquestes dues espècies? Justifiqueu la resposta.

***b*)** En alguns llibres de biologia, el cas d'aquesta orquídia i aquesta papallona s'usa com a exemple de coevolució, que és el procés d'adaptació mútua entre dues o més espècies com a conseqüència de les relacions interespecífiques que s'estableixen entre elles. Expliqueu, usant els vostres coneixements sobre l'evolució, com les formes de l'orquídia i la papallona s'han influenciat mútuament. En el vostre text cal que utilitzeu els termes següents: *mutació*, *selecció natural*, *alimentació*, *pol·linització*, *transmissió a la descendència*.

2. El nèctar és un líquid molt ric en sucres.

[1 punt]

a) El diagrama següent il·lustra la composició dels hidrats de carboni presents en el nèctar de diferents espècies de plantes. Sabent que la mostra etiquetada amb la lletra B correspon a l'orquídia *Angraecum sesquipedale*, completeu el quadre amb les dades corresponents al nèctar d'aquesta espècie seguint l'exemple de la mostra A.



Espècie	*Hidrats de carboni del nèctar*		
	Glucosa (%)	*Sacarosa (%)*	*Fructosa (%)*
Aerangis stylosa (mostra A)	10	70	20
Angraecum sesquipedale (mostra B)			

b) La glucosa és un dels productes que sintetitza l'orquídia *Angraecum sesquipedale*. Aquesta biomolècula es produeix després de l'acció de diverses vies metabòliques. Escriviu en el quadre següent en quin lloc o en quina estructura dels cloroplasts es donen les vies i els processos metabòlics necessaris perquè la planta sintetitzi la glucosa i anoteu el número d'ordre corresponent a la seva posició en el procés de síntesi de la glucosa. Indiqueu també quin tipus de procés metabòlic és la síntesi de la glucosa i justifiqueu la resposta.

Via o procés metabòlic	*Lloc o estructura del cloroplast on es produeix el procés*	*Número d'ordre en la seqüència del procés de la síntesi de la glucosa (1r, 2n o 3r)*
Fotòlisi de l'aigua		
Cicle de Calvin		
Cadena de transport electrònic al cloroplast		

La síntesi de la glucosa és un procés anabòlic o catabòlic?
Justificació:

Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

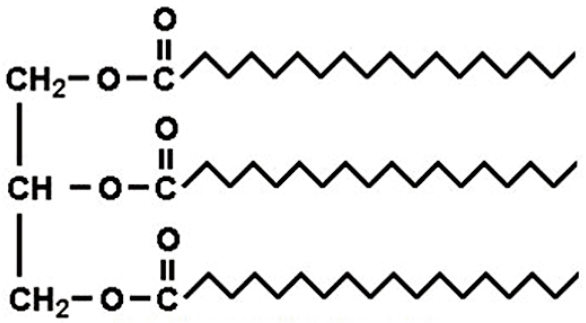
Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

La llet materna és un fluid amb una composició que canvia per adaptar-se a les necessitats del lactant. S'han identificat més de dos-cents components en la llet humana.

1. En una anàlisi rutinària d'una mostra de llet humana, un investigador detecta la molècula següent:

[1 punt]



a) Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

Tipus concret de biomolècula:
Grup general de biomolècules orgàniques al qual pertany:
Quins són els seus components?
Quin tipus d'enllaç els uneix?

b) Anomeneu quatre funcions biològiques d'aquest grup general de biomolècules.

molècula següent:



Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Tipus concret de biomolècula:
Grup general de biomolècules orgàniques al qual pertany:
Quins són els seus components?
Quin tipus d'enllaç els uneix?

Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

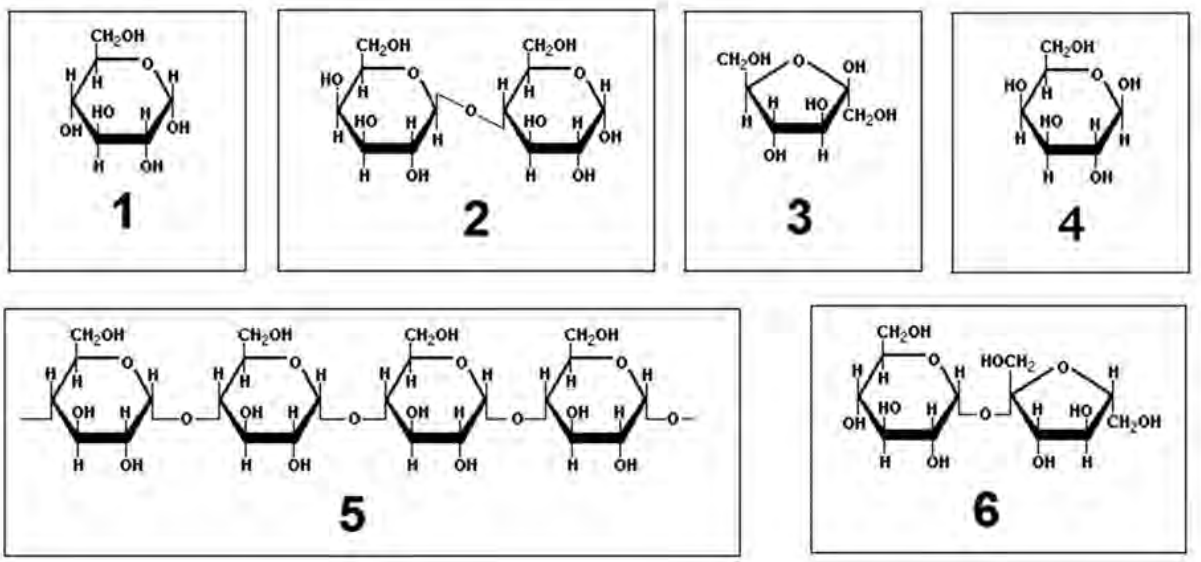
Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 5

La lactasa és l'enzim que catalitza la hidròlisi de la lactosa i la converteix en galactosa i glucosa.

1. A continuació es mostren les fórmules de diferents glícids (o glúcids):

[1 punt]



***a*)** Completeu la taula següent amb els números que corresponen a les fórmules de la lactosa, la galactosa i la glucosa.

Biomolècula	*Número de la fórmula*
Lactosa	
Galactosa	
Glucosa	

***b*)** Escriviu la reacció catalitzada per la lactasa i indiqueu el nom de l'enllaç que hidrolitza aquest enzim.

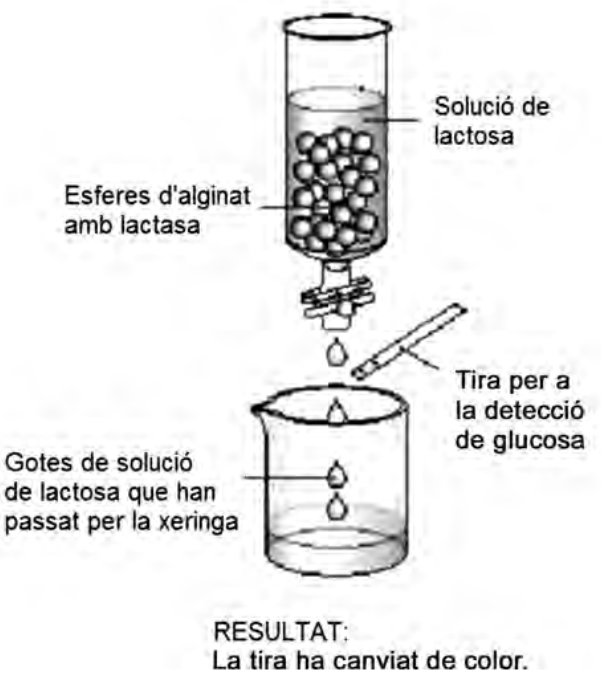
Reacció catalitzada per la lactasa:
Nom de l'enllaç que hidrolitza aquest enzim:

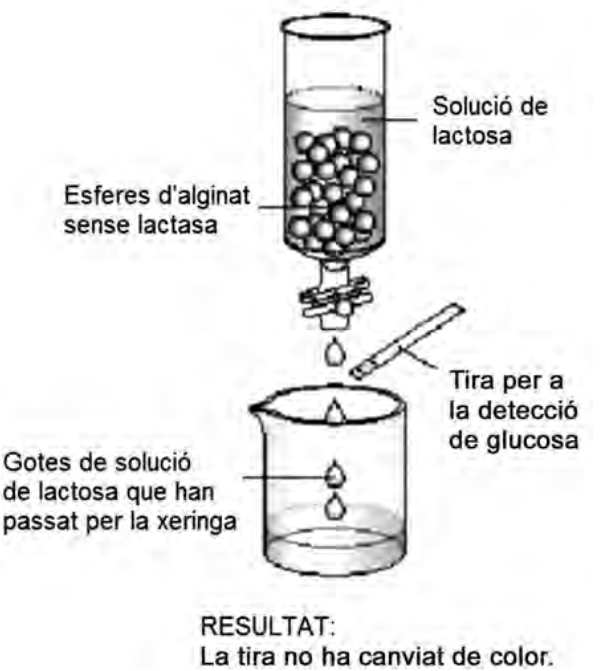
2. Per comprovar experimentalment l'activitat de la lactasa, uns quants alumnes de batxillerat han comprat a la farmàcia una capsa de pastilles de lactasa (indicades per a les persones intolerants a la lactosa) i tires reactives que detecten la glucosa (que canvien de color només en presència d'aquest sucre).
[1 punt]

Al laboratori de l'institut, cinc alumnes han dut a terme, cadascun d'ells, l'experiment següent:
— Triturar la pastilla de lactasa fins a obtenir lactasa en pols i immobilitzar-la en unes esferes d'alginat de sodi. (Això es fa perquè la lactasa pugui actuar millor.)
— Posar les esferes d'alginat amb lactasa dins d'una xeringa de plàstic fixada verticalment a un suport.
— Afegir per la part superior de la xeringa una solució de lactosa amb una concentració semblant a la que es troba a la llet.
— Recollir en un vas de precipitats la solució de lactosa un cop ha passat per la xeringa i posar dins del vas la tira reactiva.

Uns altres cinc alumnes han fet, cadascun d'ells, el mateix muntatge però sense utilitzar pastilles de lactasa. Senzillament, han preparat esferes d'alginat de sodi i les han posat en una xeringa.

Els resultats han estat els següents:
— En els cinc muntatges en què la solució de lactosa ha passat a través d'esferes d'alginat **amb lactasa**, la tira reactiva **ha canviat de color**.
— En els cinc muntatges en què la solució de lactosa ha passat a través d'esferes d'alginat **sense lactasa**, la tira reactiva **no ha canviat de color**.





a) Completeu la taula següent, relativa a l'experiment:

Hipòtesi dels alumnes:
Variable independent:
Variable dependent:
Quina conclusió traieu de l'experiment?

b) Un altre alumne ha proposat modificar el disseny experimental i detectar la glucosa en la solució de lactosa amb la prova de Fehling, en lloc d'utilitzar les tires reactives. Discutiu la validesa d'aquesta proposta.

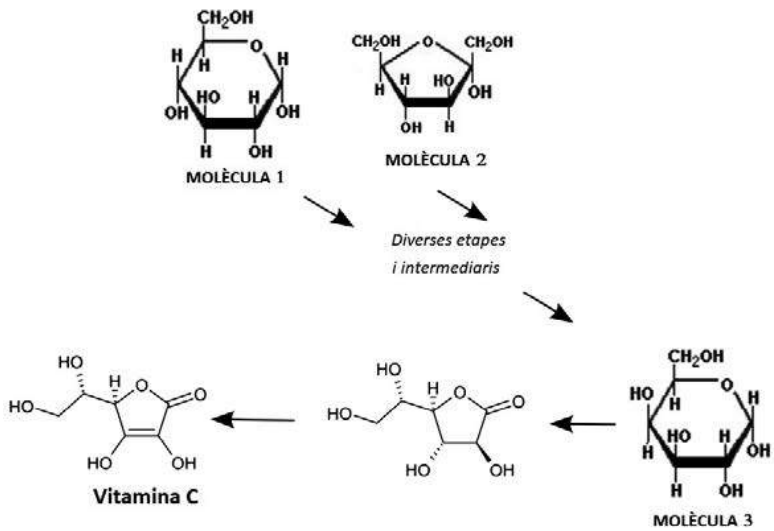
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

La vitamina C és un nutrient essencial. Les seves funcions a l'organisme són variades: actua com a coenzim de diversos enzims i en la síntesi d'alguns neurotransmissors.

1. Els primats no podem sintetitzar vitamina C i, per tant, l'obtenim de la ingesta de fruites i verdures. L'esquema següent mostra la via de síntesi de vitamina C que els vegetals poden fabricar a partir de diversos precursors.



A partir de l'esquema completeu la taula següent:

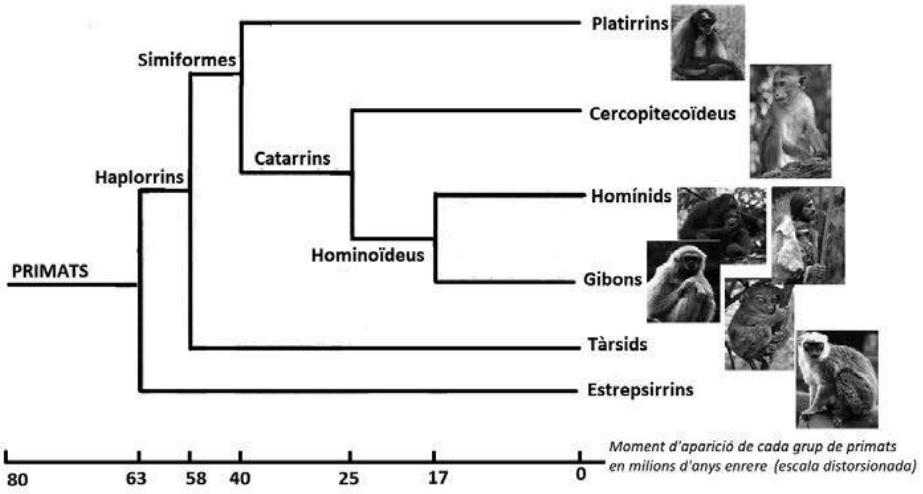
[1 punt]

Nom de la molècula 1:
Nom de la molècula 2:
Nom de la molècula 3:
A quin grup de principis immediats o biomolècules pertanyen les molècules 1, 2 i 3? Raoneu la resposta tenint en compte els grups funcionals d'aquestes molècules.

2. La majoria dels animals poden sintetitzar vitamina C. Els primats, però, no podem a causa d'una mutació en el gen que codifica l'L-gulonolactona oxidasa. Aquest enzim catalitza el darrer pas en la síntesi de vitamina C.

[1 punt]

a) Hi ha, però, un grup de primats, els estrepsirrins, que sí que poden sintetitzar vitamina C. A partir de l'observació de l'arbre evolutiu dels primats següent, digueu quan es devia produir la mutació en el gen que codifica l'L-gulonolactona oxidasa. Raoneu la resposta.

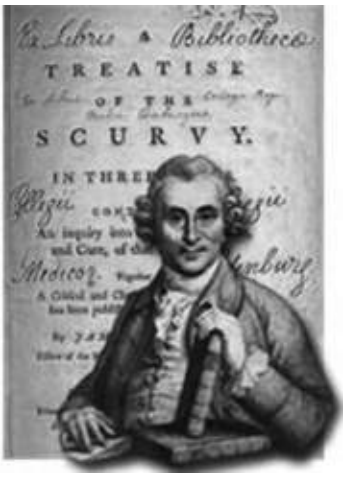


b) Els primats tenim una dieta rica en fruites, que contenen abundant vitamina C. Les anàlisis genètiques dels haplorrins demostren que tots procedeixen d'una sola població que en algun moment va ser molt reduïda. Considerant la informació anterior, anomeneu i expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que tots els primats haplorrins tinguem aquesta mutació que ni ens beneficia ni ens perjudica.

3. Des del segle xx sabem que la manca de vitamina C provoca una malaltia anomenada *escorbut*. Antigament, molts mariners, que passaven els llargs períodes de navegació sense ingerir fruita, patien aquesta malaltia de causa llavors desconeguda.

El maig del 1747, després de 8 setmanes de navegació a bord de l'*HMS Salisbury*, el metge James Lind va realitzar el que es considera el primer assaig clínic de la història. Va dividir els 12 mariners malalts d'escorbut en 6 parelles i a cadascuna d'elles els va donar un suplement diferent a banda de la seva dieta habitual: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu.

Només els dos mariners que van afegir les dues taronges i la llimona a la seva dieta habitual van millorar.



FONT: Wikimedia Commons.

Contesteu les preguntes següents sobre el disseny de l'experiment fet per James Lind.
[1 punt]

Quina era la seva hipòtesi?

Quina és la variable independent de l'experiment?

Quina és la variable dependent de l'experiment?

*Indiqueu **DUES** errades en el disseny de l'experiment de Lind.*

Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

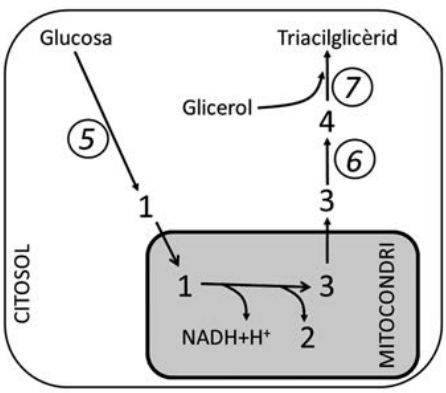
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

En Miquel s'adreça al CAP de l'Hospitalet perquè té sobrepès. Explica a l'Angelique, la seva infermera, que cada dia menja bastants dolços. Aleshores, l'Angelique li diu que **el sucre engreixa**!

1. En Miquel no entén com pot ser que la glucosa del sucre es converteixi en greix.
[1 punt]



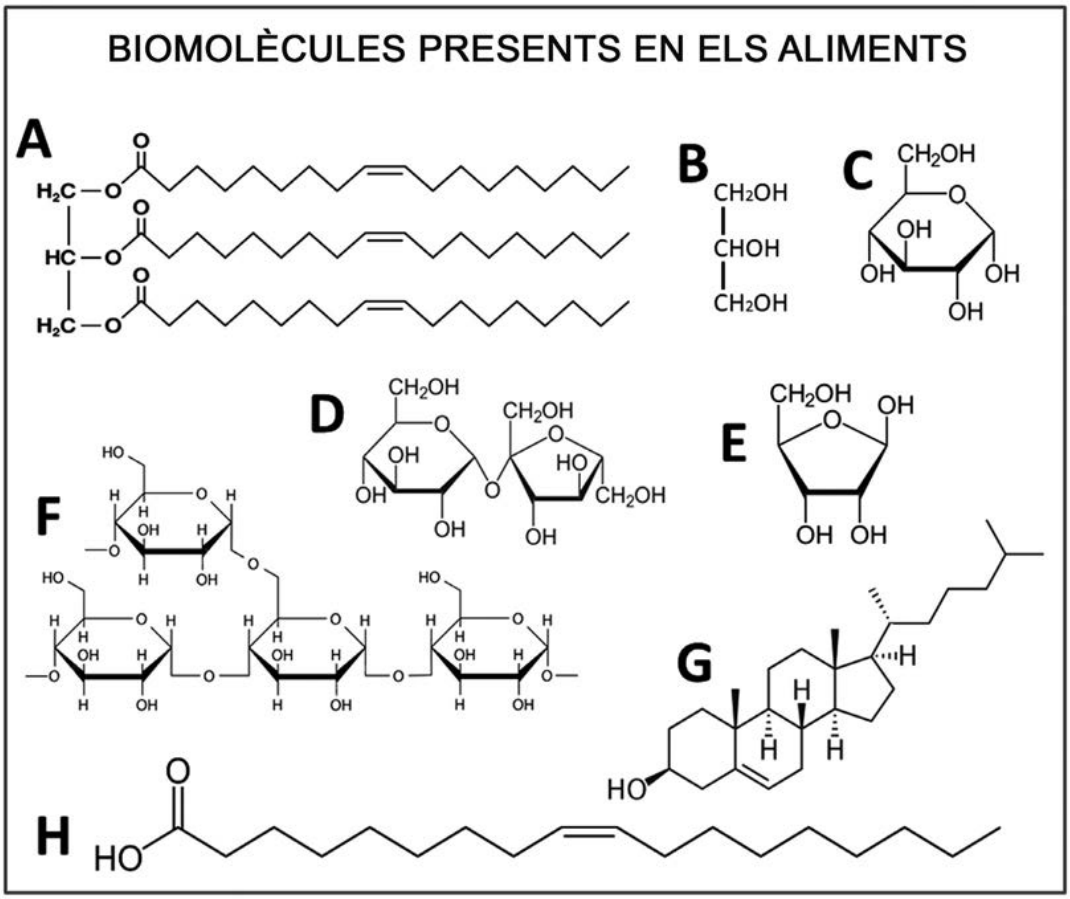
***a*)** Digueu el nom de les molècules i de les vies metabòliques corresponents als números de la figura anterior. Escriviu les respostes en les taules següents:

	Molècula
1	
2	
3	
4	

	Via metabòlica
5	
6	
7	

***b*)** «El procés global de transformació de la glucosa en greix es pot caracteritzar com a anabòlic, tot i que una de les seves fases és catabòlica.» Justifiqueu aquesta afirmació.

2. En Miquel es fixa en un pòster que hi ha al consultori i que porta per títol «Biomolècules presents en els aliments».



La taula de la pàgina següent conté les característiques principals de vuit molècules que es troben en els aliments. Completeu-la indicant el nom de cada molècula, a quina lletra del pòster correspon i el tipus de molècula de què es tracta.

[1 punt]

Característica	*Nom de la molècula*	*Lletra del pòster*	*Tipus de molècula (monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, lípid, alcohol)*
Substrat energètic que circula dissolt a la sang.			
Substrat energètic que circula per la saba. L'usem a taula com a edulcorant.			
Reserva energètica de les plantes.			

Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És amfipàtic.			
Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És polar.			
Substrat de la síntesi d'algunes hormones i component de les membranes biològiques de les cèl·lules animals.			
Component dels àcids nucleics.			
Reserva energètica al teixit adipós dels animals.			

3. En Miquel pesa 123 kg. L'Angelique li diu que un 25 % d'aquest pes és greix i que sort en té, perquè si tota l'energia que té acumulada al greix (9 kcal/g) s'hagués acumulat en forma de glicogen (4,3 kcal/g) pesaria molt més! A més, cada gram de glicogen s'acumula amb 3 g d'aigua. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

Quanta energia acumula en Miquel al greix? Mostreu els càlculs que heu fet.

Si aquesta energia acumulada al greix s'hagués acumulat en forma de glicogen, quant pesaria en Miquel? Mostreu els càlculs que heu fet.

Per què el glicogen s'acumula amb tanta aigua i el greix no? Raoneu la resposta.

Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

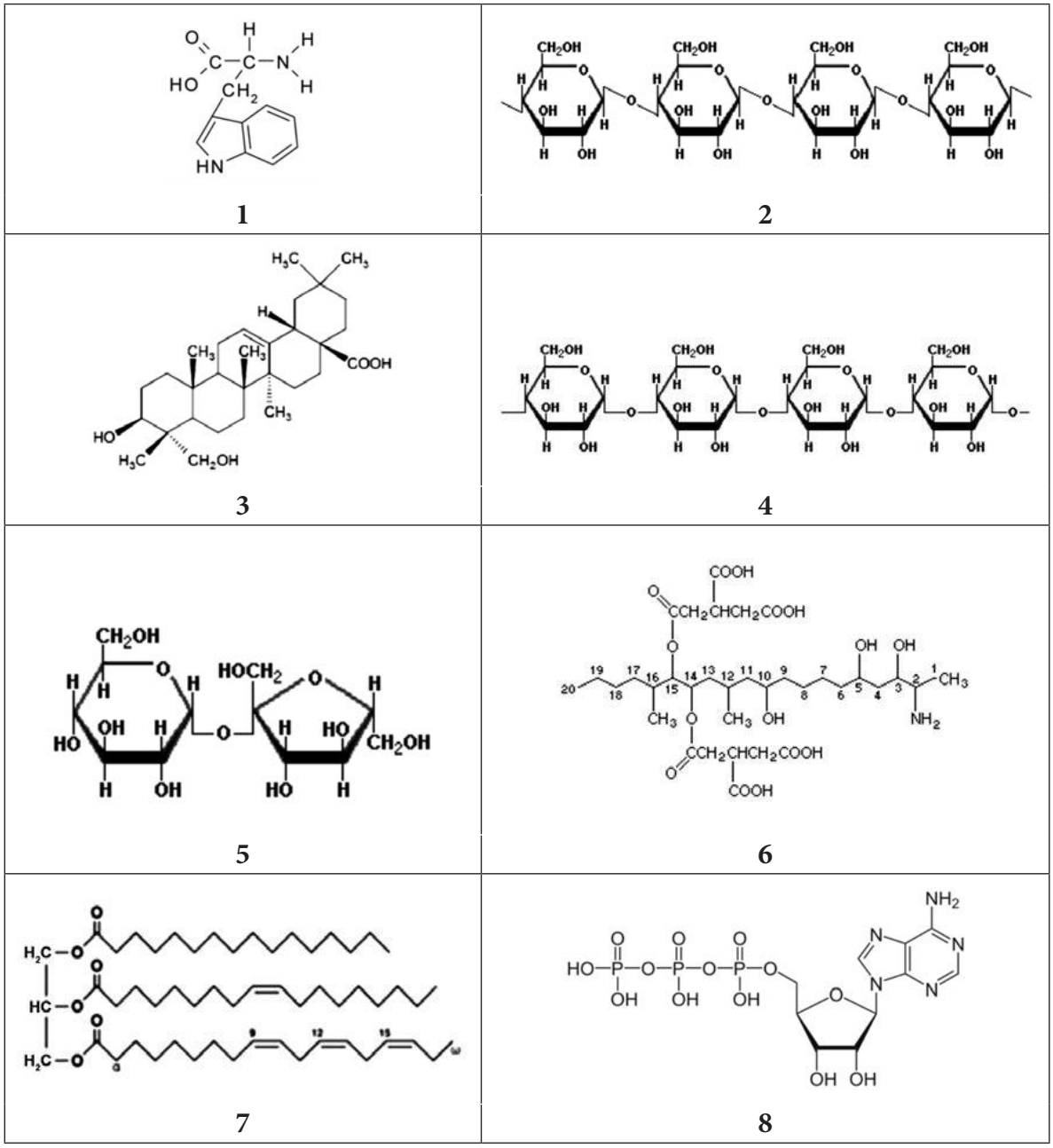
OPCIÓ A



Exercici 3

La llavor de la quinoa (*Chenopodium quinoa*) és la base de l'alimentació dels habitants del Perú i de Bolívia. Té un alt contingut en midó i la clofolla que la recobreix és rica en saponina, un esterol semblant al colesterol amb un gust amargant que evita que els ocells es mengin la llavor. A més, és una llavor rica en cel·lulosa (fibra), aminoàcids essencials i greixos poliinsaturats. Aquestes propietats han afavorit la introducció de la quinoa en la nostra dieta.

1. El quadre següent mostra algunes de les molècules presents en la llavor de la quinoa.
[1 punt]



Tenint en compte les imatges del quadre anterior, completeu la taula següent:

Nom	*Número de la imatge*	*Funció biològica*	*Tipus de biomolècula*
Midó			
Saponina		protecció	
Cel·lulosa			
Greixos poliinsaturats			lípid

2. Actualment, en els països andins també es consumeix blat de moro o panís (*Zea mays*). Tenint en compte la taula nutricional que hi ha a continuació, calculeu l'energia que aporta una ració de 80 g de quinoa i compareu-la amb l'energia que aporten 80 g de blat de moro.

[1 punt]



	Contingut de nutrients en la quinoa i el blat de moro (per cada 100 g d'aliment)	
	Quinoa	*Blat de moro*
Greixos	6,3 g	4,7 g
Proteïnes	16,5 g	10,2 g
Glúcids	69,0 g	81,1 g

NOTA: Aportació energètica: glúcids i proteïnes, 4 kcal g^{-1}; greixos, 9 kcal g^{-1}.

3. Deixant fermentar la quinoa, i també el blat de moro, s'obté la *chicha*, una beguda alcohòlica consumida a la zona dels Andes des dels temps precolombins.

[1 punt]



***a*)** De quin tipus de fermentació es tracta? Escriviu el nom i la reacció global ajustada d'aquesta fermentació.

Nom:
Reacció global ajustada:

***b*)** Aquesta fermentació la duen a terme els llevats que es troben a la clofolla de la quinoa i del blat de moro. Empleneu la taula següent amb la informació relativa als llevats que correspongui.

Regne:
Tipus de cèl·lula:
Component químic principal de la paret cel·lular:
Tipus de nutrició en funció de la font de carboni:

Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids; Fotosíntesi

Exercici 1

1. El gust àcid de les llimones és degut a la presència de l'àcid cítric (o citrat) que el llimoner fabrica a partir de la glucosa obtinguda mitjançant la fotosíntesi.
[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent sobre la fase de la fotosíntesi durant la qual el llimoner sintetitza el gliceraldehid-3-fosfat, a partir del qual s'obté la glucosa.

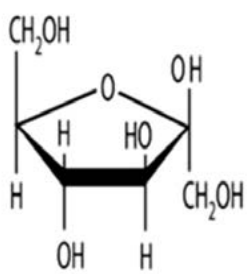
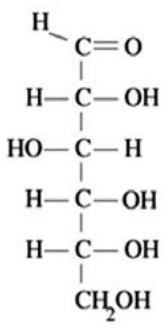
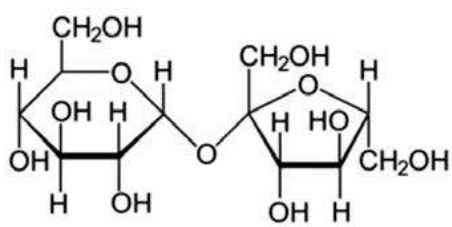
Nom de la fase			
Localització (orgànul i part de l'orgànul)			
Substrats			

***b*)** En moltes begudes refrescants s'utilitza l'àcid cítric com a antioxidant.



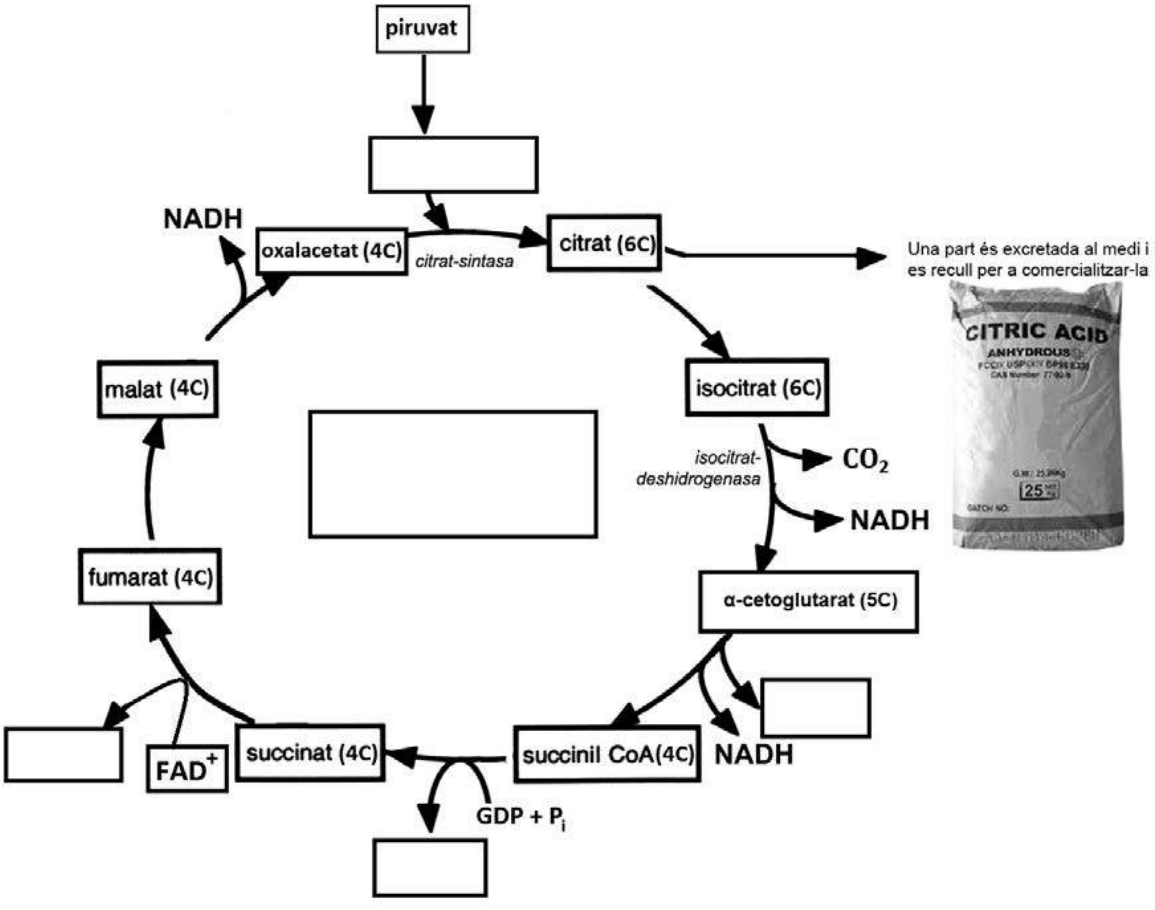
Antigament, el citrat s'obtenia de les llimones; però actualment s'obté a partir de cultius del fong *Aspergillus niger* en presència d'una font barata de sucre: les melasses excedents de la fabricació de sucre de canya.

A continuació hi ha les fórmules d'uns quants sucres presents a les melasses. Indiqueu-ne el nom.

		
Nom:	*Nom:*	*Nom:*

2. L'esquema següent mostra la ruta metabòlica responsable de la fabricació de citrat en les cèl·lules d'*Aspergillus niger*. La xifra i la lletra entre parèntesis que hi ha al costat de les molècules de la ruta metabòlica indiquen el nombre d'àtoms de carboni de cada metabòlit.
[1 punt]

a) Completeu el quadre central de l'esquema amb el nom de la ruta metabòlica i col·loqueu en els altres quadres en blanc el nom del metabòlit corresponent.



b) Observeu l'esquema de l'apartat anterior i empleneu els espais buits del text següent:

«Per a aconseguir que els *Aspergillus niger* fabriquin grans quantitats de citrat, es treballa amb soques que presenten una gran activitat de l'enzim _____. L'acumulació de citrat provoca que el medi s'acidifiqui; això fa que s'acumuli isocitrat, la qual cosa indica que aquesta acidificació inhibeix l'enzim _____. En aquest cas, la ruta metabòlica no pot continuar i es redueix molt la producció de NADH. Aquesta disminució de NADH provoca que la _____ generi menys ATP que en soques normals.

»Aquestes soques, tan útils en la indústria, es van obtenir irradiant *Aspergillus niger* amb llum ultraviolada per a provocar _____. Però fora del laboratori aquestes soques no prosperarien, ja que a causa de la seva baixa eficiència energètica quedarien desafavorides quan s'establís una relació intraespecífica de _____ amb les soques salvatges.»

3. L'alumini és tòxic per a les plantes i provoca una disminució de fins a un 40 % del rendiment dels conreus. En sòls àcids l'alumini és soluble i és absorbit per les arrels de les plantes, fet que en provoca l'enverinament. El citrat és molt efectiu per a eliminar l'alumini i evitar-ne els efectes tòxics en les plantes.



Als països tropicals els sòls són normalment àcids. Per exemple, a Mèxic l'alumini limita la producció de papaia a 20 000 hectàrees, quan teòricament se'n podrien conrear 3 milions.

Un grup d'investigadors mexicans ha obtingut plantes de papaia transgèniques que porten el gen de la citrat-sintasa d'*Aspergillus niger*, les quals secreten sis cops més àcid cítric que una planta normal. Així poden créixer en sòls àcids amb nivells d'alumini elevats.

Expliqueu detalladament les etapes bàsiques del procés d'obtenció d'aquestes papaies transgèniques.

[1 punt]

Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Lípids

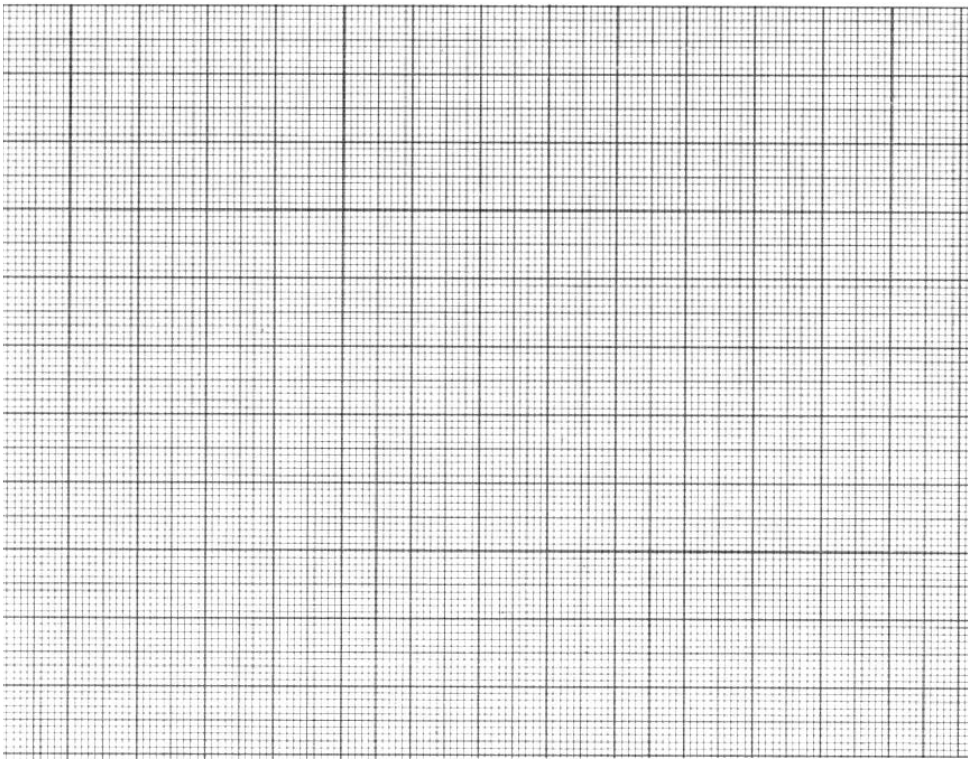
Exercici 1

L'any 2010 l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va iniciar un programa per a la promoció del consum d'insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

1. La taula següent mostra la informació nutricional de la carn de vedella i d'una espècie d'insecte comestible.
[1 punt]

Aliment	*Contingut en 100 g*
 Carn de vedella	Glícids (o glúcids): 0,2 g
	Lípids: 6,28 g
	Proteïnes: 18,61 g
 Saltamartins	Glícids (o glúcids): 3,9 g
	Lípids: 6,1 g
	Proteïnes: 20,6 g

a) Representeu amb un gràfic de barres la informació nutricional dels dos aliments de la taula anterior.



***b*)** Tenint en compte que 1 g de lípids aporta 9 kcal i que tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 kcal cadascun, calculeu i compareu l'aportació energètica de 100 g de vedella amb la de 100 g de saltamartins. Després argumenteu si és encertada o no, des del punt de vista energètic, la proposta dels experts de la FAO d'utilitzar insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

Càlcul de l'aportació energètica de tots dos aliments	
Argumentació de l'encert o el desencert, des del punt de vista energètic, de la proposta de la FAO	

2. L'exoesquelet dels insectes està constituït principalment per una biomolècula anomenada *quitina*.
[1 punt]

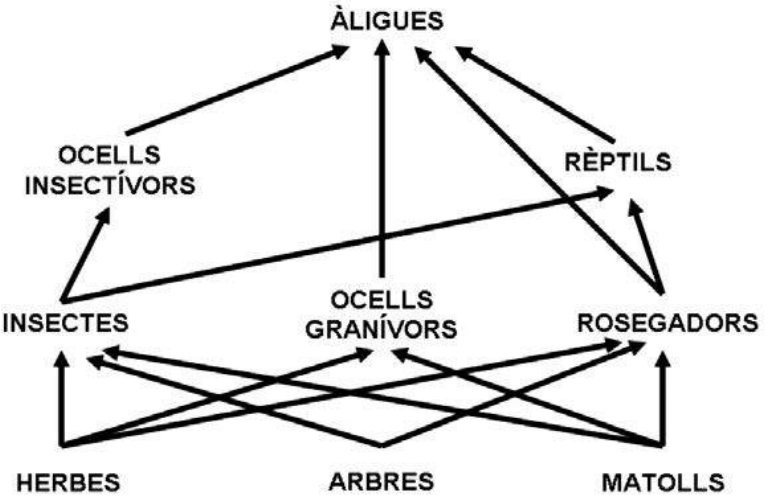
***a*)** A quin grup de biomolècules pertany la quitina?

***b*)** La digestió de la quitina necessita un enzim anomenat *quitinasa*. Les cèl·lules intestinals dels humans produeixen quitinasa, fins i tot les d'aquells individus que mai no han consumit insectes. Expliqueu en termes neodarwinistes l'origen d'aquest enzim i el fet que persisteixi en les cèl·lules intestinals dels humans actuals.

3. Sovint els insectes proliferen fins a esdevenir plagues. A partir de la informació de la xarxa tròfica d'un bosc, formuleu dues hipòtesis que puguin explicar l'aparició d'una plaga d'insectes. Cal que cada hipòtesi es basi en canvis en el nombre d'individus de nivells tròfics diferents. Justifiqueu les dues hipòtesis.

[1 punt]

XARXA TRÒFICA D'UN BOSC



Hipòtesi 1:
Justificació:
Hipòtesi 2:
Justificació:

Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

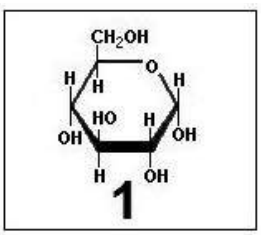
Exercici 6

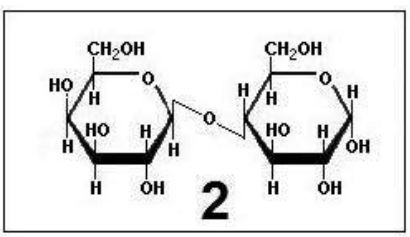
La funció biològica principal de la sacarosa és el transport de monosacàrids (glucosa i fructosa) en els vegetals.

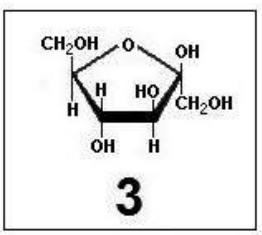
1. La glucosa i la fructosa fabricades per fotosíntesi a les fulles són enllaçades per a formar sacarosa, que s'envia a través del floema als teixits no fotosintètics del vegetal. Aquests teixits hidrolitzen la sacarosa per aconseguir de nou glucosa i fructosa, que són oxidades per a obtenir energia.

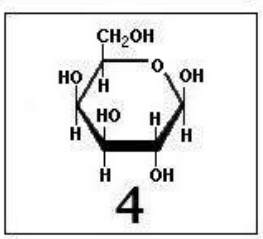
[1 punt]

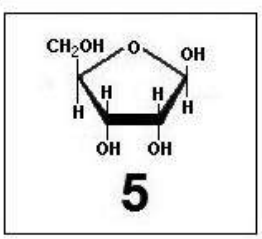
***a*)** Completeu les tres caselles que hi ha a continuació de les molècules amb el número corresponent a la fórmula de la glucosa, la fructosa i la sacarosa.

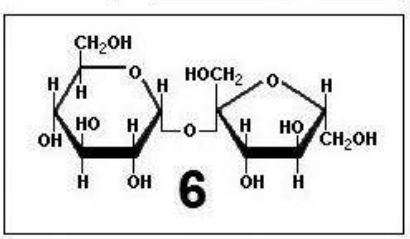












La fórmula de la glucosa és la número _____.	*La fórmula de la fructosa és la número _____.*	*La fórmula de la sacarosa és la número _____.*

b) Llegiu el text següent:

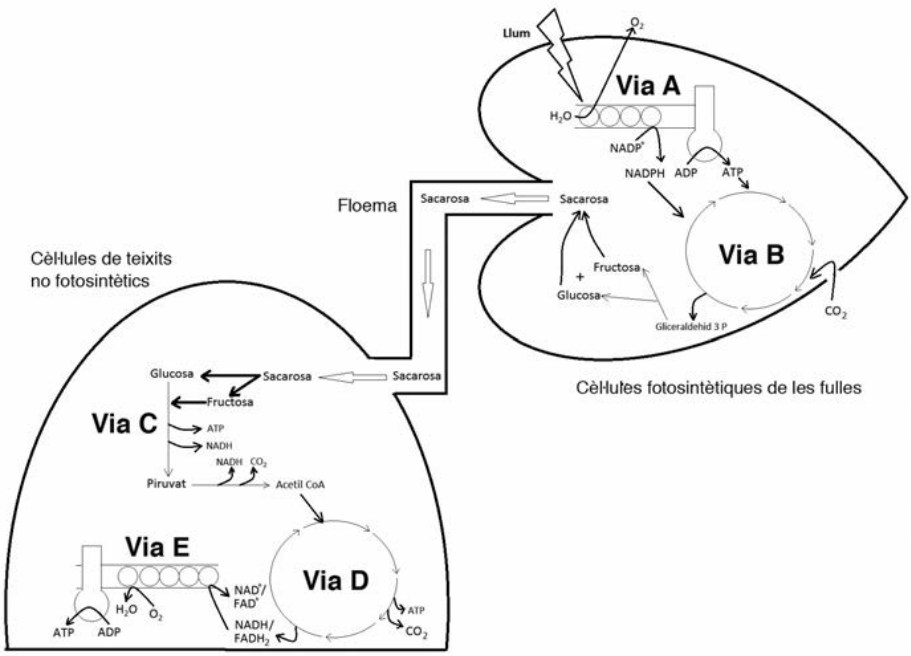
Els vegetals no transporten directament glucosa i fructosa lliures pel floema perquè aquest transport és lent i, a més, la glucosa i la fructosa lliures són menys estables que la sacarosa. Això es pot comprovar amb la prova de Fehling. Quan es fa la prova de Fehling a una solució de glucosa lliure o a una solució de fructosa lliure, l'enllaç hemiacetal responsable de la ciclació es trenca i queden lliures el grup aldehid en el cas de la glucosa o el grup cetona en el cas de la fructosa. En escalfar la solució, el grup aldehid o el grup cetona s'oxiden i alliberen electrons. Aquests electrons redueixen el Cu^{2+} del Fehling a Cu^{+}, el qual reacciona amb l'O_2 de l'aire, fet que li dona el característic color vermell. En canvi, si es fa la prova de Fehling a la sacarosa, aquesta no s'oxida perquè és més estable.

Amb la informació del text anterior i els vostres coneixements de biologia, responeu a les preguntes de la taula següent:

El resultat de la glucosa a la prova de Fehling és positiu o negatiu?
El resultat de la fructosa a la prova de Fehling és positiu o negatiu?
Quin color presenta la sacarosa en la prova de Fehling?
Per què la sacarosa no s'oxida en la prova de Fehling?

2. L'esquema següent mostra les vies metabòliques que porten a la síntesi de sacarosa a les fulles, el seu transport pel floema i, un cop hidrolitzada, la utilització dels seus productes a les cèl·lules de teixits no fotosintètics.

[1 punt]



Empleneu la taula següent indicant el nom, la localització cel·lular i la localització subcel·lular, si escau, de les vies metabòliques indicades.

	Nom de la via	*Localització cel·lular i, si escau, subcel·lular*
Via A		
Via B		
Via C		
Via D		
Via E		

Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

Els pops són depredadors marins actius que alternen períodes de desplaçament lent amb moments de fugida explosiva per propulsió a raig. Aquesta locomoció ràpida exigeix una quantitat elevada d'energia en molt poc temps.

4.1. Diversos estudis han demostrat que, per a obtenir energia quan fa natació ràpida, el pop fa servir principalment una via metabòlica anaeròbica, especialment al teixit muscular del mantell, mentre que per a obtenir energia quan fa activitat moderada utilitza vies aeròbiques. Completeu la taula següent:

[0,4 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	

Quan el pop fa natació ràpida, quina via metabòlica utilitza?
Quan el pop fa natació moderada, quin procés metabòlic utilitza?

4.2. Quan el pop fa una natació moderada, segueix un metabolisme aeròbic amb moltes etapes utilitzant la glucosa com a substrat inicial per a poder obtenir un rendiment energètic més elevat que en la natació ràpida. Completeu la taula següent anomenant les vies metabòliques que utilitza i la seva ubicació.

[0,6 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

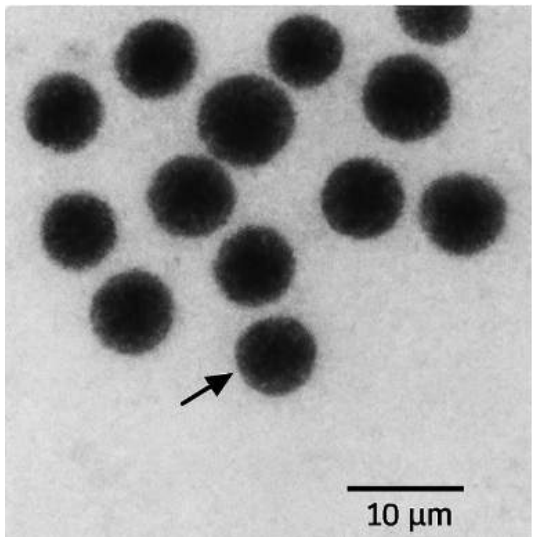
Vies metabòliques	*Ubicació cel·lular i subcel·lular*

4.3. Els pops poden canviar ràpidament de color gràcies als cromatòfors, unes cèl·lules pigmentàries que contenen melanina o altres pigments. Cada cromatòfor està envoltat de fibres musculars que, en contraure's, estiren la cèl·lula i expandeixen el pigment, de manera que es modifica el color de la pell del pop.

Observeu la micrografia següent i calculeu la mida real del cromatòfor en micròmetres.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	



FONT: Imatge generada amb ChatGPT.

4.4. La via de síntesi de melanina s'inicia partir de la tirosina. En els melanòcits, la tirosina és oxidada per l'enzim tirosinasa per a donar lloc a la dihidroxifenilalanina (DOPA). Posteriorment, a partir de la DOPA i utilitzant altres enzims, es formen diferents tipus de melanina amb reaccions d'oxidació i polimerització.

Completeu la taula següent sobre la tirosinasa.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.4	

Quin tipus de biomolècula és la tirosinasa?
Quin és el substrat de la tirosinasa?
Quin és el producte final de la tirosinasa?
La tirosinasa necessita coure (Cu^{2+}) per a funcionar. La presència d'aquest cofactor modula l'activitat de l'enzim sense modificar-ne l'estructura primària. *Què significa que no s'altera l'estructura primària de l'enzim?*

4.5. La comparació de les característiques entre el pop i altres organismes dona informació sobre quin ha estat el seu origen evolutiu. Per exemple, s'ha vist que certes estructures complexes del pop *Octopus insularis* (com els ulls tipus càmera) han evolucionat de manera convergent en grups molt allunyats com els cefalòpodes i els vertebrats, mentre que altres característiques com l'existència de la tirosinasa ja eren presents en espècies avantpassades comunes de cefalòpodes i vertebrats.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Què és la convergència evolutiva?

Com s'anomenen els òrgans que es formen seguint una evolució convergent? En el context d'aquesta pregunta, quins serien aquests òrgans?

Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

En Miquel és un company de curs que està estudiant per a l'examen de biologia sobre biomolècules, i us demana ajuda.

1. En els apunts té la taula següent, que és incompleta. Completeu-la i poseu-li un títol que englobi totes les biomolècules que s'hi esmenten.

[1 punt]

Títol de la taula:					
Nom de la biomolècula	*Monòmers que formen la biomolècula*	*Tipus d'enllaç glicosídic entre els monòmers*	*Funció de la biomolècula*	*Localització cel·lular de la biomolècula*	*Organismes que sintetitzen la biomolècula*
		alfa		als cloroplasts o als amiloplasts	
glicogen			reserva energètica		
cel·lulosa					
	N-acetil glucosamina	beta	estructural		fongs

2. A la pràctica de reconeixement de nutrients que va fer en Miquel al laboratori amb Lugol i Fehling, es va despistar i no va apuntar tots els resultats. Completeu la taula amb els resultats que cregueu oportuns i interpreteu-los.

[1 punt]

	Lugol	*Fehling*	*Interpretació dels resultats*
aigua	groc	blau	
plàtan	lila fosc / negre	vermell o ataronjat	
llet			
patata			
sucre de cuina			

Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

Una investigació publicada a la revista *Nature* el setembre del 2014 explica que els ratolins que ingereixen edulcorants artificials (sacarina, aspartam o sucralosa) tenen el nivell de glucosa en sang més alt que els que ingereixen edulcorants naturals (sacarosa). La investigació també revela que els edulcorants artificials modifiquen la composició de la microbiota intestinal i que els canvis en els bacteris d'aquesta microbiota exerceixen un efecte directe sobre el metabolisme de la glucosa dels ratolins.

1. En un dels experiments d'aquesta investigació es van fer servir dos grups de ratolins que no havien pres mai sacarina ni cap altre edulcorant. Als ratolins d'un dels grups se'ls van transferir bacteris intestinals procedents de ratolins alimentats amb sacarina. Posteriorment, es va mesurar el nivell de glucosa en sang als ratolins dels dos grups i es van obtenir els resultats següents:

[1 punt]

	Ratolins amb bacteris transferits	*Ratolins sense bacteris transferits*
Nivell de glucosa en sang	Alt	Normal

***a*)** Determineu el problema que s'investiga en aquest experiment i formuleu una possible hipòtesi.

Problema que s'investiga:

Hipòtesi:

***b*)** Digueu les variables independent i dependent i el grup de control de l'experiment.

Variable independent:

Variable dependent:

Grup de control:

2. La sacarosa és l'edulcorant natural que s'extreu principalment de la canya de sucre i de la remolatxa.

[1 punt]

a) Quina de les figures següents correspon a la sacarosa? Justifiqueu la resposta.

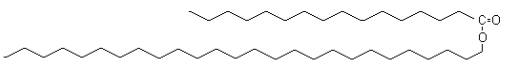


FIGURA A

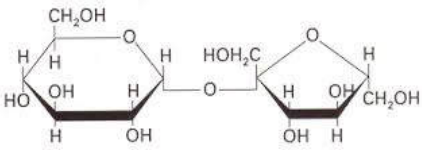


FIGURA B

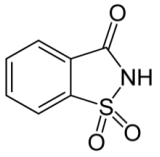


FIGURA C

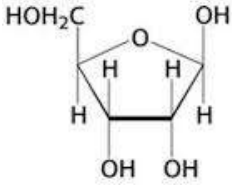


FIGURA D

Figura que correspon a la sacarosa:
Justificació:

b) La sacarasa és un enzim que catalitza la hidròlisi de la sacarosa. Completeu els espais en blanc de la taula següent amb els noms de la sacarosa i el de les molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquest polisacàrid i amb les característiques que s'indiquen d'aquestes molècules.

Nom de la molècula (sacarosa o bé molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquesta, segons correspongui)	*Gust*	*Prova de la solució de Lugol (positiu/ negatiu)*	*Prova de Fehling o Benedict (positiu/ negatiu)*	*Descripció química*
	dolç			aldohexosa
			negatiu	
		negatiu		

3. Les persones que segueixen dietes d'aprimament sovint substitueixen la sacarosa per edulcorants artificials, ja que aquests aporten poques calories. Alguns estudis suggereixen que el consum generalitzat d'aquests edulcorants artificials podria tenir l'efecte contrari a l'esperat, és a dir, afavorir l'obesitat.

Les persones obeses tenen un excés de greix. Completeu la taula següent en relació amb les biomolècules que constitueixen el greix:

[1 punt]

Nom dels lípids que hi ha en el greix:
Estructura d'aquests lípids:
Funció principal:
Nom del teixit on s'emmagatzemen:

Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

Exercici 3

La canya de sucre (*Saccharum officinarum*) és la planta més conreada al món. Generalment, aquesta planta es conrea per a obtenir el sucre que s'extreu de les seves canyes. La canya de sucre conté d'un 11 % a un 15 % de sacarosa respecte del pes total. Fins a principis del segle XIX, va ser l'única font important de sucre.



Canya de sucre (*Saccharum officinarum*).
FONT: Imatge modificada a partir de *https://www.florscatalunya.cat.*

1. A la canya de sucre, a més de sacarosa, també hi podem trobar altres glúcids, com la cel·lulosa i el midó.
[1 punt]

***a*)** Observeu les molècules següents i indiqueu a la taula de sota a quina figura correspon cada glúcid i la funció que fa dins el vegetal.

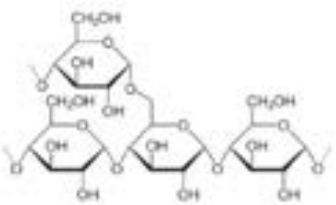


Figura A

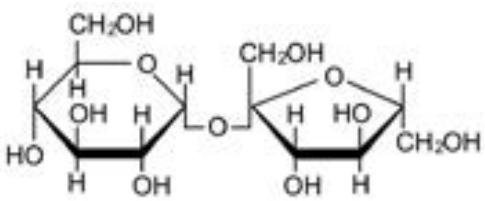


Figura B

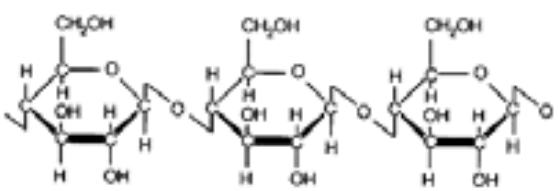


Figura C

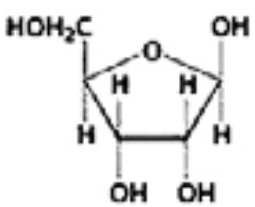


Figura D

Glúcid	*Figura (A, B, C o D)*	*Funció dins el vegetal*
Cel·lulosa		
Midó		
Sacarosa		

***b*)** Al laboratori hi ha dos pots, un amb midó i un amb sacarosa, però no estan etiquetats. Expliqueu quina prova aplicaríeu per identificar què hi ha a cadascun dels pots.

2. En la composició bioquímica de la canya de sucre també s'hi poden trobar triglicèrids, en una concentració del 0,05 % respecte del pes total. Responeu a les qüestions següents, relatives als triglicèrids:
[1 punt]

Quin tipus de biomolècula són els triglicèrids?
Escriviu una funció dels triglicèrids:
Escriviu una propietat dels triglicèrids:
Quins són els components dels triglicèrids?
Quin és l'enllaç que uneix aquests components?

3. Un equip de científics de la Universitat d'Illinois ha modificat genèticament plantes de canya de sucre per alterar-ne el metabolisme i aconseguir augmentar la proporció de triglicèrids fins al 12 %. [1 punt]

***a*)** Per dur a terme la modificació genètica s'ha utilitzat el bacteri *Agrobacterium tumefaciens*. Quina funció té aquest bacteri en la modificació genètica?

***b*)** A la taula següent hi ha els passos que cal seguir per a obtenir la canya de sucre transgènica. Ordeneu-los.

Passos que cal seguir	*Número d'ordre*
Introduir el bacteri a les cèl·lules de la canya de sucre en cultiu al laboratori.	
Tallar el plasmidi d'*Agrobacterium tumefaciens* amb enzims de restricció.	
Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el gen.	
Aïllar el gen que es vol inserir.	
Plantar al camp les plàntules transgèniques.	
Introduir el plasmidi al bacteri.	
Obtenir plàntules modificades a partir de les cèl·lules que han incorporat el gen.	
Unir el gen al plasmidi d'*Agrobacterium tumefaciens* mitjançant la DNA-ligasa.	

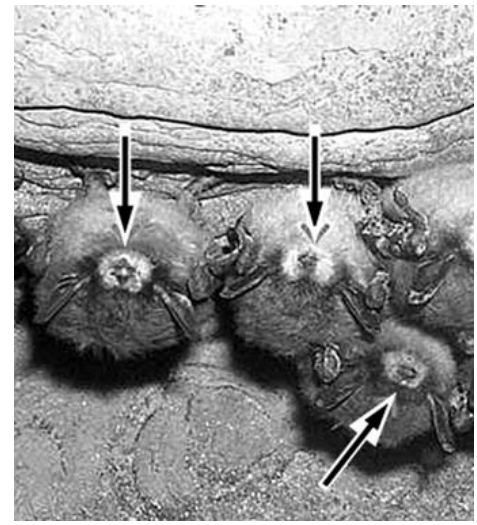
Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3

L'any 2007, es va detectar a l'Amèrica del Nord una forta mortaldat de diverses espècies de ratpenats. La causa era una infecció provocada per un fong (*Geomyces destructans*), que es manifesta per la presència d'un borrissol blanc al musell dels ratpenats.



1. Entre les espècies de ratpenats afectades per aquesta malaltia, n'hi ha que es nodreixen d'insectes i d'altres que s'alimenten del nèctar de les flors de diferents espècies de plantes, de les quals són pol·linitzadores. Completeu la taula següent indicant el tipus de relació interespecífica que s'estableix entre les espècies esmentades. Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre el ratpenat i el fong		
Relació entre el ratpenat i els insectes		
Relació entre el ratpenat i les plantes		

espècie concreta de ratpenat (*Myotis lucifugus*). Van observar que el fong prolifera durant la hibernació dels ratpenats dins les coves, moment en què la seva temperatura corporal baixa a valors compresos entre 4 °C i 7 °C i la humitat ambiental és del 90 %.

[1 punt]

a) Abans d'iniciar la hibernació, aquests ratpenats emmagatzemen greixos al teixit adipós. Quin tipus de lípid és el component principal dels greixos? Per quines molècules està format? Mitjançant quines vies metabòliques (catabòliques) són degradats aquests lípids per a obtenir energia?

Tipus de lípid:	
Format per:	
Vies catabòliques per a obtenir energia:	

b) Considereu la informació següent:

— Els ratpenats acumulen 2 g de greixos en el seu teixit adipós.
— 1 g de greixos proporciona 9 kcal.
— Els ratpenats hibernen cent vint dies.

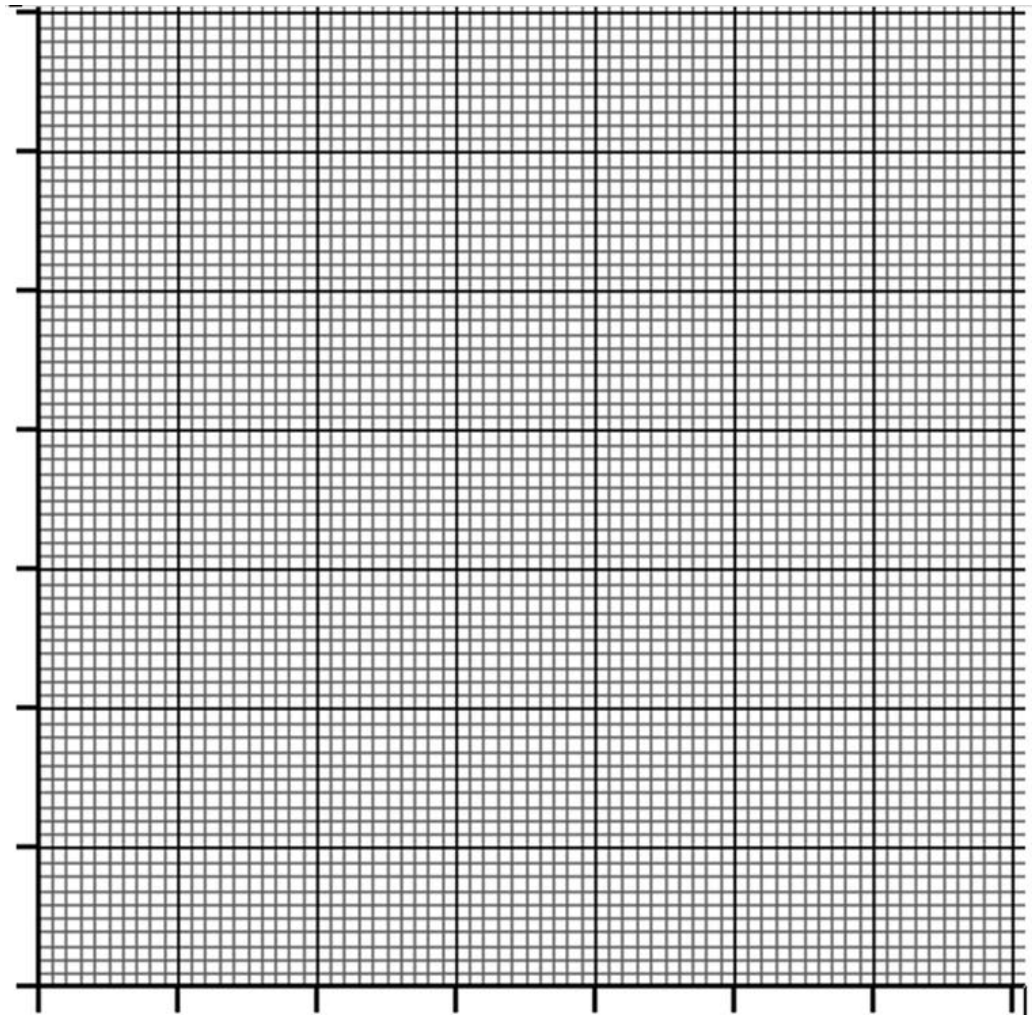
Calculeu quin és el consum diari d'energia d'aquests mamífers durant la hibernació si al final han consumit tot el greix acumulat al teixit adipós.

ratpenats d'una determinada espècie que hi hibernaven durant els finals dels hiverns de 2004 a 2010. Com en altres coves, aquesta població es va veure afectada per la infecció causada pel fong (*Geomyces destructans*). Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent:

[1 punt]

Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre de ratpenats en hibernació	1 092	1 361	1 229	256	69	50	70

a) Elaboreu una gràfica en què relacioneu el nombre de ratpenats en hibernació a les coves Howes amb el temps.



b) Quan es va iniciar la infecció, l'any 2007, aquesta va afectar tots els ratpenats de les coves Howes, des d'aquest moment fins que es va fer el darrer cens, l'any 2010. Tenint en compte aquesta informació, responeu, en termes neodarwinistes, a les preguntes següents relatives a les dades del cens:

Com es pot explicar que una part dels ratpenats hagi sobreviscut a aquesta greu infecció?
Per què l'any 2010 el nombre de ratpenats va tornar a augmentar?
Actualment, els ratpenats que hibernen en aquestes coves poden patir una infecció greu causada per Geomyces destructans*? Per què?*

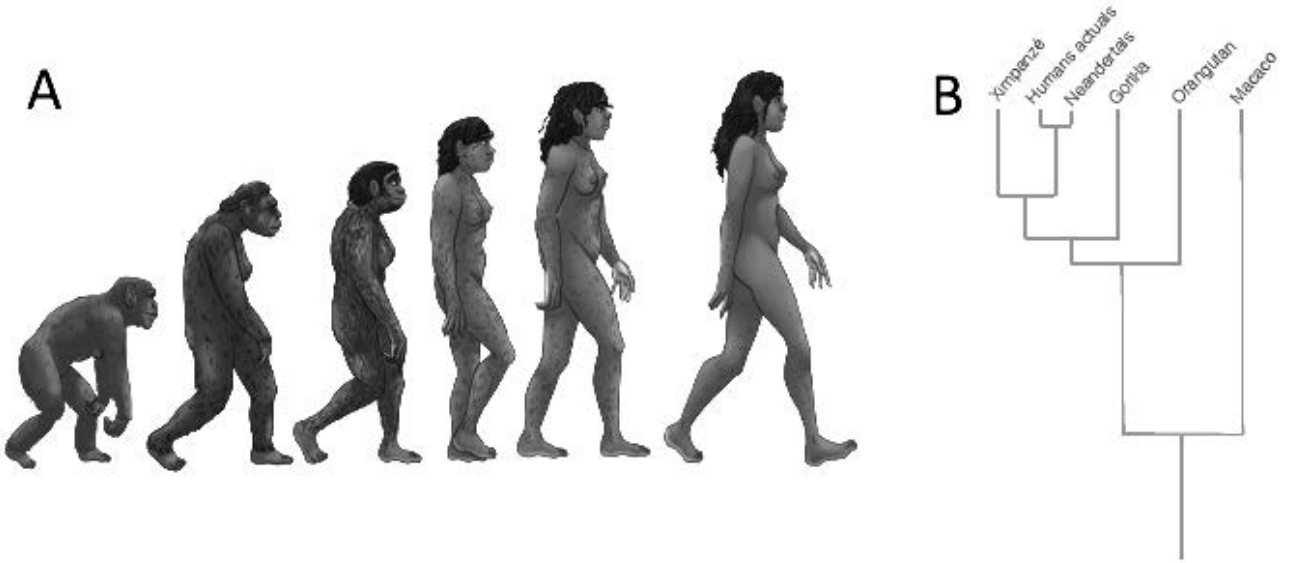
Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

A les imatges següents s'observen dues representacions de l'evolució humana. La imatge A es coneix com l'*escala ascendent de progrés* i és una representació de l'evolució humana que ha esdevingut icònica. Sovint s'utilitza, amb diverses modificacions, per a evocar l'evolució, per exemple en publicitat, samarretes o tires còmiques.

En l'àmbit científic, en canvi, l'evolució humana es representa amb arbres filogenètics com el de la imatge B, que mostra les relacions evolutives entre diferents espècies de primats, inclosos els humans actuals i els neandertals.



FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73041739.*

1. Les dues imatges mostren el procés d'aparició d'espècies i les relacions evolutives entre elles.

[1 punt]

a) Responeu a les preguntes següents sobre aquestes dues representacions de l'evolució humana.

La imatge A sembla indicar que, evolutivament, l'esforç d'alguns primats per caminar amb les dues extremitats inferiors va provocar que cada vegada es desplacessin millor. És correcta aquesta afirmació? Justifiqueu la resposta.

Quina seria la posició d'una espècie de rosegador actual (per exemple, un ratolí) a l'arbre de la imatge B? Representeu-ho afegint una branca a la imatge B.

b) Els antropòlegs consideren que la imatge A no és conceptualment correcta. Una de les interpretacions errònies a què pot portar la imatge de l'escala ascendent de progrés és, per exemple, la frase «venim del mico», fent referència als micos actuals. Per què creieu que aquesta frase és incorrecta, mentre que la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals (per exemple, el ximpanzé)?

Per què la frase «venim del mico», fent referència als micos actuals, és incorrecta?

Per què la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals?

2. Actualment disposem de les seqüències dels genomes dels humans actuals i dels neandertals. L'anàlisi d'aquests genomes ha proporcionat informació molt valuosa per a entendre millor l'evolució humana, com per exemple la identificació de diferències entre un genoma i l'altre. L'anàlisi també ha revelat algun aspecte sorprenent, com el fet que una petita proporció del genoma de molts humans actuals prové dels neandertals, la qual cosa indica que es van encreuar i que la seva descendència era fèrtil. [1 punt]

a) Segons la definició biològica del terme *espècie*, creieu que els humans i els neandertals es poden considerar espècies diferents? Justifiqueu la resposta.

b) Algunes de les diferències entre els dos genomes es localitzen en regions codificants de proteïna i en regions reguladores de l'expressió gènica. Indiqueu com aquestes mutacions poden produir canvis en l'activitat de les proteïnes.

Com els canvis en regions codificants poden modificar l'activitat de la proteïna?

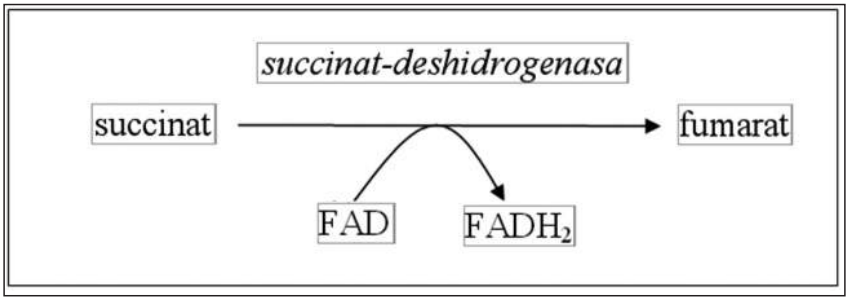
Com els canvis en regions reguladores poden modificar l'activitat de la proteïna?

Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

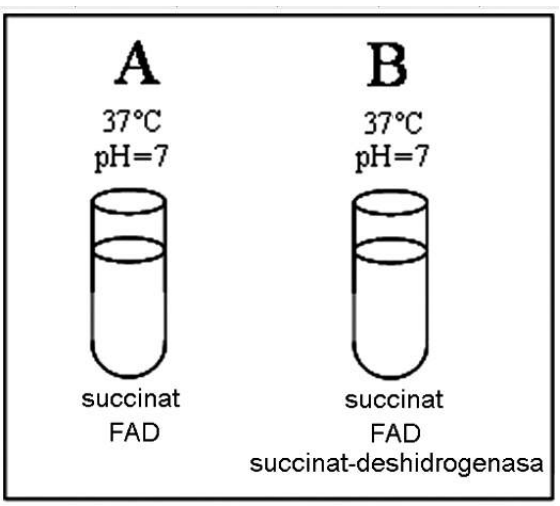
Exercici 1

En l'esquema següent es representa una de les reaccions químiques del metabolisme amb l'enzim que la catalitza, la succinat-deshidrogenasa:



1. Preparem dos tubs d'assaig (A i B). En tots dos tubs posem una gran quantitat de succinat i de FAD. A més, en el tub B afegim una quantitat suficient de succinat-deshidrogenasa. Incubem els dos tubs durant trenta minuts a 37 °C.

[1 punt]



Expliqueu què espereu que passi en cadascun dels dos tubs en funció del temps. Justifiqueu la resposta.

deshidrogenasa en funció del pH. L'estudiant disposa del següent: tubs d'assaig, succinat, FAD, succinat-deshidrogenasa, dispositius que li permeten regular el pH i la temperatura de cada tub d'assaig i un sistema per a mesurar la quantitat de fumarat.

[1 punt]

a) Quin problema investiga l'estudiant?

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:

Variable dependent:

deshidrogenasa en funció del pH.

[1 punt]

Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3

A final de setembre del 2010, alguns mitjans de comunicació es van fer ressò d'un estudi científic segons el qual els àcids grassos omega-3 no ofereixen tanta protecció contra les malalties cardiovasculars com es pensava, especialment en els homes que prèviament ja han patit una crisi cardíaca.



1. En aquest estudi es va valorar el nombre d'afeccions cardíaques que, en un interval d'onze anys, patien les persones que feien un consum elevat d'aliments rics en omega-3 respecte de les persones que només en feien un consum moderat.

Quin és el problema que s'hi investiga? Quines són les variables dependent i independent? Per què cal analitzar també persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?

[1 punt]

Problema que s'hi investiga:
Variable dependent:
Variable independent:
Per què cal analitzar persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?

sifiquen? En què es diferencien aquests dos grups? Expliqueu dues propietats dels àcids grassos.

[1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos?
En quins dos grans grups es classifiquen?
En què es diferencien aquests dos grups?
Expliqueu dues propietats dels àcids grassos:

[1 punt]

a) Escriviu quatre funcions biològiques dels lípids i poseu-ne un exemple de cadascuna.

Funció	*Exemple*

b) Els constituents principals de totes les membranes cel·lulars són els fosfolípids, formats per àcids grassos, glicerol, fosfat i una base. Quina característica dels fosfolípids és la més útil per a l'establiment de membranes cel·lulars? Justifiqueu la resposta.

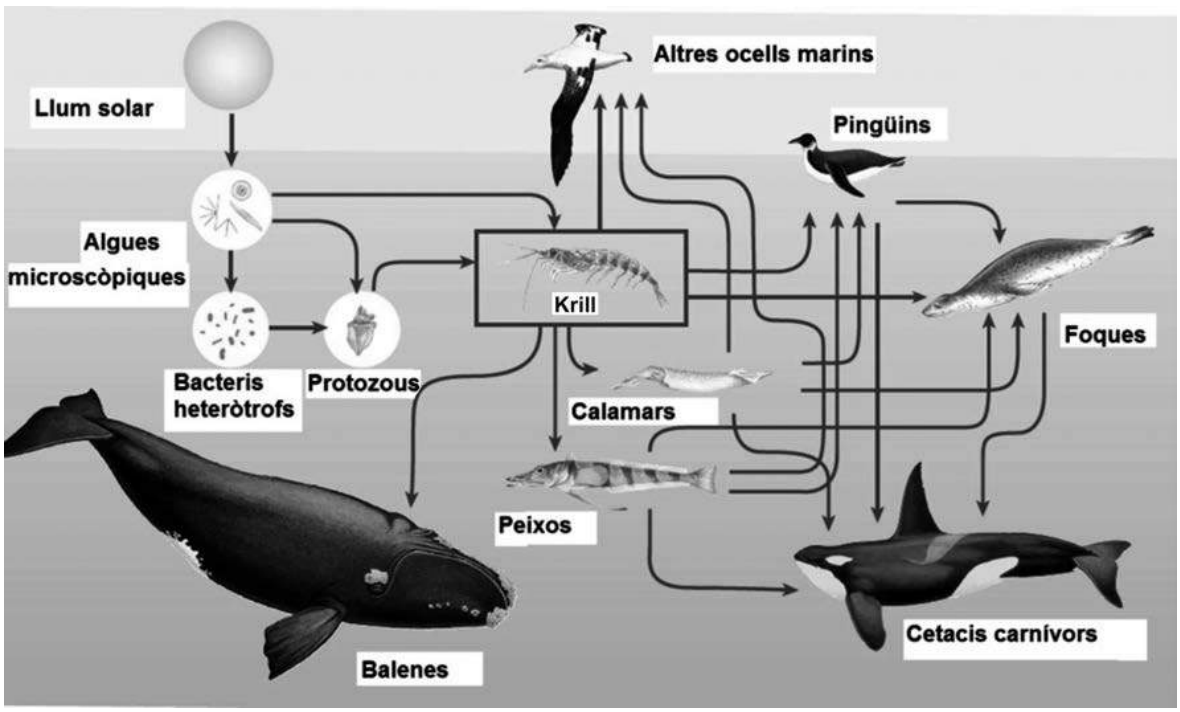
Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ B

Exercici 3

L'esquema següent mostra la xarxa tròfica de les espècies principals dels ecosistemes marins de l'oceà Antàrtic.



FONT: *www.icm.csic.es/icmdivulga-antic/ca/regiones-polares-antartida.htm.*

1. Recentment, diverses organitzacions ecologistes han alertat del perill que representa la pesca industrial massiva de krill a l'oceà Antàrtic. Una bona part de les captures d'aquests petits crustacis es duen a terme amb la finalitat de fabricar píndoles amb àcids grassos omega-3, que són consumides en els països desenvolupats com a complement alimentari, tot i ser innecessari si se segueix una dieta equilibrada.



[1 punt]

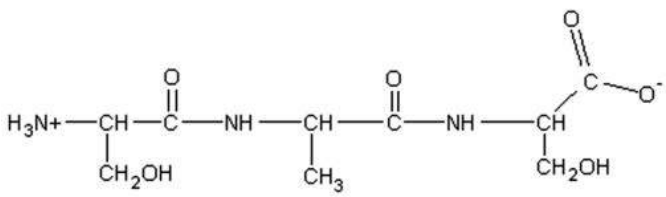
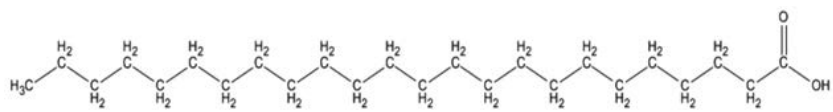
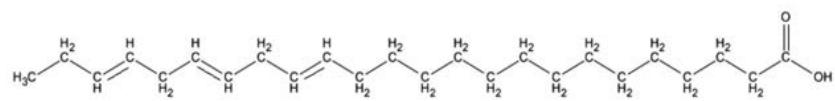
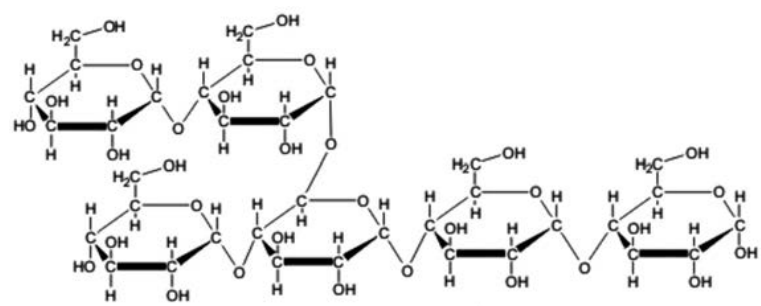
***a*)** En un pamflet d'una organització ecologista es podia llegir la frase següent: «Extreure el krill del mar és com prendre el "pa" a les balenes.» Digueu si és correcta aquesta afirmació basant-vos en les relacions tròfiques de la xarxa anterior i justifiqueu la resposta.

***b*)** A banda de l'efecte que té sobre la població de balenes, quines conseqüències pot tenir per als cetacis carnívors l'extracció de grans quantitats de krill? Justifiqueu la resposta.

2. L'any 2009 un equip de científics va estimar que la producció neta del krill a l'oceà Antàrtic era de 439 milions de tones de biomassa. Tenint en compte les regles generals de funcionament dels ecosistemes, quina quantitat aproximada de biomassa de krill s'incorpora a la biomassa dels organismes del nivell tròfic següent? Especifiqueu quins càlculs cal dur a terme per a obtenir el resultat i raoneu la resposta.
[1 punt]

3. Els àcids grassos omega-3 són poliinsaturats.
[1 punt]

***a*)** Identifiqueu quina de les biomolècules següents és un àcid gras omega-3. Justifiqueu la resposta.

Biomolècules	*És un àcid gras omega-3? (Sí/No)*
Biomolècula A 	
Biomolècula B 	
Biomolècula C 	
Biomolècula D 	

Justificació (heu d'indicar per què és un àcid gras i per què és omega-3):

***b*)** Normalment, els àcids grassos omega-3 es transformen en altres substàncies dins del cos humà. També poden ser degradats per a obtenir energia a través d'un procés format per tres vies metabòliques consecutives. Digueu quines són i indiqueu-ne la localització en la cèl·lula.

Via metabòlica	*Localització cel·lular (l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeix cada via)*

Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

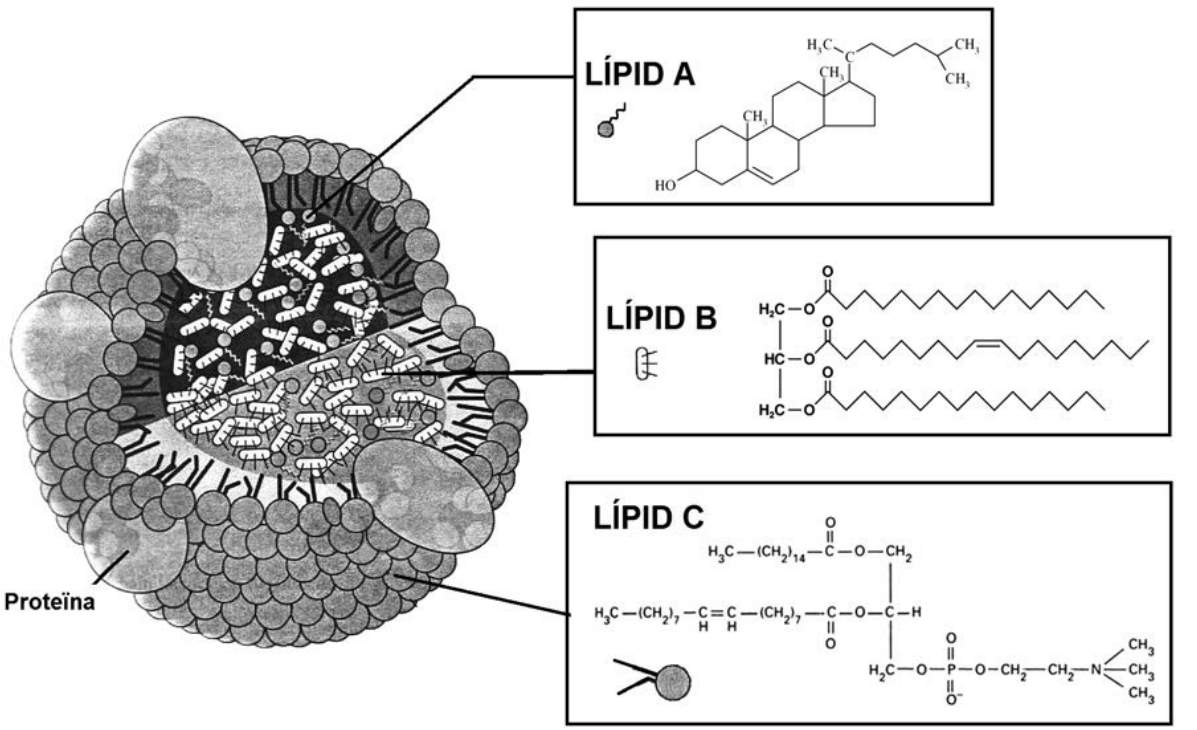
OPCIÓ A

Exercici 3

Els lípids dels aliments són absorbits a l'intestí i viatgen cap als teixits per la sang a l'interior de les lipoproteïnes anomenades *quilomicrons*.

1. El dibuix següent mostra l'estructura d'un quilomicró, així com les fórmules dels lípids que conté.

[1 punt]



a) Indiqueu quin és el nom dels lípids A i B. Expliqueu per què els lípids A i B han de viatjar a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang.

	Nom	*Per què viatgen a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang?*
Lípid A		
Lípid B		

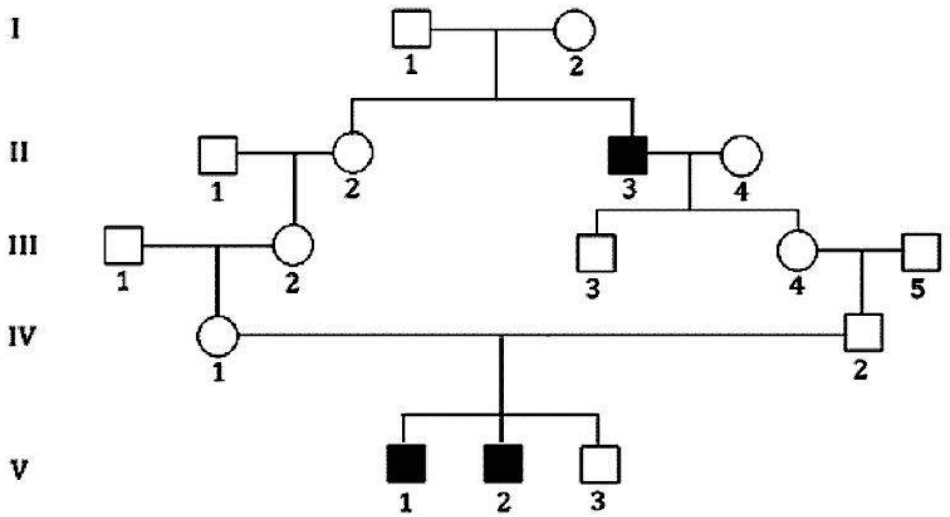
b) Indiqueu quin és el nom del lípid C. Expliqueu raonadament per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró.

	Nom	*Per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró?*
Lípid C		

2. La deficiència en lipoproteïna lipasa o quilomicronèmia (LPLD) és una malaltia hereditària causada per un al·lel recessiu poc freqüent, localitzat en el cromosoma 8. Aquest al·lel codifica una forma incorrecta de la lipoproteïna lipasa (LPL), l'enzim encarregat de trencar els quilomicrons.

En l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen els individus que estan afectats de LPLD i els de color blanc els que no ho estan (els cercles corresponen a les dones i els quadrats als homes). Utilitzant la simbologia adient, completeu les taules que hi ha a continuació:

[1 punt]



Fenotip	*Genotips possibles*
Sa	
Malalt de LPLD	

Genotips dels individus de l'arbre *(Si algun individu en pot tenir més d'un, cal indicar-los tots.)* NOTA: Com que la malaltia és molt poc freqüent, suposeu que tots els individus que no siguin descendents de I.1 i I.2 no són portadors de l'al·lel responsable de la LPLD.				
I-1:			I-2:	
II-1:	II-2:		II-3:	II-4:
III-1:	III-2:	III-3:	III-4:	III-5:
IV-1:			IV-2:	
V-1:	V-2:		V-3:	

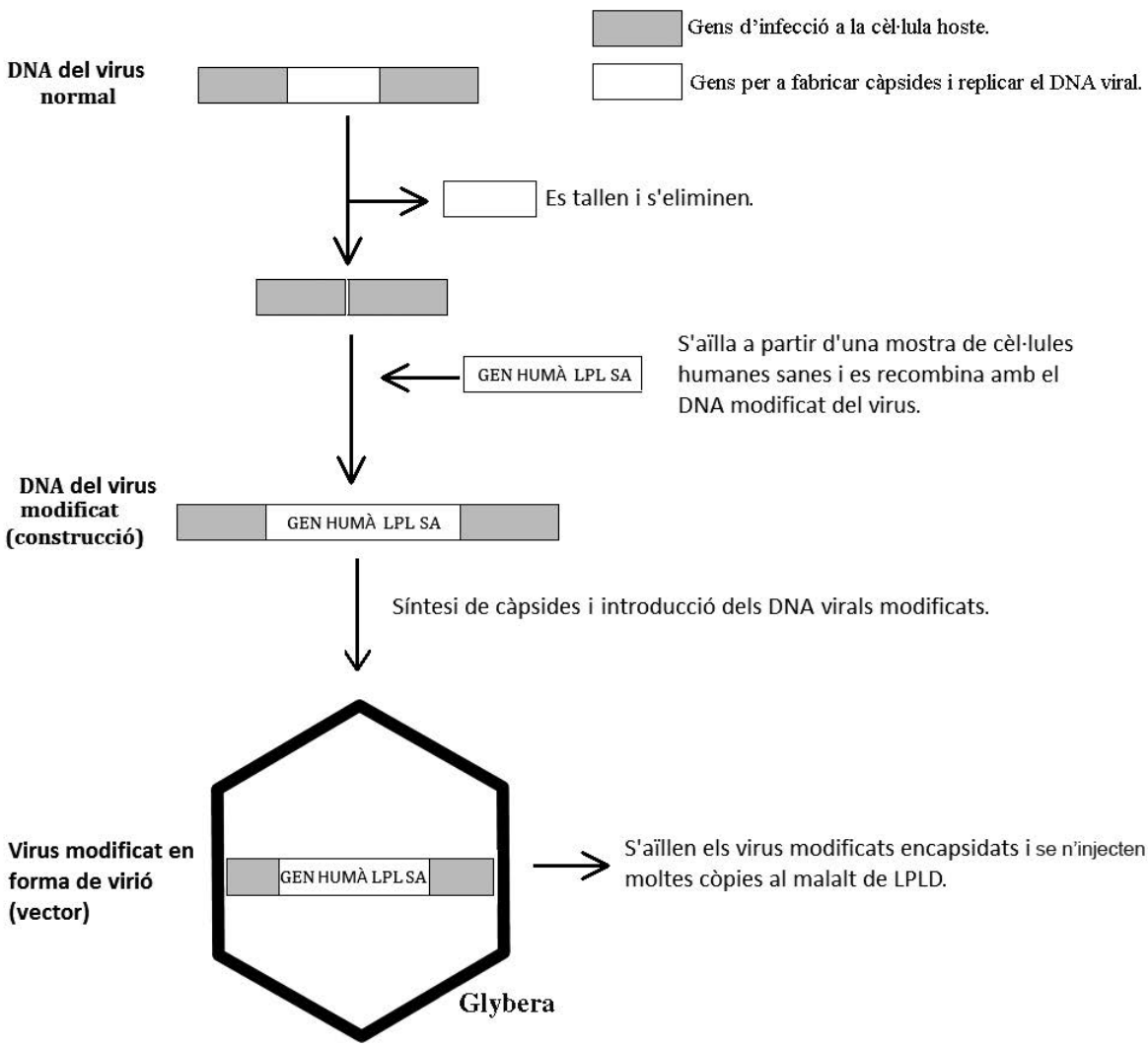
3. El 25 d'octubre de 2012 la Comissió Europea va aprovar el primer fàrmac de teràpia gènica, Glybera. En el prospecte de Glybera apareix el text següent:

Glybera® (alipogene tiparvovec)



Glybera ha estat aprovat per al tractament de la deficiència en lipoproteïna lipasa (LPLD). La LPLD és causada per errades en el gen que codifica la lipoproteïna lipasa (LPL). Glybera introdueix un gen sa de la LPL dins del cos del pacient i, per tant, pot fer la LPL funcional. El gen de la LPL està empaquetat en virus modificats, que són administrats en una sèrie de petites injeccions intramusculars a les cames.

L'esquema següent mostra com es modifiquen els virus per a fabricar Glybera.



A partir de l'esquema anterior completeu la taula següent:
[1 punt]

Com es talla el DNA en seqüències concretes?	

Per què la injecció en el pacient dels virus modificats de Glybera pot tenir èxit en el tractament de la LPLD?	